

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
BIOQUÍMICA

Christian Limberger

**METABOLISMO CEREBRAL DA GLICOSE: PAPEL DOS ASTRÓCITOS E
IMPLICAÇÕES NA DOENÇA DE ALZHEIMER**

Porto Alegre

2026

Christian Limberger

**METABOLISMO CEREBRAL DA GLICOSE: PAPEL DOS ASTRÓCITOS E
IMPLICAÇÕES NA DOENÇA DE ALZHEIMER**

Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Bioquímica.

Orientador: Prof. Dr. Eduardo R. Zimmer

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Limberger, Christian
Metabolismo cerebral da glicose: papel dos
astrócitos e implicações na Doença de Alzheimer /
Christian Limberger. -- 2026.
146 f.
Orientador: Eduardo Rigon Zimmer.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde,
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas:
Bioquímica, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Astrócitos. 2. Doença de Alzheimer. 3. Redes
metabólicas. 4. Recombinação Cre-lox. 5. ID01. I.
Rigon Zimmer, Eduardo, orient. II. Título.

Christian Limberger

**METABOLISMO CEREBRAL DA GLICOSE: PAPEL DOS ASTRÓCITOS E
IMPLICAÇÕES NA DOENÇA DE ALZHEIMER**

Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Bioquímica.

Aprovado em: 12 de fevereiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Eduardo R. Zimmer, UFRGS (orientador)

Profa. Dra. Rachel Krolow Santos Silva Bast, UFRGS

Profa. Dra. Andreza de Bem, UnB

Prof. Dr. Mychael V. Lourenço, UFRJ

*Aos meus amigos Gabriela e Rodrigo,
por nunca me deixarem esquecer da minha essência.*

AGRADECIMENTOS

À minha família, Silvana, Noely e Dalton, por todo o apoio, incentivo e amor incondicional ao longo dessa jornada nada linear. Me tornei um pesquisador graças a valorização da educação dada por vocês.

Ciência não se faz sozinho. Essa tese é fruto de um grande esforço coletivo. Agradeço aos meus orientandos – os ICs Gabriel Colissi, Gabriel Hoffmeister, Mariana, Ramon e Roberta; os estagiários Nuno e Ana; os mestrands Gabriela e Rodrigo; e os ICs emprestados Artur, Sofia e Lorenzo. A partir do nosso aprendizado coletivo diário, eu pude entender o cerne daquilo que o Professor Diogo sempre nos diz: “Eu tenho mais mestres do que alunos”.

Um agradecimento especial a Gabriela e ao Rodrigo, a quem eu dedico esta tese, tenho convicção de que eu não teria chegado até aqui – e para além daqui – sem vocês.

Ao meu orientador, Eduardo Zimmer, por todas as oportunidades de crescimento, de explorar minhas potencialidades, de liberdade para criar, descobrir e aprender, de ensinar que não precisamos sonhar pequeno.

Ao professor Diogo, por ensinar e demonstrar o amor pela ciência e pelas pessoas.

Aos colaboradores de todos os trabalhos que compõem essa tese, não irei citá-los pois vocês são muitos, mas saibam que sou muito grato por toda a dedicação e contribuição de cada um.

Aos meus mentores pelas minhas andanças lá fora, Anne-Karine Bouzier-Sore, Luc Pellerin, Juan Pedro Bolaños e Pedro Rosa Neto, que além de todo o aprendizado e inspiração científica, me ensinaram que por trás de um grande cientista existe um ser humano maior ainda.

Às médicas veterinárias Fernanda e Fabíola, em nome de toda a equipe técnica que passou pelo CREAL e Departamento de Bioquímica ao longo desses anos, vocês são exemplos do funcionalismo público de qualidade, com comprometimento, e que tanto contribuíram quando adentramos o mundo novo dos camundongos transgênicos.

Às agências e instituições pelo fomento: UFRGS, CAPES, CNPq, FAPERGS, Alzheimer's Association, Instituto Serrapilheira, ISN, IBRO e Université de Bordeaux.

Aos membros da banca, pela disponibilidade em ler essa tese, contribuir para o meu crescimento, colaborar para a qualidade dos nossos trabalhos e prestigiar em Porto Alegre esse grande momento na minha vida.

Talvez esse não seja o “documento” dos meus sonhos, mas a excelência vem com o tempo, os aprendizados são maiores que isso... e vai saber o que está por vir?

No fim... deu tudo certo!

Seguirei acreditando.

Se você acredita, você é imbatível.
Diogo O. Souza

APRESENTAÇÃO

A presente tese está organizada em três partes, cada uma sendo constituída dos seguintes itens:

Parte I: Resumo, Resumo em inglês (abstract), Introdução e Objetivos;

Parte II: Resultados, que estão divididos em cinco capítulos, os quais contêm um breve prefácio seguido dos artigos científicos ou resultados;

Parte III: Conclusões e Referências Bibliográficas que não contemplam os artigos científicos.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	16
1.1 DOENÇA DE ALZHEIMER.....	16
1.2 METABOLISMO CEREBRAL DA GLICOSE	23
1.3 COOPERAÇÃO METABÓLICA ENTRE ASTRÓCITOS E NEURÔNIOS	25
1.4 A FASE CELULAR DA DOENÇA DE ALZHEIMER.....	29
1.5 REDES METABÓLICAS CEREBRAIS.....	33
2. JUSTIFICATIVA	37
3. OBJETIVOS	38
CAPÍTULO 1.....	40
CAPÍTULO 2.....	65
CAPÍTULO 3.....	86
CAPÍTULO 4.....	121
CAPÍTULO 5.....	130
4. CONCLUSÕES.....	137
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	140

PARTE I

RESUMO

A doença de Alzheimer (DA) é caracterizada por alterações neuropatológicas progressivas que se iniciam décadas antes do aparecimento dos sintomas clínicos. Entre essas alterações, o comprometimento do metabolismo cerebral da glicose constitui um dos achados mais precoces. No entanto, os mecanismos celulares e moleculares subjacentes a essas alterações metabólicas iniciais, bem como sua organização em nível de redes cerebrais, ainda são parcialmente compreendidos. Evidências indicam que os astrócitos desempenham um papel central na regulação do metabolismo energético cerebral e que vias imunometabólicas, como a mediada pela indoleamina 2,3-dioxigenase 1 (IDO1), podem influenciar a vulnerabilidade à progressão da doença. Nesse contexto, esta tese teve como objetivo compreender as alterações do metabolismo cerebral da glicose associadas à fisiopatologia da DA por meio de quatro abordagens: (i) do desenvolvimento de um método de construção de redes metabólicas derivadas de tomografia por emissão de pósitrons utilizando [^{18}F]fluorodesoxiglicose (PET-FDG); (ii) da aplicação desse método na investigação de alterações pré-clínicas da doença; (iii) da caracterização dos efeitos de variantes genéticas da IDO1 sobre o metabolismo cerebral da glicose; e (iv) da investigação experimental do papel dos astrócitos na regulação desse metabolismo. Primeiramente, demonstramos que o novo método para a construção de redes metabólicas cerebrais é capaz de capturar a organização da atividade metabólica cerebral com maior estabilidade e menor número de indivíduos quando comparado aos métodos convencionais. Em seguida, aplicamos esse método para investigar alterações pré-clínicas da DA em indivíduos cognitivamente saudáveis, distinguindo trajetórias de estabilidade e conversão de diagnóstico clínico associadas à arquitetura das redes metabólicas. Em uma terceira abordagem, identificamos que variantes genéticas da IDO1 estão associadas ao hipometabolismo cerebral, pior desempenho cognitivo e maior declínio longitudinal ao longo da progressão da DA. Por fim, estabelecemos e validamos um modelo experimental para investigar o papel dos astrócitos na regulação do metabolismo cerebral da glicose. Padronizamos um modelo de knockdown específico do transporte glutamatérgico astrocitário em camundongos transgênicos Aldh1l1-Cre GLT-1 flox, estabelecendo uma plataforma experimental para explorar mecanismos que conectam disfunção astrocitária e metabolismo cerebral. Os animais apresentaram redução do conteúdo e atividade do GLT-1 no córtex após seis semanas de recombinação gênica, reforçando a validade do modelo. Experimentos futuros irão confirmar a influência dessa redução no metabolismo cerebral da glicose ex vivo e in vivo.

Em conjunto, os resultados desta tese destacam o metabolismo cerebral da glicose como um integrador de processos moleculares e celulares iniciais da DA, evidenciam o valor das redes metabólicas cerebrais como biomarcadores de vulnerabilidade pré-clínica e apontam os astrócitos e a via da IDO1 como alvos relevantes para estratégias terapêuticas precoces na DA.

Palavras-chave: Astrócitos; Doença de Alzheimer; Redes metabólicas; Recombinação Cre-lox, IDO1.

ABSTRACT

Alzheimer's disease (AD) is characterized by progressive neuropathological changes that begin decades before the onset of clinical symptoms. Among these alterations, impairment of the brain glucose metabolism represents one of the earliest findings. However, the cellular and molecular mechanisms underlying these initial metabolic changes, as well as their organization at the level of brain networks, remain only partially understood. Evidence indicates that astrocytes play a central role in the regulation of brain energy metabolism and that immunometabolic pathways, such as those mediated by indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1), may influence vulnerability to disease progression. In this context, the aim of this thesis was to investigate alterations in the brain glucose metabolism associated with AD pathophysiology through different approaches: (i) the development of a method for metabolic brain networks derived from positron emission tomography using [^{18}F]fluorodeoxyglucose (FDG-PET); (ii) the application of this method to investigate AD preclinical alterations; (iii) the characterization of the effects of IDO1 genetic variants on brain glucose metabolism; and (iv) the experimental investigation of the role of astrocytes in regulating this metabolism. First, we demonstrated that the proposed method for constructing metabolic brain networks captures the organization of brain metabolic activity with greater stability and requires fewer individuals compared with conventional approaches. We then applied this method to investigate preclinical AD-related changes in cognitively unimpaired individuals, distinguishing trajectories of clinical stability and conversion associated with metabolic network architecture. In a third approach, we identified that specific IDO1 genetic variants are associated with brain hypometabolism, worse cognitive performance, and greater longitudinal decline across AD progression. Finally, we established and validated an experimental model to investigate the role of astrocytes in regulating the brain glucose metabolism. We established and validated an astrocyte-specific knockdown model of glutamatergic transport in *Aldh1l1*-Cre GLT-1 flox transgenic mice, providing an experimental platform to investigate mechanisms linking astrocytic dysfunction to brain metabolism. Animals presented a reduction in GLT-1 content and activity in the cortex after six weeks of gene recombination, reinforcing the validity of the model. Future experiments will confirm the influence of this reduction on brain glucose metabolism *ex vivo* and *in vivo*. Taken together, this thesis highlights the brain glucose metabolism as an integrator of early molecular and cellular processes in AD, demonstrates the value of metabolic brain networks as biomarkers of preclinical vulnerability, and identifies astrocytes and the IDO1 pathway as relevant targets for early therapeutic strategies in AD.

Keywords: Astrocytes; Alzheimer's disease; Metabolic networks; Cre-lox recombination; IDO1.

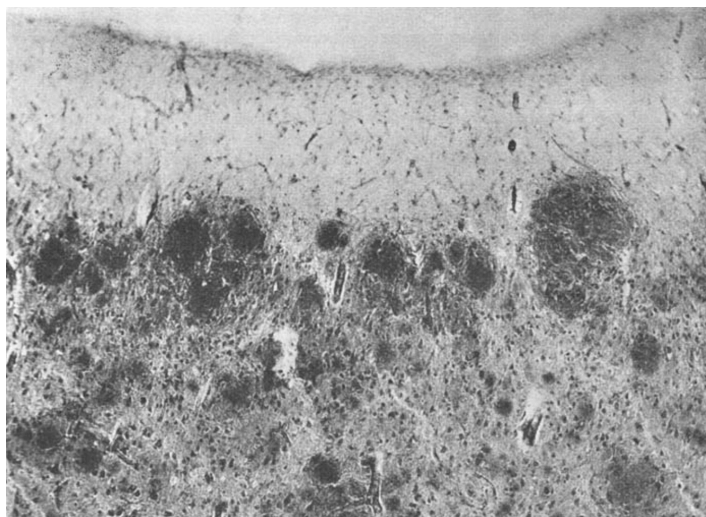
1. INTRODUÇÃO

1.1 DOENÇA DE ALZHEIMER

A doença de Alzheimer (DA) foi descrita pela primeira vez no início do século XX, quando Alois Alzheimer apresentou o caso de Auguste Deter em um congresso de psiquiatras alemães em Tübingen, em 1906. Deter, uma mulher que sofria de perda grave de memória e declínio cognitivo, apresentava sintomas que não podiam ser explicados pelo envelhecimento típico. Ao examinar seu cérebro, Alzheimer documentou acúmulos proteicos peculiares (**Figura 1**), hoje reconhecidos como características neuropatológicas definidoras da doença (ALZHEIMER, 1911).

Figura 1 – Visão geral das placas descritas por Alois Alzheimer.

Corte da metade superior do córtex, corado pelo método de Mann.



Fonte: (ALZHEIMER, 1911).

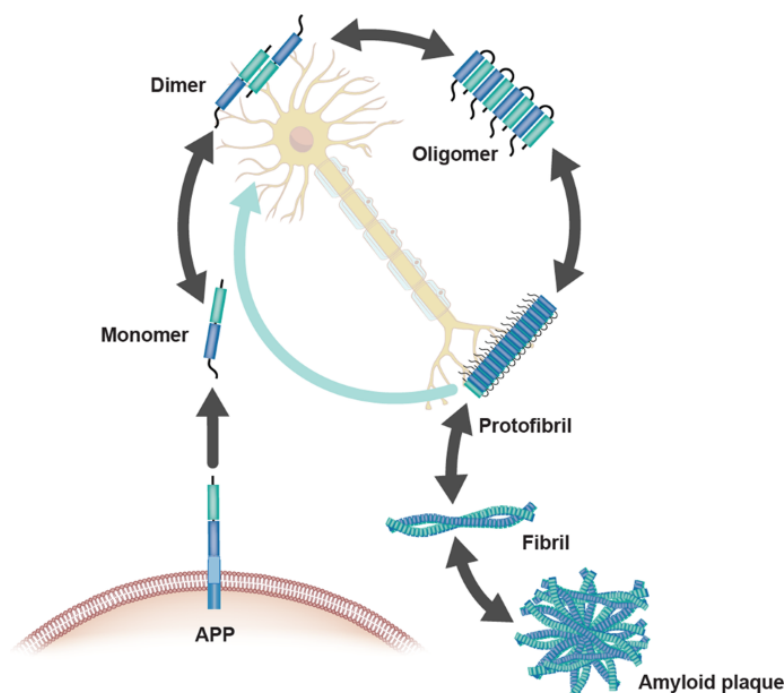
Anos mais tarde, foi elucidado que os achados neuropatológicos descritos por Alzheimer correspondiam à deposição extracelular de placas de β -amiloide ($A\beta$) e à formação intracelular de emaranhados neurofibrilares de proteína tau hiperfosforilada. O acúmulo progressivo dessas proteínas compromete a homeostase do sistema nervoso central ao longo do tempo, afetando a integridade sináptica e culminando em neurodegeneração nos estágios mais avançados da DA (KNOPMAN et al., 2021).

O $A\beta$ é um fragmento de 4 kDa da proteína precursora amiloide (APP), uma molécula precursora amplamente produzida por neurônios, células vasculares e sanguíneas (incluindo plaquetas) e, em menor extensão, por astrócitos. Duas clivagens proteolíticas subsequentes da APP, realizadas pela β -secretase (enzima clivadora da APP por β , BACE1) no ectodomínio e

pela γ -secretase em sítios intramembranares, resultam na geração do A β (BLENNOW; DE LEON; ZETTERBERG, 2006). Em 1992, Hardy e Higgins postularam a hipótese da cascata amiloide, propondo que a deposição e a agregação do peptídeo A β constituem o evento inicial e desencadeador de uma sequência patológica que culmina em disfunção sináptica, neurodegeneração progressiva e comprometimento cognitivo (HARDY, John A.; HIGGINS, 1992). Estudos neuropatológicos, confirmados in vivo por neuroimagem, indicam uma evolução espaço-temporal do acúmulo cerebral de A β que se inicia em regiões cerebrais com populações neuronais de alta atividade metabólica bioenergética (como os córtices de associação), se dissemina do neocórtex para o allocórtex e, posteriormente, para o tronco encefálico, alcançando eventualmente o cerebelo (THAL et al., 2002).

Após ser gerado como monômeros solúveis, o A β é encontrado em diversos estados intermediários de agregação, incluindo dímeros e trímeros, oligômeros solúveis e protofibrilas, até formar fibrilas que se acumulam em placas, consideradas um dos principais achados neuropatológicos da DA (HAMPEL; HARDY; et al., 2021) (**Figura 2**). As isoformas de A β mais comumente produzidas na via amiloidogênica são A β_{1-40} e A β_{1-42} , sendo esta última particularmente propensa a se agregar em oligômeros solúveis de A β ou em fibrilas insolúveis que dão origem às placas amiloides no cérebro (WALSH et al., 2002).

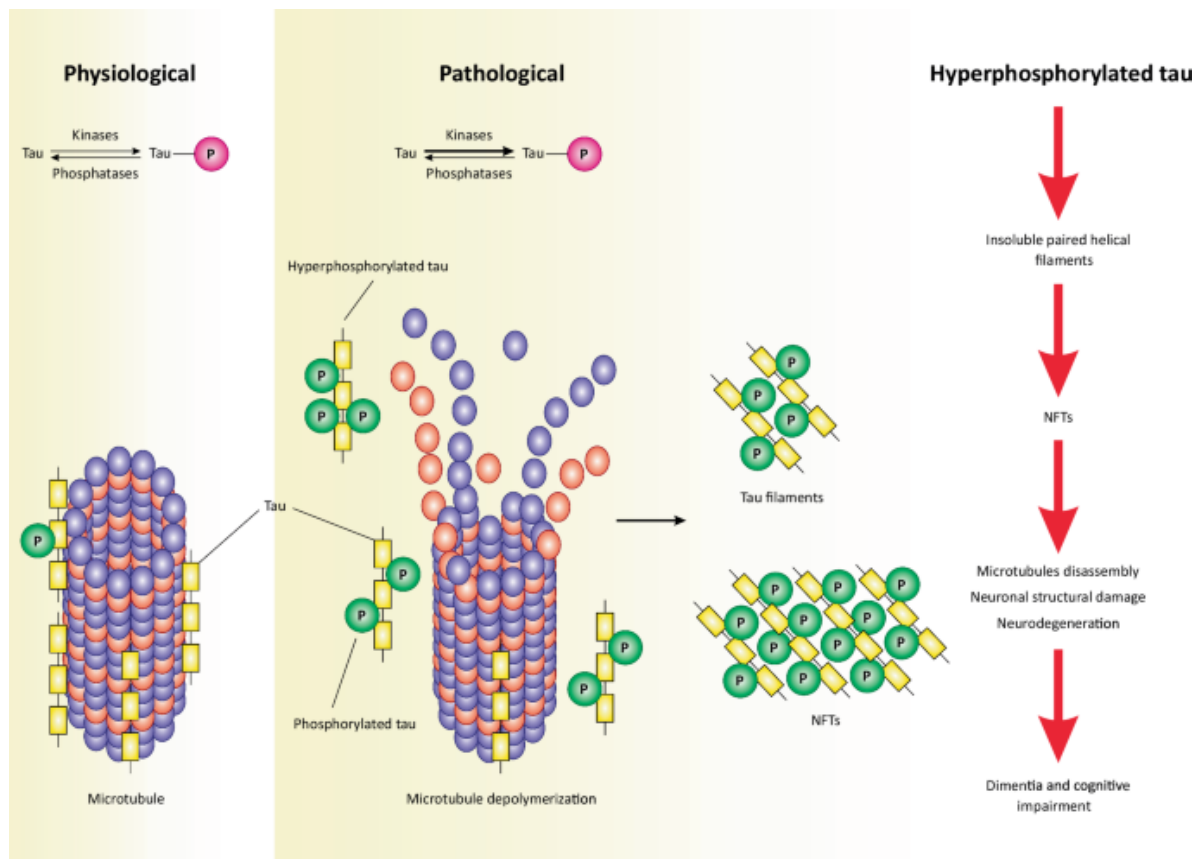
Figura 2 – O ciclo de agregação do A β . As espécies de agregação do A β podem coexistir como monômeros, dímeros, oligômeros, protofibrilas, fibrilas e placas amiloides em estado estacionário, no qual uma forma pode se converter em outra de maneira bidirecional.



Fonte: (HAMPEL; HARDY; et al., 2021).

Por outro lado, a tau é uma proteína associada aos microtúbulos, predominantemente expressa em neurônios e localizada principalmente nos axônios. Em condições fisiológicas, a tau desempenha um papel crucial na estabilização do citoesqueleto, sustentando a integridade estrutural dos neurônios e o transporte intraneuronal de proteínas (GUO; NOBLE; HANGER, 2017). Entretanto, a tau disfuncional se dissocia dos microtúbulos e passa a se agregar em filamentos, que se entrelaçam formando emaranhados insolúveis no interior dos axônios. Com a progressão, os filamentos de tau se propagam por todo o corpo celular neuronal, culminando na formação dos emaranhados neurofibrilares de proteína tau hiperfosforilada (*neurofibrillary tangles*, NFTs) (ABDULKHALIQ et al., 2026) (**Figura 3**).

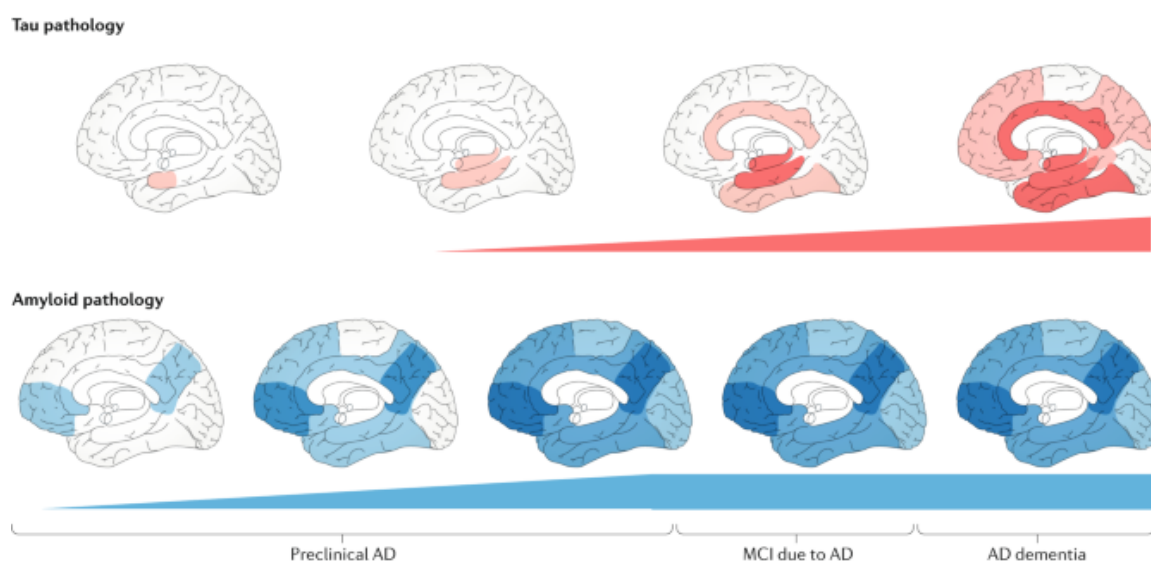
Figura 3 - O nível de fosforilação da tau regula a integridade do citoesqueleto neuronal. Em condições fisiológicas, existe um equilíbrio entre a atividade de quinases e fosfatases que controla o grau de fosforilação da tau. Em condições patológicas, as reações mediadas por quinases tornam-se predominantes (possivelmente devido ao aumento da atividade ou dos níveis dessas enzimas), levando à hiperfosforilação da tau. A tau hiperfosforilada se dissocia do citoesqueleto, provocando o comprometimento do citoesqueleto neuronal. Por fim, as proteínas tau hiperfosforiladas se auto-organizam em filamentos de tau (filamentos helicoidais pareados ou filamentos retos), que se disseminam pelo cérebro, formando os emaranhados neurofibrilares (NFTs). Esses NFTs causam danos estruturais aos neurônios ou induzem neurodegeneração.



Fonte: (ABDULKHALIQ et al., 2026).

O consenso é que a hiperfosforilação da tau constitui o principal evento responsável por sua disfunção neuronal, sendo a forma hiperfosforilada da tau um dos principais marcadores patológicos da DA. O grau de fosforilação é determinado pela atividade de quinases e fosfatases envolvidas no metabolismo da tau. Em condições patológicas, esse equilíbrio é deslocado em favor das quinases, desencadeando a hiperfosforilação da tau (ABDULKHALIQ et al., 2026). A progressão espacial do acúmulo de tau no cérebro ao longo da DA foi descrita por Braak & Braak (1997). Os autores estabeleceram um sistema de estadiamento em seis fases. Inicialmente, o acúmulo de tau surge no córtex transentorinal e hipocampo (estágios I-II), expandindo-se posteriormente para regiões límbicas (estágios III-IV) e, em estágios avançados, para áreas de associação do neocórtex (estágios V-VI)(BRAAK; BRAAK, 1991). A **Figura 4** apresenta a distribuição cerebral do acúmulo de tau e amiloide de acordo com os estadiamentos de Braak e Thal, respectivamente.

Figura 4 – Progressão do acúmulo de amiloide e tau no continuum da DA.



Fonte: (VAN DER KANT; GOLDSTEIN; OSSENKOPPELE, 2020).

Atualmente, a DA é a principal causa de demência no mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que, em 2019, cerca de 55 milhões de pessoas viviam com demência globalmente, número que deve aumentar para aproximadamente 139 milhões em 2050 (HEALTH ORGANIZATION, 2021). No Brasil, estima-se que 1,8 milhão de pessoas convivam atualmente com a doença, segundo o Relatório Nacional sobre Demência (RENADE) elaborado pelo Ministério da Saúde em 2025. As projeções indicam que esse número poderá

chegar a 5,7 milhões de pessoas com demência no país até 2050 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2025).

Clinicamente, a DA é classificada em formas de início precoce e de início tardio. A forma de início tardio (*late-onset Alzheimer's disease* – LOAD) é a mais prevalente e manifesta-se, em geral, após os 60 anos de idade. Já a forma de início precoce (*early-onset Alzheimer's disease* – EOAD) é definida pelo aparecimento dos sintomas antes dessa idade e corresponde a aproximadamente 1% a 6% de todos os casos. Notavelmente, cerca de 60% dos casos de início precoce são familiares, ocorrendo em múltiplos membros da mesma família e apresentando forte componente genético. Esses casos familiares, especialmente as formas de EOAD, estão associados a mutações raras e altamente penetrantes em genes como *APP*, *PSEN1* (presenilina 1) e *PSEN2* (presenilina 2) (KRISHNAMURTHY et al., 2025). A LOAD é considerada predominantemente esporádica e resulta de uma interação complexa entre múltiplas predisposições genéticas e fatores ambientais. Embora a herdabilidade da LOAD seja estimada entre 68% e 79%, a da EOAD pode ultrapassar 90% (SIMS; HILL; WILLIAMS, 2020). No caso da LOAD, o alelo APOE $\epsilon 4$ (apolipoproteína E $\epsilon 4$) representa um importante fator de risco genético (FORTEA et al., 2024).

Recentemente, evidências oriundas de estudos genéticos, investigações biológicas e análises de biomarcadores periféricos e de neuroimagem tem suportado uma mudança conceitual importante na compreensão da DA. Atualmente, a doença é entendida como uma condição clínico-biológica que se desenvolve ao longo de um *continuum*, no qual alterações fisiopatológicas específicas precedem o aparecimento dos sintomas clínicos (HAMPEL; CUMMINGS; et al., 2021). Alterações cerebrais inicialmente silenciosas evoluem progressivamente e manifestam-se clinicamente como déficits cognitivos, comprometendo memória e raciocínio e, em estágios avançados, levando à perda de autonomia funcional (ALZHEIMER'S ASSOCIATION, 2025).

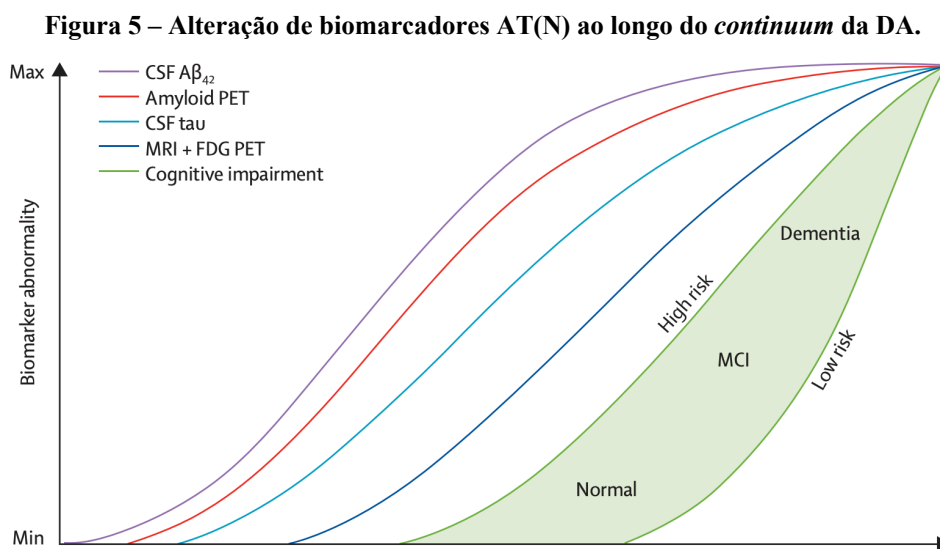
Essa mudança de paradigma foi viabilizada pela validação de biomarcadores multimodais capazes de detectar in vivo os principais processos neuropatológicos da doença, incluindo as deposições proteicas de A β e tau, bem como alterações celulares e neurodegeneração. Nesse *continuum*, três fases principais são reconhecidas: (i) a DA pré-clínica, marcada pelo acúmulo de A β , considerado o evento inicial da cascata patológica, que pode anteceder os sintomas em até 20 anos, enquanto a patologia tau emerge mais tardiamente, próxima ao início da neurodegeneração (DREW, 2018); (ii) o comprometimento cognitivo leve (*mild cognitive impairment*, MCI), uma fase intermediária com déficit cognitivo mensurável, porém com relativa preservação funcional, na qual cerca de um terço dos indivíduos evolui para

demência em até cinco anos; e (iii) a demência devido à DA, caracterizada por comprometimento cognitivo e funcional avançado (ALZHEIMER'S ASSOCIATION, 2025).

Em uma mudança paradigmática na área, foi proposta a concepção da DA como uma entidade definida primariamente por seus processos biológicos, independentemente da manifestação clínica. Essa abordagem buscou dissociar a manifestação sintomática da doença de seus mecanismos patológicos subjacentes, permitindo a identificação da DA em estágios iniciais, muito antes do aparecimento de sinais clínicos evidentes, que geralmente surgem anos após o início da patologia amiloide e tau (JACK et al., 2018).

Essa redefinição fundamenta-se no uso de biomarcadores mensuráveis *in vivo*, detectáveis em fluidos, como o líquido e plasma, bem como por métodos de neuroimagem. A relevância desses biomarcadores reside na sua capacidade de refletir diretamente a presença e a intensidade dos processos patológicos característicos da DA. No contexto da doença, eles assumem papel central por possibilitarem a detecção de amiloidose e taupatia, as quais eram anteriormente confirmadas apenas por achados neuropatológicos *post-mortem*, e por viabilizarem intervenções em fases mais precoces (THERRIAULT et al., 2022).

Nesse cenário, foi estabelecido o sistema de classificação diagnóstica AT(N), que categoriza indivíduos com base na evidência biológica *in vivo* de três patologias: marcadores de deposição de A β (A), de patologia tau (T) e de neurodegeneração (N). O componente (N) é apresentado entre parênteses por englobar processos não específicos da DA, compartilhados com outras condições neurodegenerativas (JACK et al., 2018). A progressão da patologia da DA e de seus biomarcadores pode ser representada pelas “curvas de Jack”, que descrevem a sequência típica de eventos, como mostra a **Figura 5**.



Fonte: (JACK et al., 2013).

Em 2024, Jack e colaboradores propuseram uma atualização do sistema AT(N), incorporando avanços recentes na identificação de biomarcadores e ampliando o modelo para ATX(N), onde X pode contemplar outros aspectos biológicos potencialmente relevantes para a caracterização da DA, como biomarcadores associados à inflamação (I), alterações vasculares cerebrais (V) e sinucleinopatias (S). Além da expansão conceitual, os autores reorganizaram os biomarcadores em grandes grupos. Os biomarcadores centrais da DA foram divididos em: “Core 1”, os quais definem o estágio inicial da DA detectável in vivo, permitindo tanto a detecção precoce em indivíduos assintomáticos quanto a confirmação da DA em indivíduos sintomáticos; e “Core 2”, que não identificam a presença inicial da doença, mas estão fortemente associados à patologia amiloide, uma vez que a amiloidose é geralmente um pré-requisito para a taupatia neocortical. Dessa forma, podem ser suficientes para confirmar a patologia da DA e, quando combinados aos biomarcadores do Core 1, contribuem para o estadiamento da gravidade biológica da doença e para a estimativa do risco e da velocidade de progressão clínica (JACK et al., 2024). A **Figura 6** apresenta a nova categorização de biomarcadores de neuroimagem e de fluidos da DA de acordo com os critérios de Jack et al. (2024).

Figura 6 – Categorização de biomarcadores ATX(N).

Biomarcadores nucleares de DA (ou biomarcadores específicos de DA)	
Core 1	
A	Proteinopatia Aβ: Aβ ₄₂ (LCR ou plasma) e PET amiloide
T ₁	Proteinopatia tau fosforilada solúvel (ou secretada): p-tau 181, p-tau 217 e p-tau 231 (LCR ou plasma)
Core 2	
T ₂	Proteinopatia tau fosforilada insolúvel (ou agregada): p-tau205, MTBR-243 (LCR ou plasma) e PET tau
Biomarcadores não específicos envolvidos na patogênese da DA	
N	Neurodegeneração: NfL (LCR ou plasma), ressonância magnética e PET-FDG
I	Inflamação e reatividade astrocítica: GFAP (LCR ou plasma)
Biomarcadores de co-patologias comuns associadas à DA	
V	Vascular (doença cerebrovascular): infarto ou hiperintensidade da substância branca na RM (ou TC)
S	Proteinopatia da alfa-sinucleína: αSyn-SAA (LCR)

Fonte: (STUDART-NETO et al., 2024).

Uma das alterações precoces detectáveis na DA é a redução do metabolismo cerebral da glicose, particularmente em áreas de associação temporoparietal, temporal medial, pré-cúneo e cíngulo posterior (JAGUST, 2018). Há evidências de que o hipometabolismo regional pode anteceder o aparecimento da demência em até 15 anos (GORDON et al., 2018), ressaltando seu potencial como biomarcador precoce para detecção e intervenção. Entretanto, devido ao número ainda limitado de estudos longitudinais, a relação precisa entre o hipometabolismo inicial e o declínio cognitivo subsequente permanece incerta.

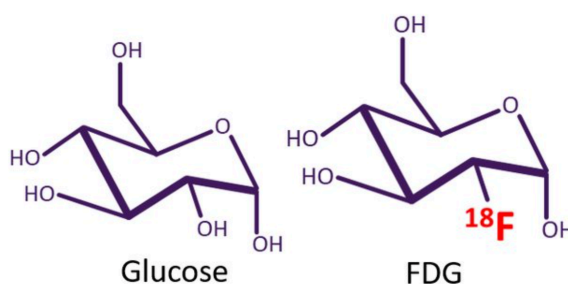
1.2 METABOLISMO CEREBRAL DA GLICOSE

O cérebro humano é um dos órgãos mais metabolicamente ativos do organismo. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, é responsável pelo consumo de cerca de 20% das calorias de todo o corpo. A maior parte da energia que mantém o funcionamento cerebral provém do catabolismo da glicose. Portanto, qualquer alteração na disponibilidade, absorção ou utilização da glicose pode ser prejudicial ao funcionamento saudável do cérebro (CLARKE; SOKOLOFF, 1999).

Com o advento da tomografia por emissão de pósitrons (PET), tornou-se possível mapear o metabolismo do cérebro humano in vivo. A técnica de PET baseia-se na detecção da radioatividade emitida por uma pequena quantidade de traçador radioativo injetado perifericamente. Dessa forma, a partir do uso de diferentes radiotraçadores, é possível monitorar quantitativamente alterações cerebrais de neurotransmissores, metabolismo ou fluxo sanguíneo ao longo de um processo patológico ou a partir de um estímulo específico (BERGER, 2003).

O radiotraçador [^{18}F]fluorodesoxiglicose (FDG) é o mais comumente utilizado em imageamento cerebral por PET em humanos (WIENHARD, 2002). O FDG consiste em uma molécula análoga da glicose, na qual o grupo hidroxila do carbono 2 é substituído por um átomo de ^{18}F , com tempo de meia-vida de 110 min (YU, 2006) (**Figura 7**).

Figura 7 - Estrutura química da glicose e da [^{18}F]fluorodesoxiglicose (FDG).

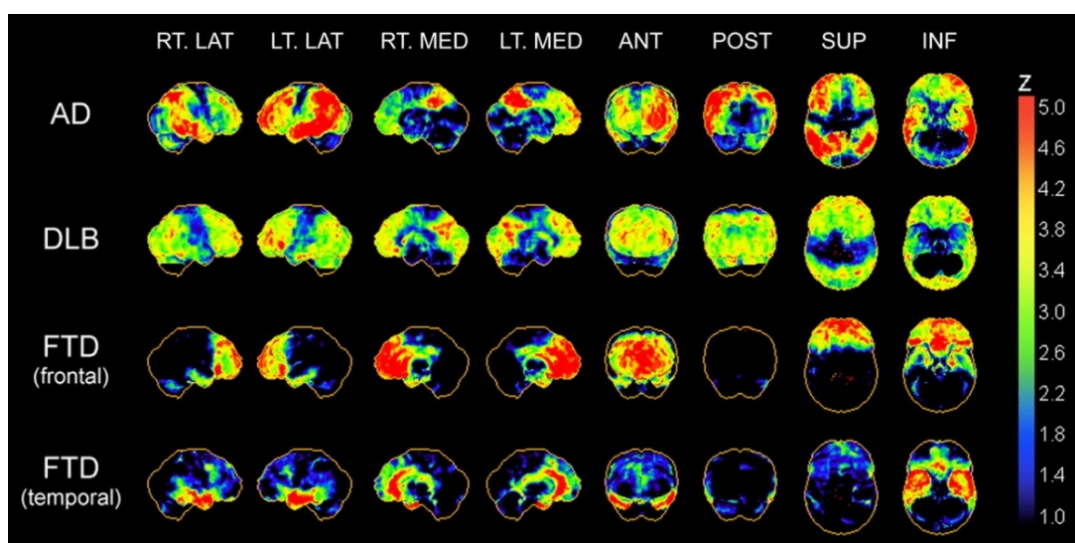


Fonte: (TRINDER et al., 2020).

O uso do FDG para quantificar o metabolismo da glicose cerebral é baseado nas suas propriedades bioquímicas, equivalentes às da glicose. O FDG é transportado até o cérebro e compete com a glicose pelo sítio de fosforilação da hexoquinase; uma vez fosforilado irreversivelmente, o FDG-6-fosfato é retido dentro das células. Ao contrário da glicose-6-fosfato, o FDG-6-fosfato não é metabolizado porque o grupo hidroxila no carbono 2 é um requisito determinante para que a molécula seja isomerizada e siga as rotas metabólicas. Dessa forma, o FDG-6-fosfato se acumula à medida que é captado pelas células (REIVICH; KUHL; WOLF, 1979). A concentração intracelular de FDG é, portanto, representativa da taxa de captação de glicose celular e constitui um índice do metabolismo glicolítico do tecido analisado (WIENHARD, 2002).

Atualmente, o imageamento cerebral por PET-FDG é o mais empregado na prática clínica, sendo assim amplamente utilizado no diagnóstico de diversas doenças neurodegenerativas. Os padrões metabólicos característicos observados no exame auxiliam na diferenciação fisiopatológica de diferentes tipos de demência, tais como a demência causada por DA, demência frontotemporal, demência por corpos de Lewy, entre outras (BOHNEN et al., 2012) (**Figura 8**). Na DA, o PET-FDG pode ser utilizado além do simples estadiamento de neurodegeneração (N), uma vez que permite levantar hipóteses alternativas em casos de discrepância entre o quadro clínico e os biomarcadores da DA (COUTINHO et al., 2020).

Figura 8 - Padrões típicos de hipometabolismo cerebral de FDG em diferentes tipos de demência. Padrões regionais de captação de FDG na doença de Alzheimer (AD), demência por corpos de Lewy (DLB) e demência frontotemporal (FTD).



Fonte: (BOHNEN et al., 2012).

Clinicamente, o PET-FDG é interpretado como um marcador de função neuronal, uma vez que os neurônios são tradicionalmente vistos como as células mais metabolicamente ativas durante o funcionamento cerebral (SOKOLOFF et al., 1977). Sendo assim, o PET-FDG tornou-se um biomarcador de neurodegeneração amplamente aceito no diagnóstico de doenças neurodegenerativas, como a DA (JACK et al., 2024). Dessa forma, o hipometabolismo cerebral da glicose observado em pacientes é interpretado como resultado de morte ou disfunção neuronal (SCHÖLL; DAMIÁN; ENGLER, 2014). Entretanto, do ponto de vista celular, os neurônios não são as únicas células metabolicamente ativas no sistema nervoso central (ALLEN; BARRES, 2009).

1.3 COOPERAÇÃO METABÓLICA ENTRE ASTRÓCITOS E NEURÔNIOS

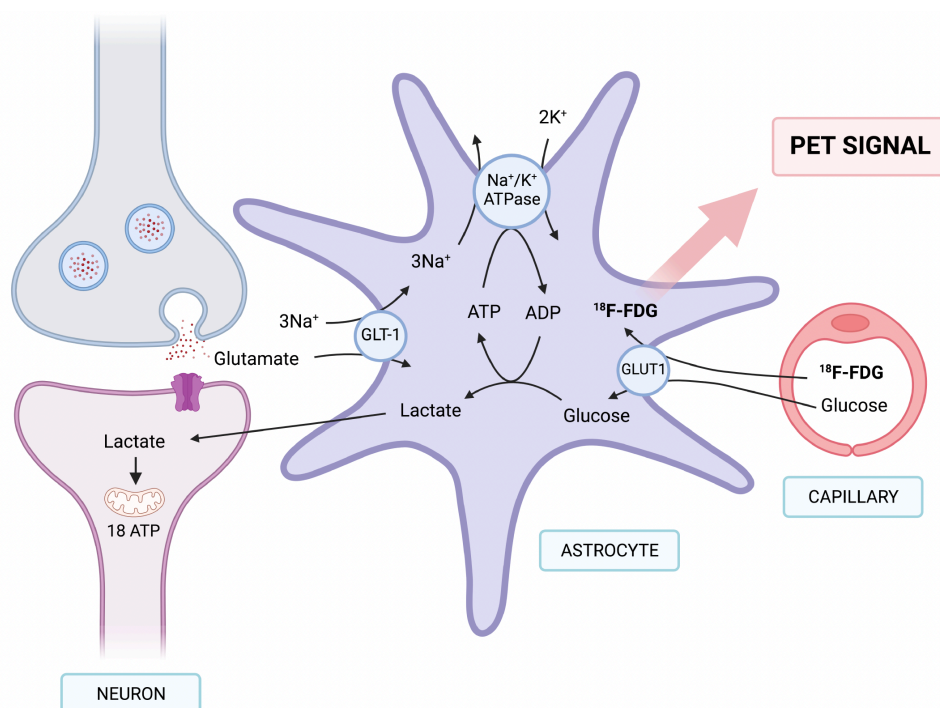
Os astrócitos são as células gliais mais abundantes do cérebro (HERCULANO-HOUZEL, 2014), envolvidos em diversas funções metabólicas, tais como o fornecimento de substratos energéticos para os neurônios e a remoção de neurotransmissores da fenda sináptica (ALLEN; BARRES, 2009). Os processos astrocitários são enriquecidos de transportadores de glutamato, o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. O glutamato é continuamente liberado pelos neurônios e removido do espaço extracelular pelos astrócitos, garantindo que o neurotransmissor não cause excitotoxicidade ao se acumular na fenda sináptica (DANBOLT, 2001). O transportador de glutamato 1 (GLT-1) é responsável por 95% da atividade de captação de glutamato no cérebro adulto de roedores (ULLENSVANG et al., 1997).

Em 1994, Pellerin e Magistretti propuseram um importante mecanismo de cooperação metabólica entre astrócitos e neurônios, chamado de lançadeira de lactato astrócito-neurônio (PELLERIN; MAGISTRETTI, 1994). Essa descoberta forneceu a base mecanística para a compreensão de como a atividade sináptica excitatória poderia impulsionar uma alteração no metabolismo astrocitário da glicose e, assim, suprir as demandas energéticas neuronais. Essa evidência sustenta a hipótese de que a reciclagem de glutamato nos astrócitos ativa a glicólise, convertendo a glicose em lactato, que é transportado para os neurônios para suprir sua alta demanda energética (PELLERIN; MAGISTRETTI, 1994). A hipótese da lançadeira de lactato astrócito-neurônio foi corroborada posteriormente por uma série de estudos *in vivo* e *in vitro* (BARROS; WEBER, 2018).

A partir do entendimento de que a captação de glutamato por astrócitos é um dos principais desencadeadores da captação de glicose no parênquima cerebral, tem sido proposta uma reinterpretação biológica dos exames de PET-FDG, considerando a significativa

contribuição do metabolismo astrocitário (MAGISTRETTI; PELLERIN, 1996). De acordo com esse conceito, a captação cerebral de glicose aumenta à medida que as regiões do cérebro são ativadas, e esse aumento deve-se tanto ao aumento de captação pelos neurônios quanto pelos astrócitos (**Figura 9**). Desde então, a contribuição das células gliais para o sinal do PET-FDG tem sido um tema amplamente discutido na comunidade científica (DIENEL; BEHAR; ROTHMAN, 2018; XIANG et al., 2021; ZIMMER, E R et al., 2017).

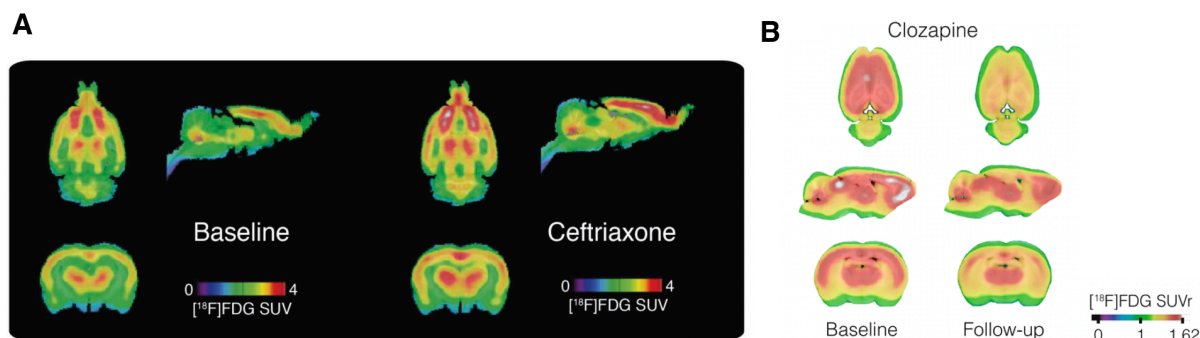
Figura 9 – Hipótese da lançadeira de lactato astrócito-neurônio. Conceito proposto de que os sinais de imagem cerebral baseados na captação de glicose refletem principalmente o metabolismo dos astrócitos, baseado no modelo da lançadeira de lactato astrócito-neurônio.



Fonte: Adaptado de (PELLERIN; MAGISTRETTI, 2012).

Mais de 20 anos depois, nosso grupo de pesquisa corroborou essa hipótese in vivo com a técnica de microPET-FDG em animais. Zimmer et al. (2017) utilizaram ceftriaxona para estimular o transporte de glutamato via GLT-1 em astrócitos de ratos Sprague-Dawley. Isso resultou em um aumento do sinal do FDG, indicativo de hipermetabolismo da glicose cerebral, principalmente nas regiões enriquecidas em GLT-1 (**Figura 10A**) (ZIMMER, E R et al., 2017). A partir de outro tipo de intervenção farmacológica com clozapina, Rocha et al. (2022) reduziram a densidade de GLT-1 em ratos Wistar e demonstraram um hipometabolismo da glicose no imageamento por microPET-FDG (**Figura 10B**) (ROCHA et al., 2022).

Figura 10 - Efeitos do (A) aumento e (B) redução farmacológica de GLT-1 no metabolismo cerebral da glicose avaliado por microPET-FDG.



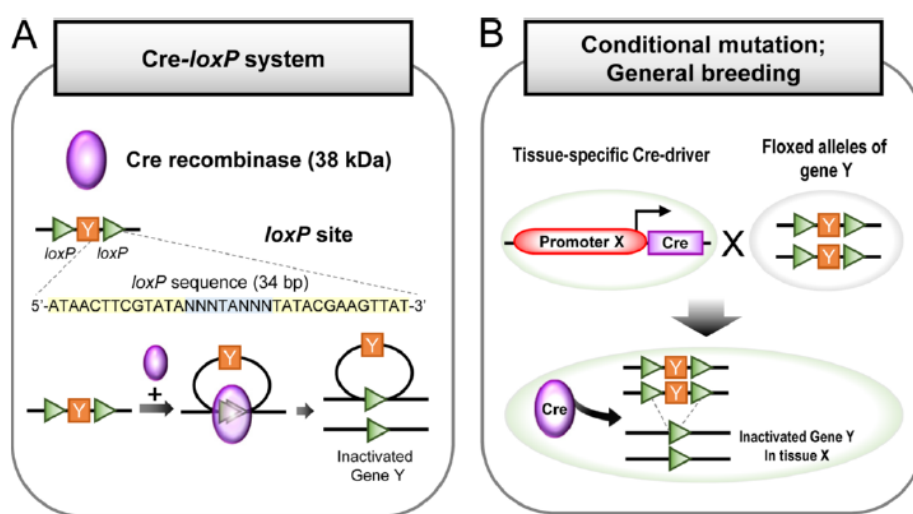
Fonte: Adaptado de (ROCHA et al., 2022; ZIMMER, E R et al., 2017).

Ademais, existem evidências experimentais que camundongos knockout para GLT-1 e para o transportador de glutamato e aspartato (GLAST) tiveram a captação de $[^{14}\text{C}]$ -2-desoxiglicose medida por autoradiografia reduzida no córtex somatossensorial após a estimulação de suas vibrissas (VOUTSINOS-PORCHE; BONVENTO; et al., 2003; VOUTSINOS-PORCHE; KNOTT; et al., 2003). Além disso, um estudo com o uso do análogo fluorescente da glicose 6-desoxi-6-[(7-nitro-2,3-benzoxadiazol-4-il)amino]-D-glicose (6-NBDG) demonstrou que a captação de glicose nos astrócitos é aumentada em resposta à estimulação das vibrissas de ratos, enquanto que a captação neuronal permanece inalterada (CHUQUET; QUILICHINI; NIMCHINSKY, 2010). Nesse sentido, a estimulação das vibrissas parece ser um modelo ideal para abordagens in vivo de investigação metabólica não invasivas. A área do córtex somatossensorial de roedores que corresponde à estimulação das vibrissas possui anatomia e circuitos neuronais amplamente documentados. Na camada IV dessa área cortical, os neurônios estão organizados em agrupamentos discretos, denominados *barrels*, que recebem aferências organizadas topograficamente provenientes de suas vibrissas principais correspondentes, localizadas no lado contralateral da face. Em um determinado *barrel*, a maioria dos neurônios responde preferencialmente à estimulação de uma única vibrissa, embora também integre informações provenientes de vibrissas adjacentes (GIAUME et al., 2009).

Além de intervenções farmacológicas, manipulações genéticas podem ser importantes ferramentas no entendimento do metabolismo energético cerebral. A recombinação gênica Cre-lox é uma tecnologia de recombinação sítio-específica, derivada do mecanismo natural de recombinação do bacteriófago P1. O nome vem do uso da enzima Cre (*cyclization recombinase*), a qual reconhece sequências específicas de fragmentos de DNA chamadas de loxP (*locus of x-over*, P1). A enzima Cre realiza a excisão do DNA flanqueado (*floxed*) com

dois sítios loxP repetidos, criando um gene circular. Assim, é gerado um alelo nulo em todas as células onde Cre está ativa (**Figura 11A**). A estratégia utilizada em experimentos de knockout de genes dirigidos a Cre-lox em células específicas ocorre a partir do cruzamento de camundongos transgênicos que expressam Cre em um promotor celular específico com camundongos transgênicos carregando o gene alvo flanqueado (**Figura 11B**) (FEIL; VALTCHEVA; FEIL, 2009; KIM et al., 2018).

Figura 11 – (A) Esquema geral do sistema Cre-lox. (B) Estratégia geral de reprodução animal para mutação condicional usando linhagem de camundongos loxP e Cre.



Fonte: (KIM et al., 2018).

Para tornar o sistema Cre-lox induzível temporalmente, foram desenvolvidas Cre recombinases dependentes de ligantes (Cre^{ERT2}), as quais possuem domínios mutados de ligação hormonal do receptor de estrogênio (ER). As recombinases Cre^{ER} são inativas no citoplasma e estão ligadas a uma proteína chaperona HSP90. Após a ligação de esteroides sintéticos (tais como tamoxifeno), a interação entre HSP90 e Cre^{ERT2} é interrompida, permitindo a translocação nuclear e a interação de Cre com os sítios loxP (KIM et al., 2018). Combinando a expressão de uma recombinase Cre^{ERT2} em um tecido específico com sua atividade dependente de tamoxifeno, a excisão do DNA flanqueado pode ser controlada tanto espacial quanto temporalmente ao tratar o camundongo com este fármaco (FEIL; VALTCHEVA; FEIL, 2009).

Alguns modelos geneticamente modificados foram desenvolvidos para investigar a deficiência do transportador glutamatérgico GLT-1. A deficiência completa de GLT-1 em camundongos knockout resulta em alta letalidade, com apenas cerca de 50% dos animais

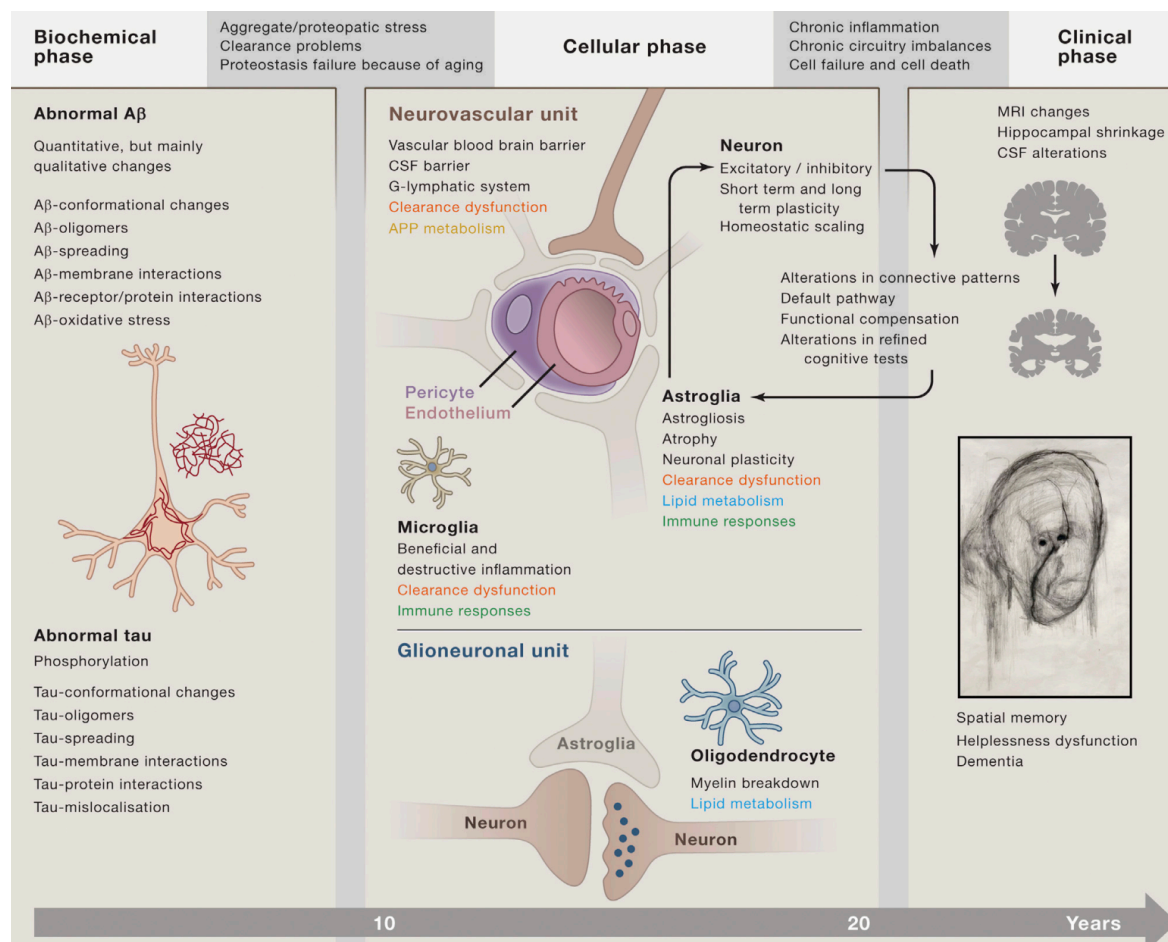
sobrevivendo além de seis semanas de vida, principalmente devido à ocorrência de crises convulsivas espontâneas (TANAKA et al., 1997). Esses achados indicam que um modelo de knockout constitutivo é biologicamente inviável, tornando abordagens de knockdown, como a recombinação Cre-lox, uma alternativa mais apropriada. Até o momento, nenhum estudo realizou intervenções genéticas via sistema Cre-lox induzível por tamoxifeno em camundongos adultos utilizando um promotor pan-astrocitário. Aida et al. utilizaram um modelo GLAST-Cre^{ERT} GLT-1 flox demonstrando que a redução do GLT-1 está associada a comportamentos repetitivos patológicos, mas não trouxe enfoque na regulação do metabolismo cerebral. Além disso, o promotor GLAST não é expresso de forma abrangente na maioria dos astrócitos, o que limita a especificidade e a generalização dos resultados (AIDA et al., 2015). Com o objetivo de selecionar de forma mais assertiva as populações astrocitárias em recombinações Cre-lox, Srinivasan et al. desenvolveram e caracterizaram um camundongo transgênico que expressa Cre^{ERT2} sob o promotor astrocitário aldeído desidrogenase 1 (Aldh1l1). Os autores demonstraram que o modelo foi capaz de solucionar problemas que outros promotores astrocitários apresentavam, como linhagens hGFAP-Cre que acabavam direcionando a recombinação para algumas populações de neurônios ou linhagens mGFAP-Cre e GLAST-Cre^{ERT} que podiam direcionar células progenitoras neurais (SRINIVASAN et al., 2016).

1.4 A FASE CELULAR DA DOENÇA DE ALZHEIMER

Em 2016, os autores Bart De Strooper e Eric Karran publicaram na revista *Cell* um clássico artigo de revisão – “*The cellular phase of Alzheimer’s disease*” – que caracteriza a mudança de paradigma que ocorreu na área de pesquisa da DA naquela época (DE STROOPER; KARRAN, 2016). Há mais de três décadas, a hipótese da cascata amiloide constituiu o principal arcabouço teórico da DA ao propor que o acúmulo de A β desencadeia uma cascata linear, centrada no neurônio, que culmina em neurodegeneração e demência (HARDY, John; SELKOE, 2002). A hipótese da cascata amiloide foi decisiva para a transição da pesquisa em DA, a partir de abordagens descritivas para um modelo molecular e mecanicista, impulsionando o desenvolvimento de estratégias diagnósticas e terapêuticas. Contudo, apesar dos avanços substanciais no conhecimento da biologia molecular, da fisiopatologia e dos biomarcadores da DA, evidências clínicas e experimentais tem desafiado a noção de causalidade direta e linear proposta por essa hipótese (DE STROOPER; KARRAN, 2016).

Após anos de evidências científicas depois da postulação da hipótese da cascata amiloide, a literatura indica que a progressão da doença envolve uma fase celular longa e complexa, marcada por interações dinâmicas entre astrócitos, microglia, sistema vascular e neurônios, mediadas por mecanismos de *feedback* e *feedforward*. Nesse contexto, alterações iniciais potencialmente compensatórias podem, ao longo do tempo, ultrapassar pontos críticos de esgotamento e contribuir para a progressão da doença (DE STROOPER; KARRAN, 2016). Dessa forma, uma compreensão mais abrangente da DA requer a integração do entendimento do contexto celular e sistêmico do cérebro, como descrito na **Figura 12**.

Figura 12 - Fases bioquímica, celular e clínica da DA. As transições entre as fases estão indicadas na ilustração. A fase celular é complexa e se desenvolve gradualmente ao longo de cerca de duas décadas, passando de respostas fisiológicas reversíveis para mecanismos irreversíveis de compensação que perturbam a homeostase cerebral.



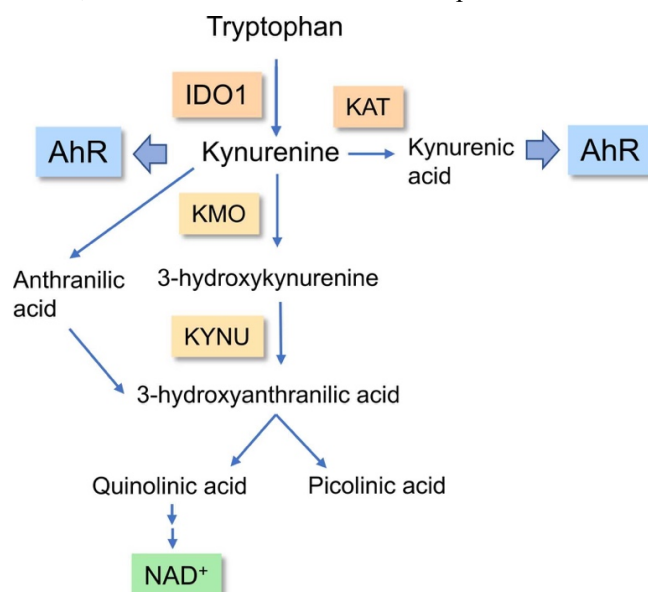
Fonte: (DE STROOPER; KARRAN, 2016).

Considerando o papel central do metabolismo cerebral como um integrador das alterações moleculares e celulares da DA, as mudanças que ocorrem nas fases iniciais da doença podem ser melhor investigadas a partir de uma perspectiva metabólica. No longo período pré-

sintomático da DA, as alterações metabólicas parecem ser impulsionadas tanto por células gliais quanto por neurônios (CARTER et al., 2019; LONG; HOLTZMAN, 2019). Dessa forma, o direcionamento do metabolismo glial nos estágios iniciais da cascata patológica pode ser uma estratégia terapêutica promissora para prevenir ou retardar a progressão da doença.

Nesse contexto, os achados de Minhas et al. (2024) reforçam o papel essencial do lactato astrocitário no suporte à função neuronal, como proposto há décadas pela hipótese da lançadeira de lactato astrócito-neurônio. Em modelos pré-clínicos de patologia amiloide e tau, os autores observaram o aumento da expressão da enzima indoleamina-2,3-dioxigenase 1 (IDO1) em astrócitos em resposta às proteinopatias (MINHAS et al., 2024). A IDO1 é a enzima limitante da conversão do triptofano em quinurenina (**Figura 13**), um metabólito que promove imunossupressão em contextos inflamatórios e neoplásicos por meio da interação com o receptor de hidrocarboneto-arílico (AhR), cuja sinalização induz diversos fatores imunossupressores, como FoxP3, IL-10, e TGF- β (SALMINEN, 2022). A atividade da IDO1 é significativamente aumentada por diversos estímulos imunogênicos e, no cérebro, sua expressão ocorre predominantemente em astrócitos e microglias, mas não em neurônios. Nas células gliais, os níveis de IDO1 podem aumentar em resposta a estímulos inflamatórios (DOSTAL et al., 2018; SUH et al., 2007).

Figura 13 – Regulação enzimática da IDO1 na via da quinurenina. A partir do triptofano, a enzima IDO1 gera quinurenina, que pode ser metabolizada em ácido quinurênico; ambos atuam como ligantes ativadores da sinalização mediada por AhR. Compostos como o ácido quinolínico podem ser formados ao final da via, o qual exerce efeitos neurotóxicos, mas também atua como substrato para a síntese *de novo* de NAD⁺.

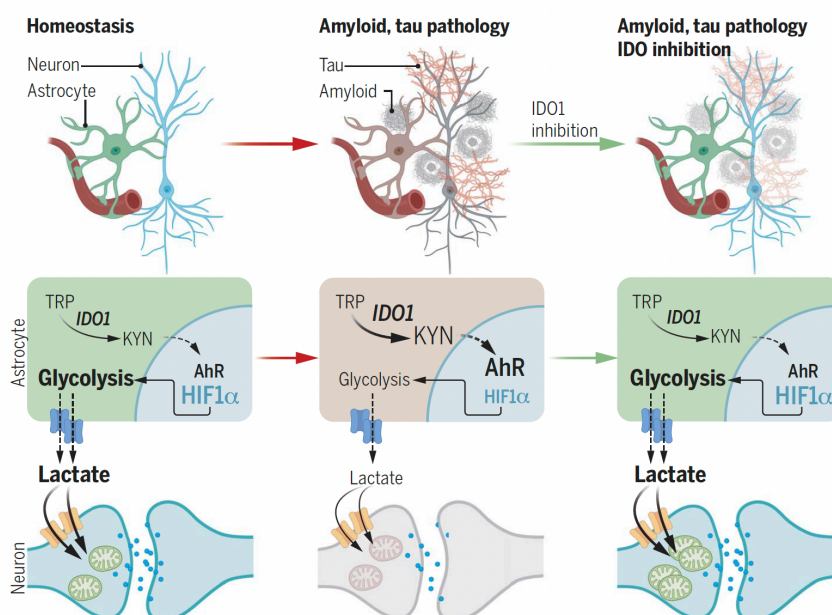


Fonte: (SALMINEN, 2022).

Minhas et al. demonstraram que a inibição da IDO1 e da produção de quinurenina resgata a plasticidade sináptica hipocampal e a função de memória por meio da restauração do suporte metabólico astrocitário aos neurônios. A ativação da IDO1 em astrócitos por oligômeros de A β e tau aumenta a produção de quinurenina e suprime a glicólise via interação com os receptores AhR. A partir da inibição farmacológica da IDO1, a glicólise astrocitária e a produção de lactato foram restaurados. Em camundongos transgênicos produtores de amiloide (APP^{Swe}/PS1 ^{Δ E9} e 5XFAD) e tau (P301S), a inibição da IDO1 melhorou o metabolismo da glicose no hipocampo, além de restaurar a memória espacial. O bloqueio da IDO1 também resgatou a potenciação de longa duração no hipocampo de maneira dependente de transportadores de monocarboxilatos (MCTs), sugerindo que a atividade da IDO1 de fato compromete o suporte metabólico astrocitário aos neurônios. Ademais, em coculturas de astrócitos e neurônios derivados de indivíduos com DA, a deficiência na produção e transferência de lactato dos astrócitos para os neurônios foi corrigida pela inibição da IDO1, resultando em melhora do metabolismo da glicose neuronal (MINHAS et al., 2024). A **Figura 14** resume os achados de Minhas et al., destacando o metabolismo glial como um alvo terapêutico relevante. Entretanto, até o presente momento, não existem evidências in vivo dos efeitos da IDO1 em indivíduos com DA.

Figura 14. Envolvimento da IDO1 com o acoplamento metabólico astrócito-neurônio.

Os astrócitos produzem lactato e a expressão de genes glicolíticos é parcialmente regulada pelo fator induzido por hipóxia 1- α (HIF1 α). O peptídeo A β e a proteína tau ativam a via da quinurenina (KYN) ao aumentar a expressão de IDO1, desequilibrando a sinalização nuclear entre AhR e HIF1 α e reduzindo a glicólise astrocitária, a produção de lactato e o suporte metabólico à atividade neuronal. O bloqueio da IDO1 restaura o fluxo metabólico, demonstrando que o metabolismo glial é um potencial alvo terapêutico na DA.



Fonte: (MINHAS et al., 2024).

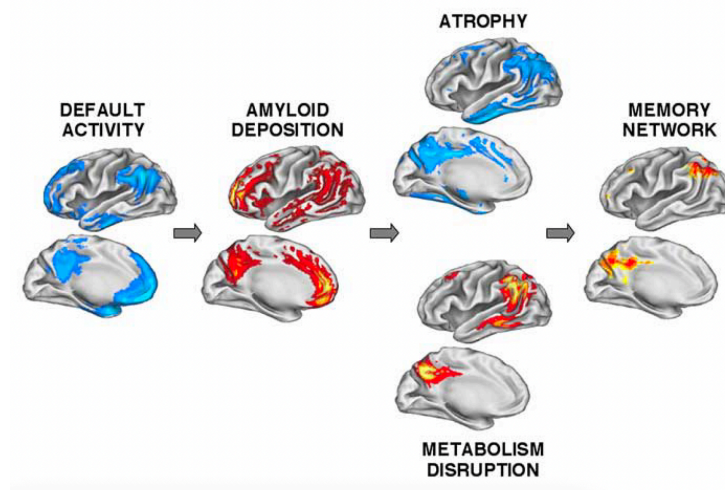
1.5 REDES METABÓLICAS CEREBRAIS

Com os avanços das técnicas de análise de neuroimagem, tornou-se evidente que tanto o metabolismo quanto as proteinopatias podem seguir rotas específicas dentro do cérebro. Existem hipóteses sobre a disfunção cerebral a partir da perspectiva das redes cerebrais, postulando dois mecanismos subjacentes à progressão da DA: (i) as redes cerebrais como condutores passivos da disseminação patológica e (ii) as redes cerebrais como agentes ativos contribuindo para a progressão da doença. Um conceito central dessa hipótese é o conectoma, definido como o conjunto de redes cerebrais interligadas por vias axonais. Essas redes abrangem múltiplas regiões cerebrais que, embora nem sempre fisicamente adjacentes, estão funcionalmente conectadas por projeções axonais e/ou por atividade acoplada (VOGEL et al., 2023).

Em 2011, Yeo et al. descreveram redes funcionais cerebrais baseadas em ressonância magnética funcional (fMRI), contemplando sete sistemas de larga escala: visual, somatomotora, atenção dorsal, atenção ventral/saliência, límbica, frontoparietal e a rede de modo padrão (*default-mode network*, DMN). Essas redes organizam a atividade cerebral em domínios funcionais distintos, integrando processamento sensorial, controle motor, atenção, emoção e funções cognitivas superiores (THOMAS YEO et al., 2011).

Entre elas, a DMN destaca-se por estar ativa em estados de repouso acordado e por sustentar processos autorreferenciais, memória episódica e integração multimodal (RAICHLE et al., 2001). De particular relevância para a DA, a DMN apresenta alta conectividade funcional e demanda metabólica, características que a tornam especialmente vulnerável a alterações metabólicas e ao acúmulo precoce da patologia amiloide. Estudos de neuroimagem demonstram uma sobreposição entre a distribuição espacial das placas de A β e a topografia da DMN (**Figura 15**) (BUCKNER et al., 2005, 2009; GROTHE; TEIPEL, 2016; PALMQVIST et al., 2017; PASCOAL et al., 2019).

Figura 15 - Esquema de possíveis eventos moleculares, estruturais e funcionais ao longo do continuum da DA. Condições metabólicas associadas a padrões de atividade da *default-mode network* podem levar à deposição de amiloide em regiões semelhantes. Por sua vez, isso pode resultar em atrofia, hipometabolismo e demência em fases tardias.



Fonte: (BUCKNER et al., 2005).

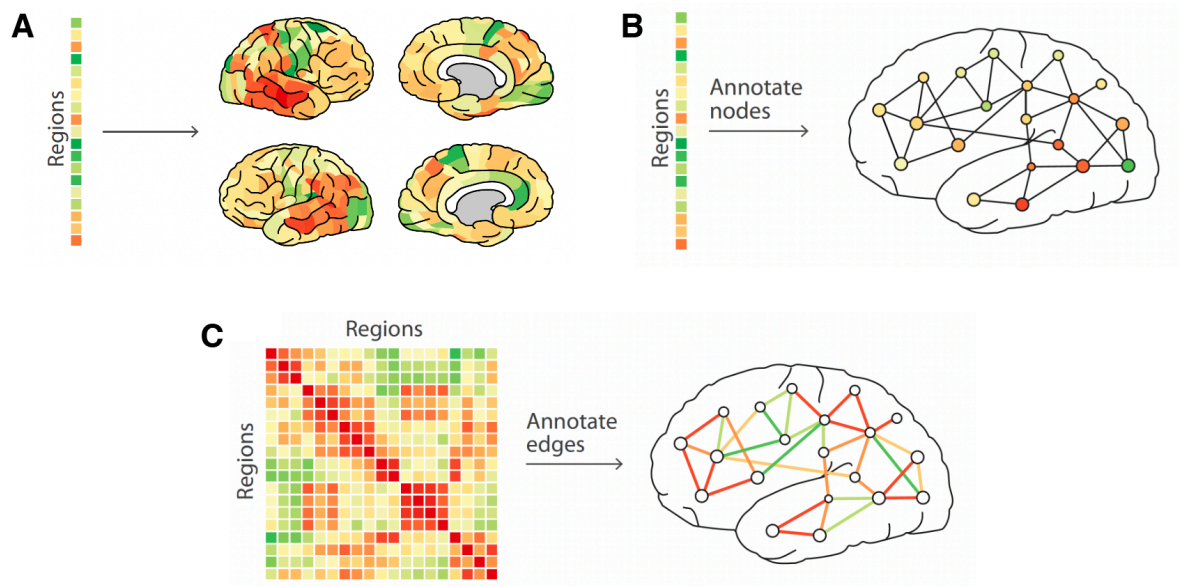
Outras evidências indicam que as redes cerebrais podem desempenhar um papel mais ativo na disseminação da doença. O cerne dessa hipótese reside na premissa de que a circuitaria global das redes está organizada em um estado no qual perturbações em nós centrais podem modificar ou ameaçar o funcionamento de todo o sistema (SHINE et al., 2021). Em nível celular, a ativação neuronal e a atividade sináptica modulam a disseminação de proteínas patológicas (BERO et al., 2011; WU et al., 2016; ZOTT et al., 2019). Assim, alterações na dinâmica das redes cerebrais podem modificar ou mesmo desencadear a propagação da doença. O A β , tanto em sua forma de placas quanto na forma solúvel, demonstrou aumentar a transmissão sináptica, intensificar a sincronia entre neurônios excitatórios e promover a excitabilidade pós-sináptica em redes glutamatérgicas (BERO et al., 2011; BUSCHE et al., 2012; OVSEPIAN et al., 2019). Redes hiperexcitadas, por sua vez, estimulam o aumento da secreção neuronal local de A β (BERO et al., 2011; CIRRITO et al., 2005). Esses fenômenos parecem interagir na formação de um ciclo vicioso, no qual a proteinopatia induz hiperexcitabilidade neuronal, levando ao aumento da secreção e disseminação dessas proteínas, o que pode eventualmente sobrecarregar os mecanismos locais de depuração (ZOTT et al., 2019).

Esses achados sugerem que a progressão da DA pode estar inscrita pela própria arquitetura funcional do cérebro. Diante disso, investigar como a conectividade metabólica se altera ao longo do curso da doença pode ser essencial para compreender, e talvez antecipar, os

caminhos da neurodegeneração. Além das redes cerebrais obtidas por fMRI, a análise de redes baseada em teoria dos grafos utilizando outros métodos de neuroimagem, como o PET, tem se tornado uma ferramenta útil para investigar alterações na conectividade funcional em processos neurodegenerativos (RUBINOV; SPORNS, 2010). Em particular, a análise de redes metabólicas por meio de PET-FDG fornece informações sobre a conectividade funcional inter-regional e tem demonstrado capacidade de diferenciar distintos grupos de doenças na DA (HUANG et al., 2018; SEELEY et al., 2009). No entanto, diferentemente do fMRI que incorpora informações de séries temporais, as redes metabólicas derivadas de exames estáticos de PET-FDG geralmente são construídas a partir de dados a nível de grupo (SPORNS et al., 2004).

Uma rede é uma representação matemática de um sistema complexo do mundo real e é definida por um conjunto de nós (vértices) e ligações (arestas) entre pares de nós. Em redes cerebrais de larga escala, os nós geralmente representam regiões cerebrais, enquanto as ligações representam conexões anatômicas, funcionais ou efetivas, a depender do tipo de dado utilizado. Todas as redes são representadas por suas matrizes de conectividade (ou adjacência). Nessas matrizes, as linhas e colunas denotam os nós, enquanto as entradas da matriz denotam as ligações. A ordem dos nós nas matrizes de conectividade não afeta o cálculo das medidas de rede, mas é importante para a visualização das redes (**Figura 16**) (RUBINOV; SPORNS, 2010).

Figura 16 – Representação de redes cerebrais derivadas de PET. (A) Medidas cerebrais podem ser representadas em seu formato nativo, isto é, como um vetor de elementos, no qual a posição (linha) de cada elemento corresponde a uma região cerebral e o valor representa a medida associada. Cada elemento desse vetor pode ser mapeado para uma localização no cérebro, resultando em um mapa cerebral. (B) Diagramas de conectividade do cérebro representam o cérebro como uma rede (grafo) de regiões interconectadas (nós). Mapas de características biológicas podem ser utilizados para anotar os nós dessa rede. (C) Relações inter-regionais são representadas por uma matriz quadrada, na qual linhas e colunas representam regiões cerebrais e os valores representam a similaridade entre pares de regiões em relação a uma determinada característica cerebral. Como cada elemento da matriz “conecta” duas regiões, essa matriz de similaridade inter-regional pode ser interpretada como uma anotação das arestas da rede.



Fonte: Adaptado de (HANSEN; MISIC, 2025).

2. JUSTIFICATIVA

A DA constitui um dos principais desafios científicos e de saúde pública da atualidade, em razão de sua alta prevalência, do impacto socioeconômico crescente e da ausência de terapias efetivas capazes de modificar o curso da doença (ALZHEIMER'S ASSOCIATION, 2025). Evidências acumuladas indicam que as alterações neuropatológicas da DA se iniciam décadas antes do aparecimento dos sintomas clínicos, tornando essencial a identificação de mecanismos precoces que expliquem a transição entre estados de vulnerabilidade cerebral e neurodegeneração irreversível. Nesse contexto, o comprometimento do metabolismo cerebral da glicose, detectável por PET-FDG, destaca-se como um dos achados precoces da fisiopatologia da DA, precedendo a atrofia cerebral e o declínio cognitivo.

Apesar de amplamente utilizado como biomarcador, o metabolismo cerebral da glicose ainda é, em grande parte, interpretado de forma visual, regional e descritiva, o que limita a compreensão de sua organização em nível de redes cerebrais e de sua relação com os mecanismos celulares e moleculares subjacentes à progressão da doença. Paralelamente, avanços conceituais têm enfatizado que a DA não pode ser compreendida apenas como uma doença neuronocêntrica, mas como um distúrbio sistêmico do cérebro, no qual células gliais, como os astrócitos, desempenham papéis centrais em diversas vias. Entre elas, a sinalização mediada pela IDO1 emerge como um potencial elo entre inflamação, metabolismo energético e disfunção sináptica, embora sua contribuição para o metabolismo cerebral da glicose e para a vulnerabilidade à DA permaneça pouco explorada em humanos.

Diante desse cenário, justifica-se a necessidade de abordagens integrativas que combinem métodos quantitativos inovadores de neuroimagem, análises em nível de redes cerebrais, investigação de fatores genéticos e validação experimental em modelos animais. Esta tese se fundamenta na hipótese de que o metabolismo cerebral da glicose atua como um integrador de processos moleculares e celulares iniciais da DA, refletindo tanto a organização funcional do cérebro em redes quanto a contribuição crítica dos astrócitos para o suporte metabólico neuronal. Este trabalho busca preencher lacunas relevantes do conhecimento e oferecer novas perspectivas conceituais e metodológicas para a compreensão da fisiopatologia da DA sob o ponto de vista do metabolismo energético cerebral.

3. OBJETIVOS

Compreender as alterações do metabolismo cerebral da glicose associadas à fisiopatologia da DA, por meio:

- (i) do desenvolvimento de um método de construção de redes metabólicas derivadas de PET-FDG;
- (ii) da aplicação desse método na investigação de alterações pré-clínicas da doença;
- (iii) da caracterização dos efeitos de variantes genéticas da IDO1 sobre o metabolismo cerebral da glicose; e
- (iv) da investigação experimental do papel dos astrócitos na regulação desse metabolismo.

PARTE II

CAPÍTULO 1

“Stable brain PET metabolic networks using a multiple sampling scheme”

Artigo publicado na revista *Network Neuroscience*.

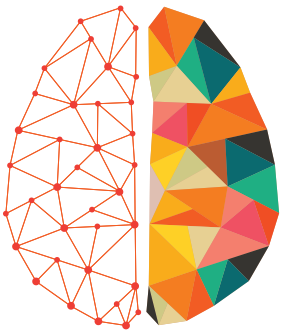
As redes metabólicas cerebrais derivadas de PET-FDG foram inicialmente propostas como uma abordagem metodológica complementar para caracterizar a arquitetura metabólica do cérebro, baseando-se em correlações lineares inter-regionais. No entanto, essas redes apresentam elevada variabilidade, resultando em inconsistências substanciais entre estudos que empregam metodologias semelhantes. Diversos fatores comprometem sua reprodutibilidade, incluindo instabilidade das correlações lineares entre indivíduos nas análises de grupo, alta suscetibilidade a outliers e a necessidade de tamanhos amostrais elevados e grupos balanceados.

Neste trabalho, apresentamos uma metodologia inovadora para a construção de redes metabólicas cerebrais estáveis e reprodutíveis, baseada em um esquema de múltiplas amostragens e em um novo método de correção para múltiplas comparações. Utilizamos dados cerebrais de PET-FDG provenientes de duas coortes independentes de indivíduos no *continuum* da DA (coorte ADNI, $n = 1,227$; e coorte de validação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP, $n = 114$). Nossos resultados demonstraram que, por meio da aplicação de amostragem bootstrap a um conjunto de imagens de PET-FDG, foi possível selecionar redes metabólicas representativas de grupo que preservam tanto as características quanto a organização global dos grupos analisados. Além disso, as redes geradas mostraram maior resiliência à influência de outliers e robustez frente ao desbalanceamento amostral, apresentando baixa variabilidade entre os grupos cognitivamente saudável, comprometimento cognitivo leve e DA.

Também introduzimos um novo método de thresholding que utiliza a variabilidade interindividual das redes para reter apenas as conexões com alta probabilidade de existência entre os participantes do grupo. Esse procedimento permitiu reduzir em até 90% o tamanho amostral necessário para obter redes representativas de grupo em determinados cenários. Por fim, o método possui aplicabilidade ampla, podendo ser empregado no estudo de diversas doenças neurológicas, além de possibilitar a construção de redes derivadas de múltiplos radiotraçadores e sua extensão para outras espécies de mamíferos além dos humanos.

Dada a ampla disponibilidade de dados de neuroimagem e a redução do tamanho amostral por esse novo método, acreditamos que ele terá impacto significativo na área,

ampliando a reutilização de dados de neuroimagem e avançando a compreensão de alterações cerebrais em nível de rede.



NETWORK NEURO SCIENCE

an open access  journal



Citation: Schu, G., Limberger, C., Brum, W. S., De Bastiani, M. A., Rodrigues, Y. E., de Azeredo, Y. C., Pascoal, T. A., Benedet, A. L., Mathotaarachchi, S., Rosa-Neto, P., Almeida, J., de Paula Faria, D., de Souza Duran, F. L., Buchpiguel, C. A., Coutinho, A. M., Busatto, G. F., & Zimmer, E. R. for the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. (2025). Stable brain PET metabolic networks using a multiple sampling scheme. *Network Neuroscience*, 9(3), 1087–1109. <https://doi.org/10.1162/NETN.a.23>

DOI:
<https://doi.org/10.1162/NETN.a.23>

Supporting Information:
<https://doi.org/10.1162/NETN.a.23>

Received: 5 December 2024
Accepted: 26 May 2025

Competing Interests: See [Conflict of Interest statement](#).

Corresponding Author:
Eduardo R. Zimmer
eduardo.zimmer@ufrgs.br

Handling Editor:
James Shine

Copyright: © 2025
Massachusetts Institute of Technology
Published under a Creative Commons
Attribution 4.0 International
(CC BY 4.0) license



METHODS

Stable brain PET metabolic networks using a multiple sampling scheme

Guilherme Schu^{1*}, Christian Limberger^{1*} , Wagner S. Brum¹, Marco Antônio De Bastiani², Yuri Elias Rodrigues³, Julio Cesar de Azeredo¹, Tharick A. Pascoal⁴, Andrea L. Benedet⁵, Sulantha Mathotaarachchi⁶, Pedro Rosa-Neto^{6,7,8}, Jorge Almeida^{9,10}, Daniele de Paula Faria^{13,14}, Fábio Luiz de Souza Duran^{14,15}, Carlos Alberto Buchpiguel^{13,14}, Artur Martins Coutinho^{11,12}, Geraldo F. Busatto¹², and Eduardo R. Zimmer^{1,2,6,14,15} 
for the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative[†]

¹Graduate Program in Biological Sciences: Biochemistry, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil

²Graduate Program in Biological Sciences: Pharmacology and Therapeutics, UFRGS, Porto Alegre, Brazil

³Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of Strathclyde, Glasgow, UK

⁴Department of Psychiatry and Department of Neurology, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA

⁵Department of Psychiatry and Neurochemistry, The Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Mölndal, Sweden

⁶Translational Neuroimaging Laboratory, The McGill University Research Centre for Studies in Aging, Douglas Mental Health Institute, Montreal, QC, Canada

⁷Department of Neurology and Neurosurgery, McGill University, Montreal, QC, Canada

⁸Peter O'Donnell Jr. Brain Institute (OBI), University of Texas Southwestern Medical Centre (UTSW), Dallas, TX, USA

⁹Proaction Laboratory, Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Coimbra, Coimbra, Portugal

¹⁰CINEICC, Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Coimbra, Coimbra, Portugal

¹¹Laboratory of Nuclear Medicine (LIM 43), Department of Radiology and Oncology, Faculdade de Medicina FMUSP, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil

¹²Laboratory of Psychiatric Neuroimaging (LIM 21), Department of Psychiatry, Faculdade de Medicina FMUSP, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil

¹³Nuclear Medicine Service, Centro de Diagnosticos por Imagem, Hospital Sirio-Libanes, São Paulo, Brazil

¹⁴Department of Pharmacology, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil

¹⁵Brain Institute of Rio Grande do Sul, PUCRS, Porto Alegre, Brazil

*Guilherme Schu and Christian Limberger contributed equally to this work.

[†]Data used in preparation of this article were obtained from the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) database (adni.loni.usc.edu). As such, the investigators within the ADNI contributed to the design and implementation of ADNI and/or provided data but did not participate in analysis or writing of this report. A complete listing of ADNI investigators can be found at: https://adni.loni.usc.edu/wp-content/uploads/how_to_apply/ADNI_Acknowledgement_List.pdf.

Keywords: Metabolic brain network, Random sampling, Network stability, Neuroimaging, Positron emission tomography

ABSTRACT

Interregional communication within the human brain is essential for maintaining functional integrity. A promising approach for investigating how brain regions communicate relies on the assumption that the brain operates as a complex network. In this context, positron emission tomography (PET) images have been suggested as a valuable source for understanding brain networks. However, such networks are typically assembled through direct computation without accounting for outliers, impacting the reliability of group representative networks. In this study, we used brain [¹⁸F]fluoro-2-deoxyglucose PET data from 1,227 individuals in the Alzheimer's disease (AD) continuum from the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative cohort to develop a novel method for constructing stable metabolic brain networks that are resilient to spurious data points. Our multiple sampling scheme generates brain networks with greater stability compared with conventional approaches. The proposed

method is robust to imbalanced datasets and requires 50% fewer subjects to achieve stability than the conventional method. We further validated the approach in an independent AD cohort ($n = 114$) from São Paulo, Brazil (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). This innovative method is flexible and improves the robustness of metabolic brain network analyses, supporting better insights into brain connectivity and resilience to data variability across multiple radiotracers for both health and disease.

[^{18}F]Fluorodeoxyglucose positron emission tomography ([^{18}F]FDG-PET): Brain imaging technique measuring brain glucose metabolism using a radioactive glucose analog, useful for detecting or staging neurodegenerative diseases.

Standardized uptake value ratio (SUVr): A semiquantitative PET metric comparing radiotracer uptake in target regions with a reference region for standardization.

INTRODUCTION

Brain cells rely on glucose as a primary source of energy, making glucose metabolism crucial for neurotransmission and synaptic function (Bélanger et al., 2011). [^{18}F]fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography ([^{18}F]FDG-PET) has been suggested as a measure of regional glucose consumption, linked to the local intensity of brain glutamatergic and astrocyte activity. This assumption serves as the basis for the interpretation of [^{18}F]FDG-PET imaging (Chételat et al., 2020; Rocha et al., 2022; Zimmer et al., 2017). Since the 1970s, cerebral glucose metabolism—indexed by semiquantitative (standardized uptake value [SUV] or standardized uptake value ratio [SUVr]) or quantitative measurements—has been used to estimate in vivo regional tissue glucose metabolism in normal and pathological states (Bohnen et al., 2012; Reivich et al., 1979). More recently, derivation of metabolic brain networks (MBNs) from intersubject [^{18}F]FDG-PET data has been proposed as a novel manner to gain additional information about the energetic architecture of the brain (Bullmore & Sporns, 2009, 2012; Friston, 2011).

MBNs have been firstly introduced by Horwitz et al. (1984) and are typically represented by weighted graphs whose nodes are associated with predefined brain regions in which the edges reveal the network coupling (Bazin et al., 2023). Currently, MBNs usually rely on the computation of linear correlations (i.e., Pearson correlation coefficients) of [^{18}F]FDG-PET measures of brain regions across subjects. This straightforward methodology has been used to identify metabolic architectural changes in Alzheimer's disease (AD; Arnemann et al., 2017; Grady et al., 2001; Horwitz et al., 1987; Yao et al., 2015), Parkinson's disease (Ge et al., 2014; C. Huang et al., 2007), cognitive impairment (Carbonell et al., 2014; Chen et al., 2018), diabetes mellitus (Qiu et al., 2016), aging (Horwitz et al., 1986; Liu et al., 2014), and long COVID (Martini et al., 2025).

Although MBNs constructed from intersubject correlations continues to be explored, evaluations of the variability of such networks remain little explored, leading to substantial inconsistencies evidenced across similar [^{18}F]FDG-PET studies and other neuroimaging modalities (Di et al., 2017; Yao et al., 2018). We hypothesize that intersubjects linear group correlations are highly unstable—susceptible to outliers, sample size, and data imbalance—and may be hampering reliable and reproducible construction of MBNs. Here, we present an innovative general methodology for constructing more stable brain networks with PET imaging data, based on a multiple sampling (MS) scheme, in association with a more conservative method for multiple comparisons correction.

MATERIALS AND METHODS

Data Source

Data used in the preparation of the present study were obtained from the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) database (<https://adni.loni.usc.edu>). The ADNI was launched

in 2003 as a public-private partnership, led by Principal Investigator Michael W. Weiner, MD. The primary goal of ADNI has been to test whether serial magnetic resonance imaging (MRI), positron emission tomography (PET), other biological markers, and clinical and neuropsychological assessment can be combined to measure the progression of mild cognitive impairment (MCI) and early Alzheimer's disease (AD). For up-to-date information, see www.adni-info.org.

The ADNI's research population consists of cognitively unimpaired (CU), early or late mild cognitive impairment (MCI), and Alzheimer's clinical syndrome (AD) individuals. The follow-up duration of each group is specified in the protocols for ADNI-1, ADNI-2, and ADNI-GO study phases. Furthermore, we used a second cohort from the Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) to validate our sampling strategy (Coutinho et al., 2020).

The institutional review boards of FMUSP and all sites participating in the ADNI provided review and approval of the data collection protocols. Written informed consent was obtained from all participants at each site.

Study Participants Selection

We selected 1,227 individuals based on their clinical diagnosis (352 CU, 641 MCI, and 234 AD) who underwent [^{18}F]FDG-PET and structural MRI scans in ADNI-1, ADNI-GO, and ADNI-2 phases of the ADNI project, and 114 individuals (35 CU, 42 MCI, and 37 AD) from the FMUSP cohort. Demographic characteristics of the groups are presented in Table 1. Additionally, to tune the proposed method parameters, the ADNI dataset was split into training and test sets as depicted in Table 2. The training set used 300 MCI individuals from ADNI to identify the number of bootstrap samples to obtain a representative matrix. The test set was composed of data from ADNI (352 CU, 341 MCI, and 234 AD) and FMUSP (35 CU, 42 MCI, and 37 AD).

Neuroimaging Methods

MRI and PET acquisitions followed the ADNI's protocols (<https://adni.loni.usc.edu/help-faqs/adni-documentation/>). MRI T1-weighted images were preprocessed for gradient unwarping and intensity normalization (Eskildsen et al., 2012). The T1-weighted images were then processed using the CIVET image-processing pipeline and registered using a nine-parameter affine transformation and nonlinearly spatially normalized to the Montreal Neurological Institute's 152 brain template (MNI 152) template (Zijdenbos et al., 2002). [^{18}F]FDG-PET images were preprocessed to have an effective point spread function of full width at half maximum of 8 mm. Subsequently, linear registration and nonlinear normalization to the MNI 152 template were performed with the linear and nonlinear transformation derived from the automatic PET to MRI transformation and the individual's anatomical MRI coregistration. [^{18}F]FDG-PET SUVR maps were generated using pons as the reference region (Pascoal, Mathotaarachchi, Mohades et al., 2017). Further details on the processing pipeline used on ADNI and FMUSP cohorts can be found elsewhere (Coutinho et al., 2020; Pascoal, Mathotaarachchi, Shin, et al., 2017).

Construction of MBNs Using an MS Scheme

Let $X \in \mathbb{R}^{N \times d}$ be a $N \times d$ dataset matrix containing PET SUVR values of N subjects for d volumes of interest (VOIs) of a given group. The proposed MS scheme works by generating n samples $Y^1, \dots, Y^n$ of the dataset X . Each bootstrap sample $Y^k \in \mathbb{R}^{N \times d}$ is a dataset matrix that

Bootstrap:
A resampling method that estimates statistics' variability by repeatedly sampling with replacement from the observed dataset.

Table 1. Cohorts demographics

ADNI cohort				
	CU	MCI	AD	<i>p</i> value
Number of subjects (%)	352 (28.7%)	641 (52.2%)	234 (19.1%)	
Age, y, mean (<i>SD</i>)	74.3 (5.6)	72.7 (7.5)	74.3 (7.7)	CU-MCI = 0.289 MCI-AD = 0.452 CU-AD = 0.997
Male, no (%)	177 (50.3)	380 (59.3)	135 (57.7)	CU-MCI = 0.015 MCI-AD = 0.631 CU-AD = 0.093
Education, y, mean (<i>SD</i>)	16.3 (2.8)	16 (2.8)	15.5 (2.9)	CU-MCI = 0.912 MCI-AD = 0.680 CU-AD = 0.489
MMSE, mean (<i>SD</i>)	29 (1.2)	27.8 (1.7)	23.7 (2.4)	CU-MCI < 0.0001 MCI-AD < 0.0001 CU-AD < 0.0001
FMUSP cohort				
	CU	MCI	AD	<i>p</i> value
Number of subjects (%)	35 (30.7%)	42 (36.8%)	37 (32.5%)	
Age, y, mean (<i>SD</i>)	70.9 (5.7)	73 (6)	73.9 (7.3)	CU-MCI = 0.124 MCI-AD = 0.502 CU-AD = 0.048
Male, no (%)	10 (0.2)	10 (0.3)	13 (0.4)	CU-MCI = 0.620 MCI-AD = 0.311 CU-AD = 0.285
Education, y, mean (<i>SD</i>)	10.8 (5.4)	10.1 (4.8)	9.5 (5)	CU-MCI = 0.703 MCI-AD = 0.521 CU-AD = 0.311
MMSE, mean (<i>SD</i>)	28 (1.7)	26.5* (2.2)	21.7* (4)	CU-MCI = 0.003 MCI-AD < 0.0001 CU-AD < 0.0001

* Missing value of one subject. Group demographic comparisons were performed with chi-square test for categorical variables and Dunn's test if significant after the Kruskal–Wallis test for continuous variables.

Table 2. ADNI cohort dataset organization

	No. individuals × no. VOIs	Group
Training set	300 × 72	MCI
	352 × 72	CU
Test set	341 × 72	MCI
	234 × 72	AD

contains duplicate rows of the original dataset (i.e., $Y^k \subseteq X$). In this context, each column of Y^k is denoted by the vector $\mathbf{y}_j^k$ (with $1 \leq j \leq d$).

Given the aforementioned notations, we can construct the adjacency matrix $M^k \in \mathbb{R}^{d \times d}$, associated with the dataset Y^k , by computing the Pearson linear correlation coefficients between all columns of matrix Y^k , with $p, q = 1, \dots, d$, as follows:

$$r_{p,q}^k = \frac{\sum_{i=1}^N (y_{i,p}^k - \bar{y}_p^k)(y_{i,q}^k - \bar{y}_q^k)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (y_{i,p}^k - \bar{y}_p^k)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (y_{i,q}^k - \bar{y}_q^k)^2}} \quad (1)$$

where $y_{i,p}^k$ and $y_{i,q}^k$ correspond to the i -th element of the vectors $\mathbf{y}_p^k$ and $\mathbf{y}_q^k$, $\bar{y}_p^k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_{i,p}^k$ and $\bar{y}_q^k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_{i,q}^k$ are the mean values of the column vectors $\mathbf{y}_p^k$ and $\mathbf{y}_q^k$, respectively.

For each dataset Y^k generated by the MS scheme, we compute, using Equation 1, a weighted undirected network $M^k = [r_{p,q}^k]_{d \times d}$. Given a collection of generated networks $\Phi = \{M^1, M^2, \dots, M^n\}$ for a group of interest, we then decide which of these networks can be chosen as the representative network of the group. A direct approach is to compute the mean matrix $\bar{M}$ (i.e., $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n M^k$) and identify which of the matrices in the set Φ best approximates $\bar{M}$ according to some metric. Hence, we define a representative network $\mathcal{M}$ of the group as:

$$\mathcal{M} = \underset{1 \leq k \leq n}{\operatorname{argmin}} \left\{ \|M^k - \bar{M}\|_F \right\}, \quad (2)$$

where $\|\cdot\|_F$ is the Frobenius norm. With this formulation, we seek to find the adjacency matrix $\mathcal{M}$ that best approximates a generated matrix M^k from the mean matrix $\bar{M}$.

Algorithm 1 can be used iteratively to construct group representative networks. In practice, a sample Y^k of the original dataset X can be generated using different sampling approaches, such as bootstrap and subsampling methods. Likewise, different criteria than the one presented in Equation 2 (i.e., the mean matrix) can be used to choose the representative network of the group of interest. Additionally to the mean criterion (see Equation 2), in *MS Scheme Does Not Depend on the MBN Construction Criteria* section, we test the median criterion and a generalization of the Bayesian mode criterion proposed in our previous work (Schu & Scharcanski, 2018). Figure 1 summarizes the MS approach. Finally, given the collection of generated networks Φ for a group of interest, the representative MBN is chosen and corrected for multiple comparisons using false discovery rate (FDR; Benjamini & Hochberg, 1995). For more information about how to optimally set a subsampling scheme or mode criterion, see the Supporting Information.

Algorithm 1. MBN construction.

```

1: procedure build_network( $X, n$ ).
2:   for  $k \leftarrow$  to  $n$  do
3:      $Y^k \leftarrow$  randomly bootstrap sample from  $X$ .
4:     for  $p \leftarrow 1$  to  $d$  do
5:       for  $q \leftarrow 1$  to  $d$  do
6:         Compute  $M^k$  using Equation 1.
7:   Compute  $\mathcal{M}$  using Equation 2 and correct it with FDR.
8:   return  $\mathcal{M}$ 

```

Network Threshold Using Probability Maps

Here, we propose a novel approach for thresholding the group representative MBNs in addition to the FDR method. We generate a probability map (Pmap) based on the average degree distribution computed from n bootstrap samples. We verify which edges are more likely to occur after sampling the data randomly multiple times. With this scheme, if the probability of an edge to occur is higher than a threshold θ , the edge should be retained; otherwise, it

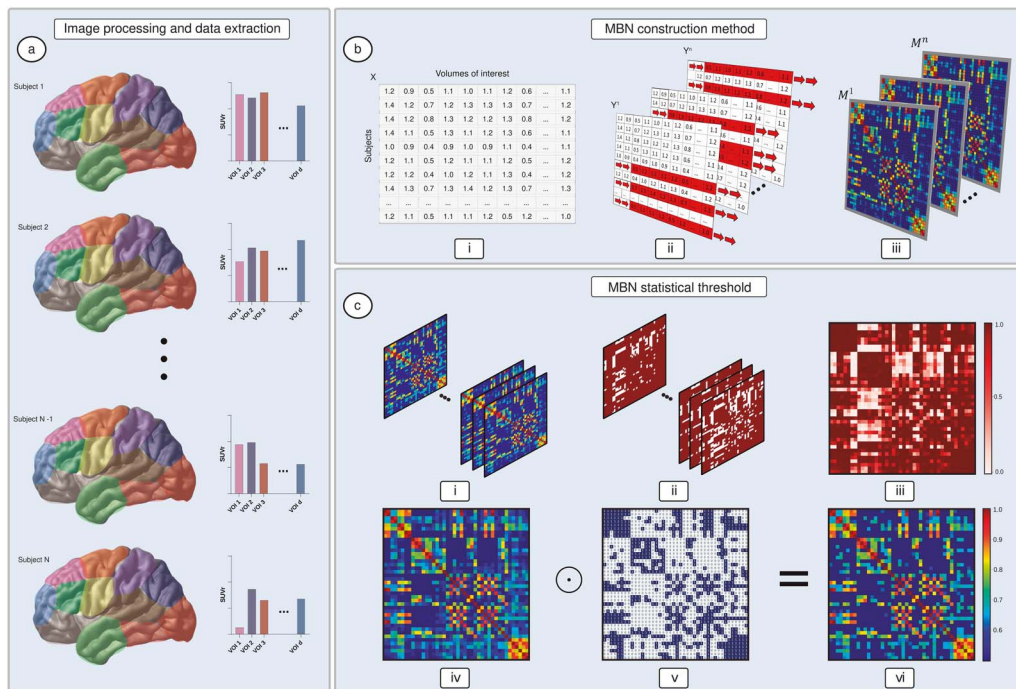


Figure 1. Illustration of the MS scheme. ^{18}F FDG-PET SUVR are computed for d VOIs and N subjects—as shown in (A)—generating a dataset matrix for a group of interest. The original dataset matrix $X \in \mathbb{R}^{N \times d}$ shown in (B.i) is bootstrap sampled n times, generating the datasets $Y^1, \dots, Y^n$ shown in (B.ii). For each of the sampled datasets $Y^1, \dots, Y^n$, adjacency matrices $M^1, \dots, M^n$ are constructed by computing intersubject Pearson correlation coefficients (B.iii). The collection of FDR corrected adjacency matrices $M^1, \dots, M^n$ shown in (C.i) have their entries evaluated using Equation 3, generating the binary matrices shown in (C.ii). An average degree probability distribution matrix $\hat{P}$ (i.e., a Pmap), shown in (C.iii), is computed by averaging the collection of binary matrices. Given a defined threshold θ , matrix is then thresholded using Equation 4, generating a threshold matrix $\hat{T}$ shown in (C.v). Finally, the FDR corrected representative matrix $\mathcal{M}$ shown in (C.iv) is thresholded by computing the Hadamard product between $\mathcal{M}$ and $\hat{T}$, which results in the corrected matrix shown in (C.vi).

should be excluded. Explicitly, for $p, q = 1, \dots, d$, we define the entries of the probability matrix P as:

$$\dot{P}_{p,q} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \hat{B}(r_{p,q}^k \neq 0), \quad (3)$$

where $r_{p,q}^k$ corresponds to elements of M^k (corrected by FDR) and the function $\hat{B}(\cdot)$ evaluated for an arbitrary logical statement z given by:

$$\hat{B}(z) = \begin{cases} 1, & \text{if } z \text{ is True,} \\ 0, & \text{if } z \text{ is False.} \end{cases} \quad (4)$$

Given a choice for θ , we generate a threshold matrix using the computed Pmap as:

$$\dot{T}_{p,q} = \hat{B}(\dot{P}_{p,q} > \theta). \quad (5)$$

Finally, we threshold the FDR corrected representative matrix $\mathcal{M}$ by computing the Hadamard product with the threshold matrix $\dot{T}$ (i.e., $\mathcal{M} \odot \dot{T}$). In practice, we define $\theta = 1 - \alpha$, where α is the statistical threshold typically used in multiple comparison methods such as FDR. Figure 1C shows a representation of the proposed threshold scheme. Using the collection of networks generated with the MS approach (Figure 1C.i), we test whether their entries are different from zero, generating the binary matrices showed in Figure 1C.ii. Computing the sum over all binary matrices and dividing their elements by n , we generate the probability matrix $\dot{P}$ (Figure 1C.iii). Finally, the representative matrix $\mathcal{M}$ corrected by FDR (Figure 1C.iv) is thresholded by computing the Hadamard product between $\mathcal{M}$ and $\dot{T}$ (Figure 1C.v), which results are in the corrected matrix (Figure 1C.vi).

Network Model Outlier Attack

Here, we adapted the node attack strategy used in Albert et al. (2000) and proposed an attack method that is driven by the inclusion of outliers to a group dataset aiming to evaluate MBNs stability. More specifically, we generate Q perturbed versions $\widetilde{\mathcal{M}}_1, \dots, \mathcal{M}_Q$ of the original representative matrix $\mathcal{M}$. In this model, for each perturbed network, we introduce L outliers to the dataset Y^q (that has produced $\mathcal{M}$) to generate a perturbed network $\widetilde{\mathcal{M}}$. We defined outliers as data points randomly sampled from datasets belonging to the groups being compared, which are introduced in the dataset of a group of interest. In this model, if one would make an attack to the CU group, for instance, it would consist of randomly sampling data points from the MCI and AD groups to later introduce it into the CU dataset. In our experiments, the attacks were programmed in a way that given the parameter percentage of outliers (P_o), half of the outliers introduced to the dataset of interest (e.g., CU) are from one group (e.g., MCI), and half are from the other group (e.g., AD). We consider this a valid attack model because the metabolic patterns across different groups generally show subtle differences in absolute value, which may not be easily detected by standard outlier-removal methods. In the experimental setup we have defined $P_o \in [2\%, 5\%, 8\%]$ and the total number of attacks equal to 256.

Likewise, it is possible to apply this procedure to generate perturbed intersubject correlation matrices with no random samples (what we refer here as the conventional method). In this case, the same outliers used to build perturbed representative matrices constructed using the MS scheme are included in the original dataset $X \in \mathbb{R}^{N \times d}$, generating a perturbed dataset $\widetilde{X} \in \mathbb{R}^{(N+L) \times d}$. An intersubject correlation matrix and its perturbed version can then be obtained by computing the Pearson linear correlation coefficients using X and $\widetilde{X}$ followed by FDR correction.

Network Stability Measures

We address the problem of measuring the stability of a MBN by evaluating the similarity between an arbitrary group representative network $\mathcal{M}$ and its perturbed version $\tilde{\mathcal{M}}$. We argue that alterations in the topology and characteristics of the network, provoked by spurious data samples, are directly associated with the stability of the network. To quantitatively evaluate the stability of a network and its perturbed version, we explore four different metrics: Hausdorff distance (dH), Frobenius distance (dF), Euclidean distance (dE), and Canberra distance (dC).

The Frobenius norm can be computed directly from the network and its perturbed version (i.e., M and $\tilde{M}$). This norm is a common measure used to compute matrix similarities, with lower values (i.e., closer to 0) indicating a higher degree of network stability (i.e., matrix similarity). Likewise, we investigate the use of the dH to estimate network stability. Given an adjacency matrix, $M = [\mathbf{m}_1, \dots, \mathbf{m}_d]$, and a perturbed version of it, $\tilde{M} = [\tilde{\mathbf{m}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{m}}_d]$, the dH between these two matrices is defined as (Huttenlocher et al., 1993):

$$dH(M, \tilde{M}) = \max(h(M, \tilde{M}), h(\tilde{M}, M)), \quad (6)$$

where the directional dH $h(\cdot)$ is defined as:

$$h(M, \tilde{M}) = \max_{1 \leq i \leq d} \min_{1 \leq j \leq d} \|\mathbf{m}_i - \tilde{\mathbf{m}}_j\|_2, \quad (7)$$

and $\|\cdot\|_2$ is the Euclidean norm.

In addition, we also investigate the dE and the dC as measures of network stability. In this scheme, the similarity of adjacency matrices is evaluated in the vector space spanned by the network graph theoretical measures. For each pair of networks M , and its perturbed version $\tilde{M}$, we compute feature vectors $f = [ge, ac, ad, as, d, acc]$ and $\tilde{f} = [\tilde{ge}, \tilde{ac}, \tilde{ad}, \tilde{as}, \tilde{d}, \tilde{acc}]$, respectively. The feature vector entries correspond to graph theoretical measures known as the global efficiency (ge), assortativity coefficient (ac), average degree (ad), average strength (as), density (d), and average clustering coefficient (acc). For a complete description of how to carry out their computation, see further reference (Rubinov & Sporns, 2010). Given the aforementioned definitions, one can evaluate the stability of a network in terms of feature vectors with the Euclidean norm:

$$dE(f, \tilde{f}) = \|f - \tilde{f}\|_2, \quad (8)$$

and in terms of the dC:

$$dC(f, \tilde{f}) = \sum_i \frac{|f_i - \tilde{f}_i|}{f_i + \tilde{f}_i}, \quad (9)$$

where $|\cdot|$ denotes the L_1 norm and, f_i and $\tilde{f}_i$ correspond to the i -th elements of vectors f and $\tilde{f}$, respectively. The lower the values (i.e., closer to 0) for dE and dC the higher the similarity between features, indicating a higher degree of network stability (Soundarajan et al., 2014).

Data Imbalance and Number of Subjects

Group differences in the sample size (i.e., imbalance distribution of data) are common when studying the AD spectrum. Not rarely, the number of subjects diagnosed as belonging to the MCI group is greater than the number of subjects belonging to the CU or AD groups in the publicly available databases.

Global efficiency:

A graph theory metric measuring how efficiently information is exchanged across the whole brain network.

Assortativity coefficient:

Quantifies a network's tendency for nodes to connect with others that have similar properties.

Average degree:

The mean number of connections per node in a network, reflecting overall network connectivity.

Average strength:

The mean sum of edge weights per node, indicating the overall intensity of connections in a weighted network.

Density:

Proportion of actual connections to all possible connections in a network, representing how connected the network is.

Average clustering coefficient:

Measures how nodes tend to form local clusters, indicating segregation or local efficiency in a brain network.

Adaptive synthetic sampling approach for imbalanced learning (ADASYN):

Machine learning technique generating synthetic minority class samples to improve classifier performance on imbalanced datasets.

As described in the *Neuroimaging Methods* section, after constructing a representative MBN for a group of interest with the MS scheme, we correct the adjacency matrix with the FDR and the Pmap methods, which depend on the threshold α . In data analysis, the p value tends to decrease when the sample size increases (Lin et al., 2013). Thus, we also investigate the effects of data imbalance in the construction of MBNs by randomly undersampling and oversampling the [^{18}F]FDG-PET data in our experiments. The random undersampling technique consists in removing instances from the larger groups until achieving the same size between all groups (Rodrigues et al., 2017). On the contrast, oversampling techniques typically generate synthetic patterns based on the vicinity of the existing data points, being carried until the smaller groups approximate the largest group's size. In this work, we have used the adaptive synthetic sampling approach for imbalanced learning (ADASYN; He et al., 2008) method in our experiments.

Likewise, the construction of more reproducible MBNs tends to be very dependent on the total number of subjects in a dataset. A great number of subjects produce better estimates of the underlying distribution of the data, which in turn can be used to construct more reliable and reproducible MBNs. In our experiments, we also evaluate the effects of the number of subjects (ns) as a function of the stability of the MBNs. For these experiments, we perturbed the MBNs 256 times, set $P_o \in [2\%, 5\%, 8\%]$ and let $ns \in [10, 15, 20, \dots, 200]$.

Parameter Tuning

As previously described in the *Construction of MBNs 171 Using an MS Scheme* section, the proposed MS bootstrap construction scheme requires as input the number of samples (n), which defines the number of different networks that will be constructed to estimate later the representative matrix of a given group of interest. Aiming at optimizing our method, we assumed that the parameter n was independent of any group, which entails those optimizations carried out in the space of parameters of one group (e.g., MCI) could be applied to the other groups (e.g., CU and AD) with no great losses in performance. The adopted optimization scheme iteratively computed the Bhattacharyya distance (dB) between the degree distribution (i.e., the normalized histogram of edges connecting paired nodes) of the networks generated with the MS bootstrap scheme when $n = k$, against the degree distribution of MBNs generated when $n = k + 100$ (with $k \in [100, 200, \dots, 9900]$). We optimized our setup by choosing the parameter n that minimized the computed dB values.

RESULTS

Asymptotic Decay of MBN Degree Distribution Variability

Using the training set, our experiments have revealed that the dB values are minimized when $n = 9,300$. Using the test set, we also investigated the similarity of degree distributions and weights distribution (i.e., the normalized histogram of weights connecting paired nodes divided into 100 bins) for all groups. As $n \rightarrow \infty$, the variability in both the degree distribution and the weight distribution asymptotically approaches zero for all groups (Figure 2A–B). This decay pattern was observed for the multiple random subsampling scheme as well (see Supporting Information Figure S1). In addition, the AD group requires larger n values to present dB measures comparable with CU and MCI groups when analyzing MBNs degree distribution. Moreover, we noted that the optimized parameter n obtained for the training set, also produced consistently low dB values (i.e., close to zero) for the CU, MCI, and AD groups in the test set. Figure 2C–E shows the stable MBNs constructed with optimized MS scheme for CU, MCI, and AD groups, respectively. To evaluate the impact of covariates, MBNs have been corrected for age and sex (Supporting Information Figure S2). The networks remained strikingly

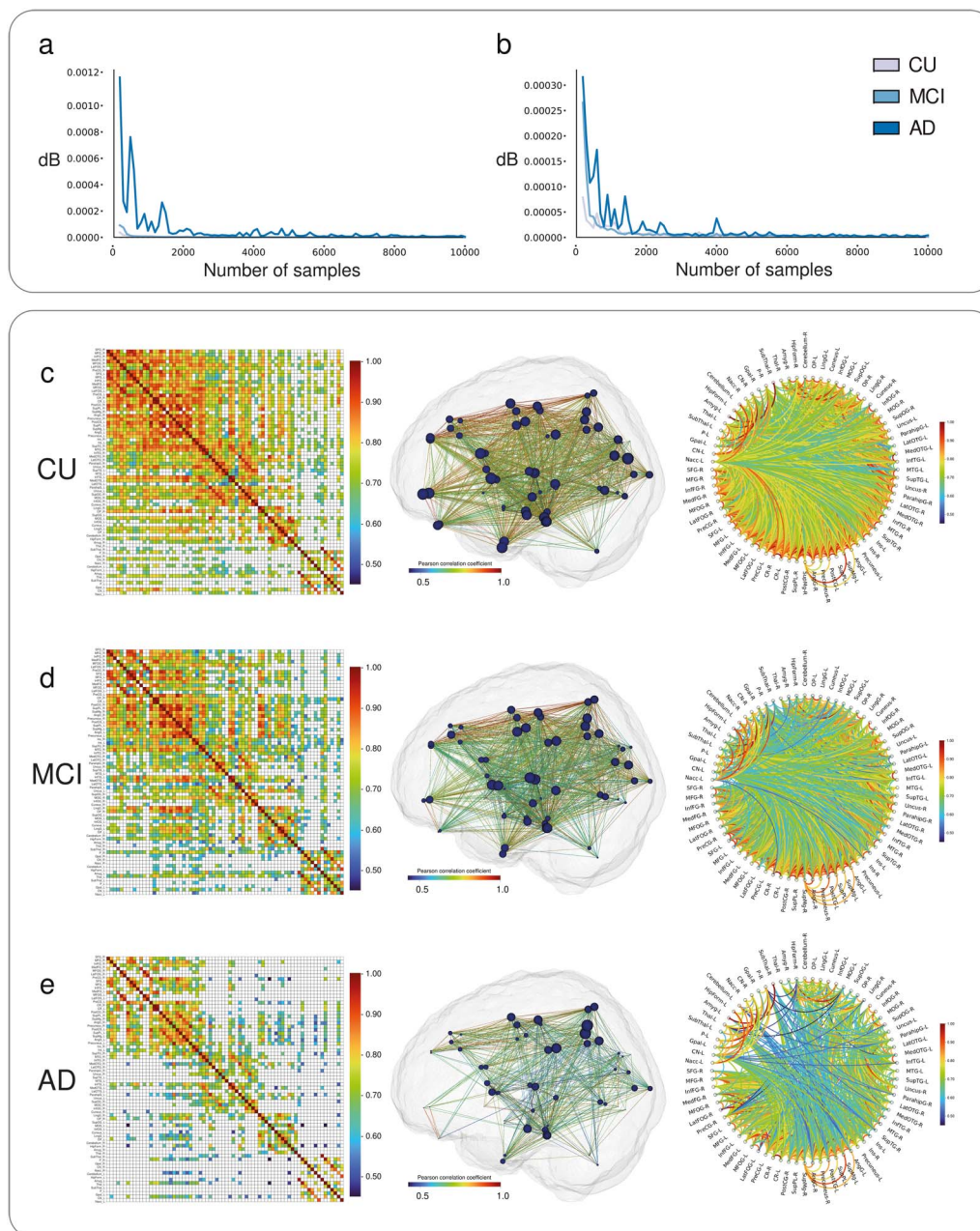


Figure 2. MS bootstrap scheme assembled metabolic brain networks with optimal parameters setup. To define the optimal number of samples n , dB values were computed between distributions generated with the MS bootstrap scheme when $n = k$, against distributions computed when $n = k + 100$ (with $k \in [100, 200, \dots, 9900]$). dB distribution values for CU, MCI, and AD mean representative MBNs degree distributions (A) and weights distributions (B) are displayed as a function of the number of samples. Adjacency matrices of correlation coefficients between brain regions, 3D brain surfaces displaying MBNs architecture and circle plot visualizations are shown for CU (C), MCI (D), and AD (E) groups.

similar, supporting their stability as group representatives. A list with all VOIs used to construct the MBNs can be found in Supporting Information Table S1.

Pmap Threshold Excludes MBNs Weakly Linked Edges

The Pmap threshold (FDR + Pmap) revealed to be more conservative (i.e., it tends to eliminate more edges connecting pairs of nodes) when compared with the FDR method alone. As α

decreases, the proposed threshold tends to maintain only edges strongly linked—edges with weight values closer to 11—for all groups. We also identified that the MBNs global graph measures are also impacted by different α values. More specially, lower α values led to decreased d and ge measures but increased assortativity (ac) and acc . Variations in the characteristics of the MBNs when comparing FDR + Pmap with FDR alone can be directly observed by inspecting the adjacency matrices of groups CU (Figure 3A–B), MCI (Figure 3D–E), and AD (Figure 3G–H) as a function of the parameter θ .

MS Scheme Does Not Depend on the MBN Construction Criteria

In the *Neuroimaging Methods* section, we have defined the representative MBN for a group of interest as the one that best approximates the mean matrix using the Frobenius norm. We also explored other reasonable choices for the group representative matrix, namely, the mode (maximum density) matrix and the median matrix for groups CU, MCI, and AD (Figure 4A–C). Statistical analysis revealed that the mode, mean, and median criteria do not differ from each

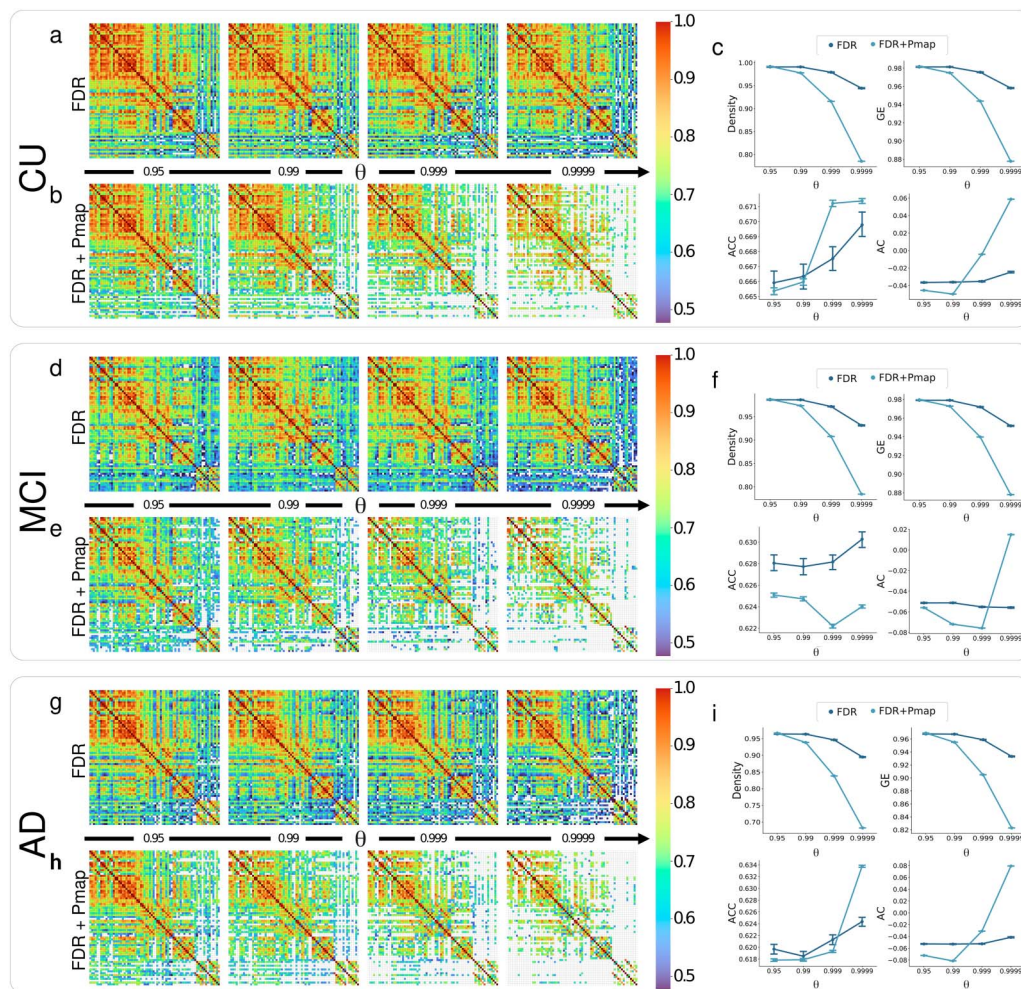


Figure 3. Impact of the proposed thresholding method on mean representative MBNs for CU, MCI, and AD groups. Panels (A) and (B) show, respectively, the mean MBN for the CU group corrected by FDR and by FDR + Pmap at significance levels $\alpha = 0.05, 0.01, 0.001$, and 0.0001 . Panels (D) and (E) display the mean MBN for the MCI group with FDR and FDR + Pmap corrections, while panels (G) and (H) show the mean MBN for the AD group with the same corrections. Panels (C), (F), and (I) illustrate the behavior of graph measures—density, ge , ac , and acc —as a function of significance levels for the CU, MCI, and AD groups.

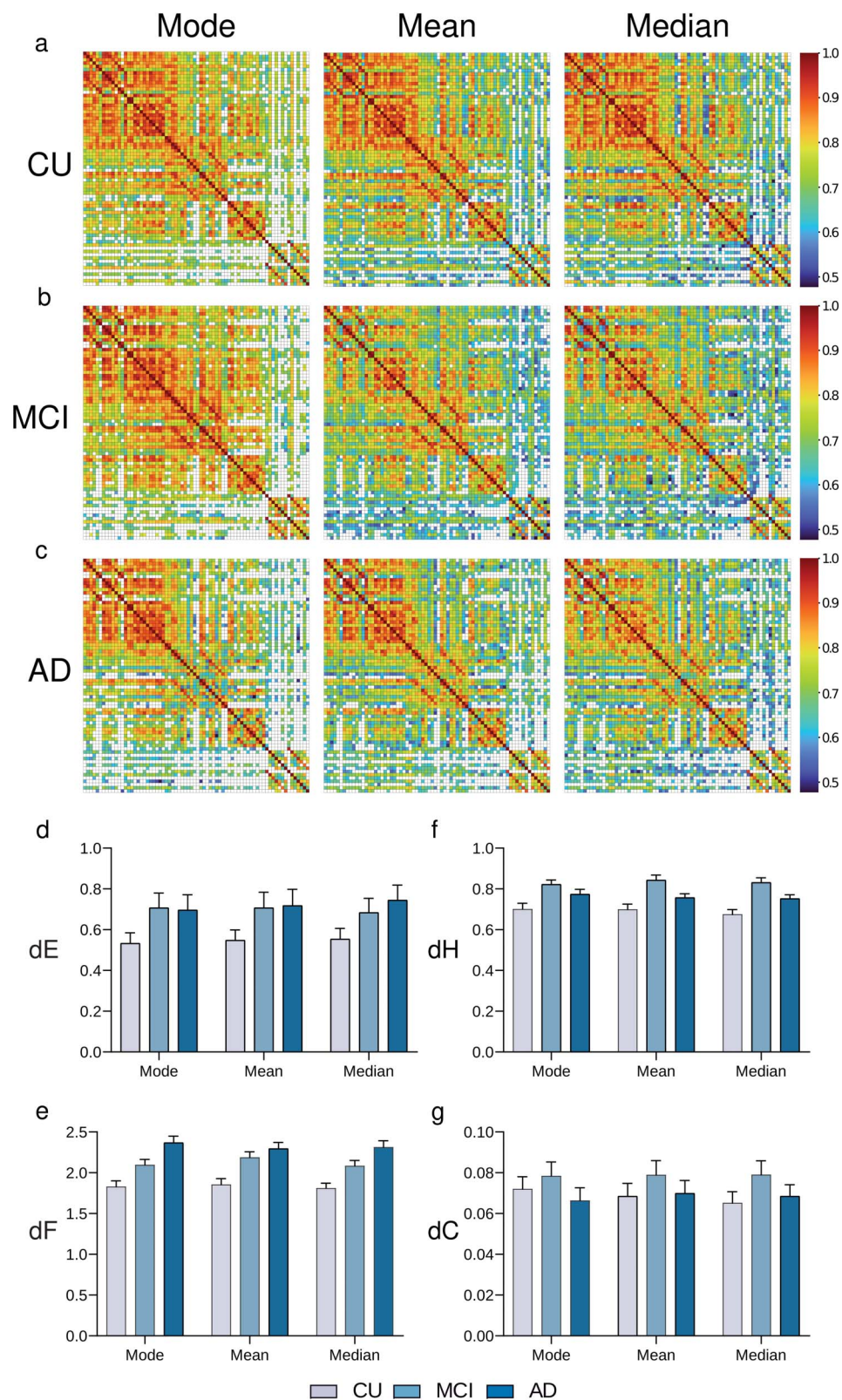


Figure 4. Group MBNs constructed with the mode, mean, and median criteria. Representative matrices using mode, mean, and median as construction criteria for CU (A), MCI (B), and AD (C) groups. The MBNs stability evaluation using the dE, the dF, the dH, and the dC, are shown in (D), (E), (F), and (G), respectively.

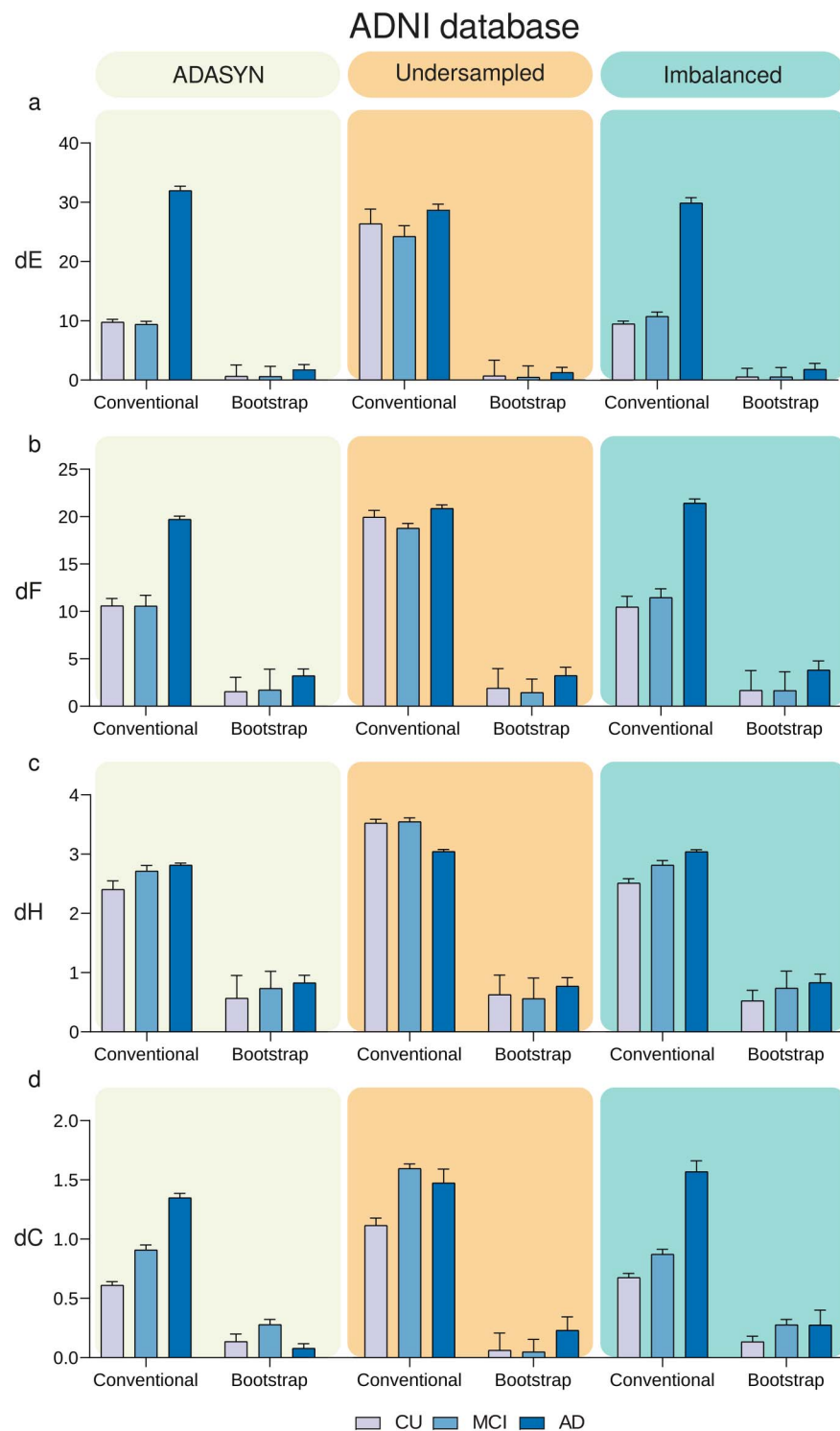


Figure 5. Comparison of MBNs stability between the conventional and the MS bootstrap method across different balance schemes using the ADNI cohort. The CU, MCI, and AD groups underwent 256 network outlier attacks ($P_o = 2\%$) using balance schemes: ADASYN (left column), Undersampled (middle column), and Imbalanced (right column). MS bootstrap MBNs were generated using the mean matrix criterion with $\alpha = 0.0001$, and n set to 9,300. The stability of MBNs was evaluated using dE, dF, dH, and dC, shown in panels (A), (B), (C), and (D), respectively, for both conventional and bootstrap methods.

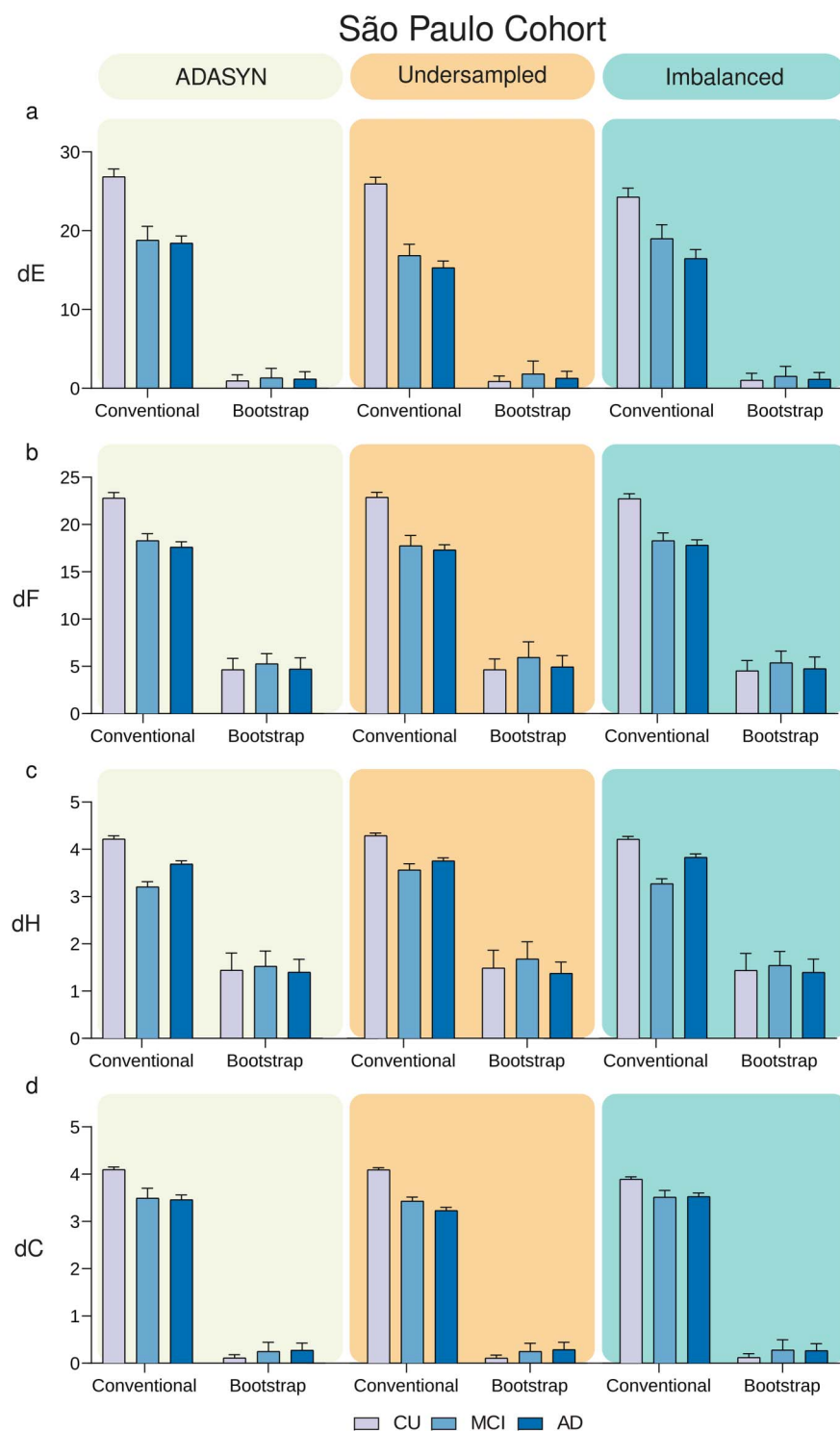


Figure 6. Comparison of MBNs stability between the conventional and the MS bootstrap method across different balance schemes using the FMUSP cohort. The CU, MCI, and AD groups underwent 256 network outlier attacks ($P_o = 2\%$) using balance schemes: ADASYN (left column), Undersampled (middle column), and Imbalanced (right column). MS bootstrap MBNs were generated using the mean matrix criterion with $\alpha = 0.0001$, and n set to 9,300. The stability of MBNs was evaluated using dE, dF, dH, and dC, shown in panels (A), (B), (C), and (D), respectively, for both conventional and bootstrap methods.

other in terms of stability measures dE, dF, dH, and dC (Figure 4D–G). We computed 4 two-way analyses of variance (ANOVAs), one for each stability measure, with a group factor (with three levels: CU, MCI, and AD) and criteria factor (with three levels: mode, mean, and median), followed by Bonferroni correction. No significant alterations were found varying the MBN construction criteria for dE ($F_{(2,2295)} = 0.1639$, $p = 0.8488$), dF ($F_{(2,2295)} = 1.079$, $p = 0.3403$), dH ($F_{(2,2295)} = 1.143$, $p = 0.3189$), and dC ($F_{(2,2295)} = 0.2085$, $p = 0.8118$). In contrast, the group factor significantly modified the stability measures dE ($F_{(2,2295)} = 23.09$, $p < 0.0001$), dF ($F_{(2,2295)} = 135.1$, $p < 0.0001$), dH ($F_{(2,2295)} = 101.1$, $p < 0.0001$), and dC ($F_{(2,2295)} = 10.36$, $p < 0.0001$; Figure 4D–G).

Stable MBNs Are Robust to the Data Imbalance Problem

Network outlier attacks (with percentage of outliers of 2%) using the ADNI cohort revealed that MBNs constructed with the MS bootstrap scheme are more stable than conventional MBNs in different contexts of group imbalance (Figure 5A–D). We performed 12 two-way ANOVAs, one for each stability measure (dE, dF, dH, dC) and one for each data balance setup (ADASYN, Undersampled, Imbalanced), followed by Bonferroni correction. For each ANOVA, the variation sources were the group (with three levels: CU, MCI, and AD) and the MBN

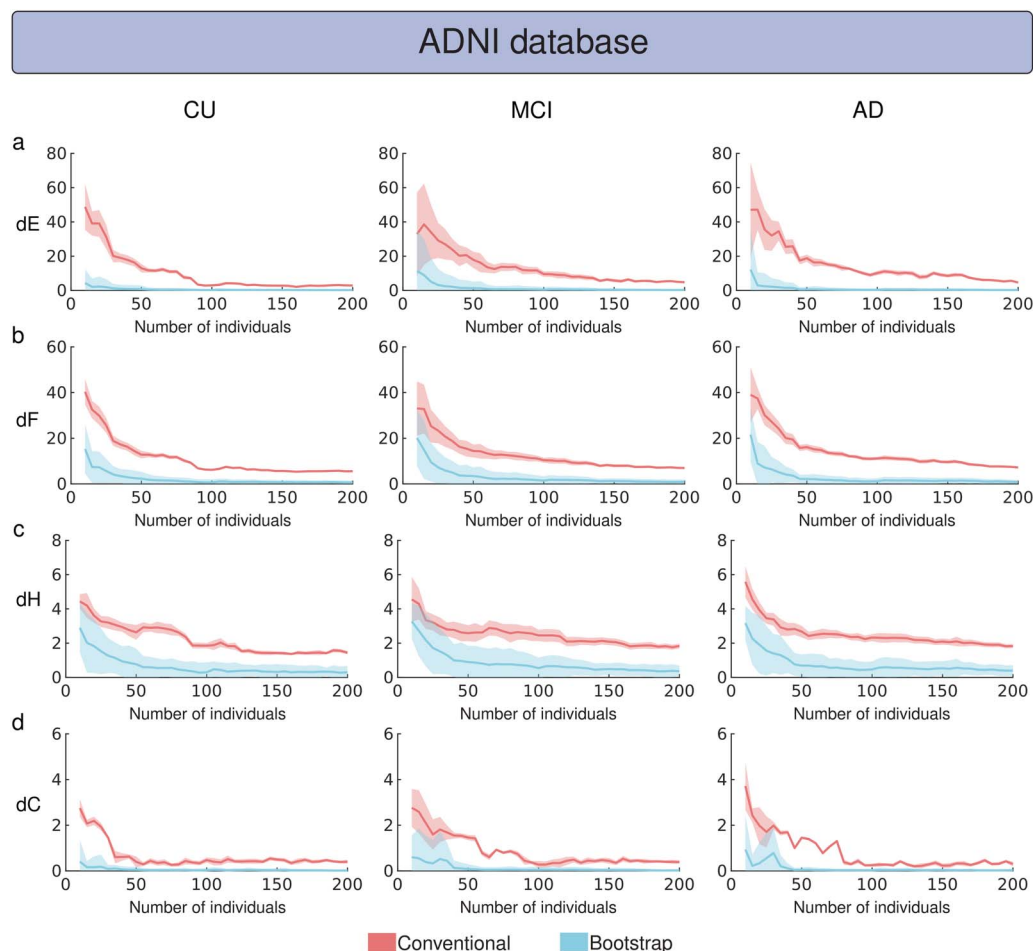


Figure 7. Comparison between the conventional and the MS bootstrap method as a function of the dataset size using the ADNI cohort. Groups CU, MCI, and AD were network outlier attacked 256 times ($P_o = 2\%$) for each dataset size defined in the interval [10, 15, 20, ..., 200]. MS bootstrap MBNs were constructed using the mean matrix criterion, $\alpha = 0.0001$, and n was set to 9,300. The stability of MBNs was evaluated using dE, dF, dH, and dC, shown in panels (A), (B), (C), and (D), respectively, for both conventional and bootstrap methods. Bold lines represent the mean stability measure values, while the light shadows indicate three times the standard deviation from the mean.

construction method (with two levels: conventional and bootstrap). All 12 two-way ANOVAs revealed that the construction method altered the stability measures significantly ($p < 0.0001$). Likewise, group and the interaction group $\times$ method were found to alter the stability measures dE, dH, dF, and dC significantly ($p < 0.0001$). Full ANOVA results can be found in Supporting Information Table S2. Likewise, the MS bootstrap scheme revealed to be more stable against network outlier attacks with 5% and 8% of outliers (Supporting Information Figures S3 and S4). Regarding the imbalance issue, the multiple random subsampling scheme was more stable than the conventional method against network outlier attacks with 2%, 5%, and 8% of outliers (Supporting Information Figures S5–S7). Furthermore, the same network outlier attack strategy was used in the FMUSP cohort, and the MBNs generated with the proposed method were also more stable in all metrics (dE, dH, dF, and dC with $p < 0.0001$; Figure 6A–D).

Construction of Stable MBNs With Small Datasets

The evaluation of MBN stability (with 2% of outlier attacks) as a function of dataset size using the ADNI cohort (i.e., the number of individuals used to construct MBNs) revealed that the MS bootstrap scheme generated greater stability in groups with fewer individuals (Figure 7A–D).

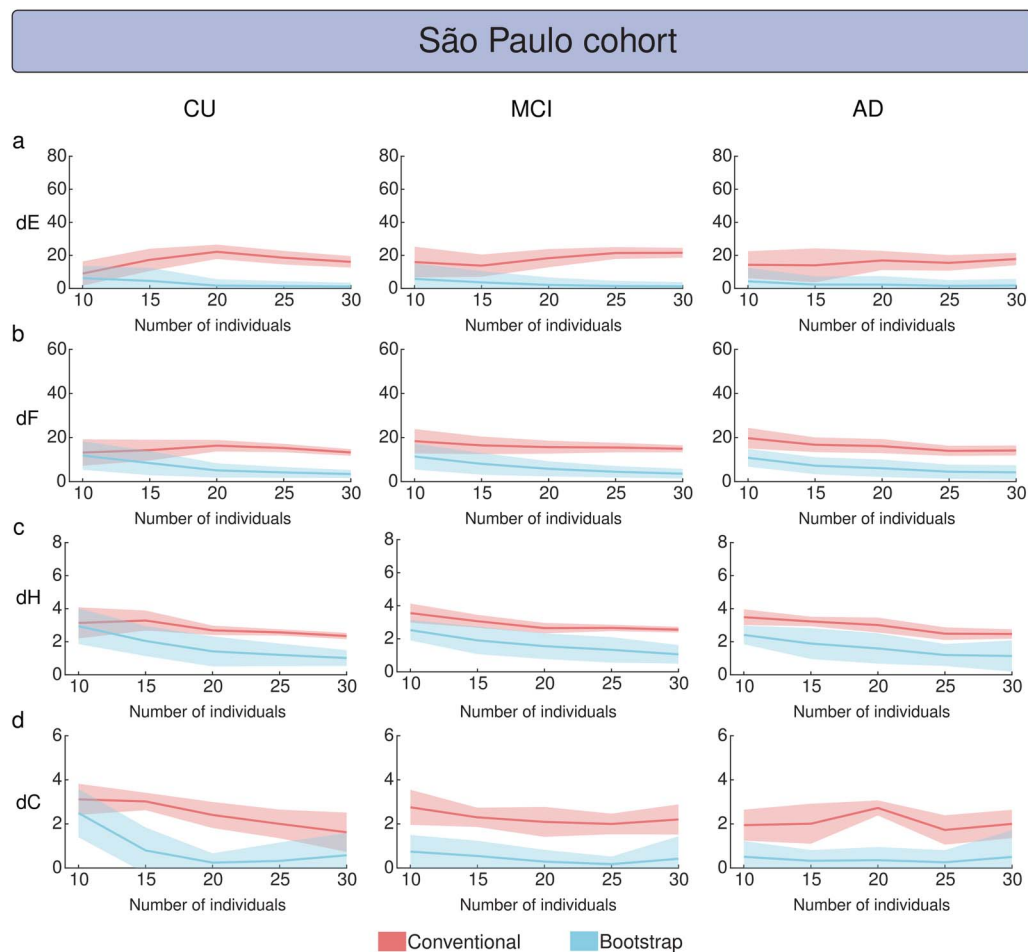


Figure 8. Comparison between the conventional and the MS bootstrap method as a function of the dataset size using the FMUSP cohort. Groups CU, MCI, and AD were network outlier attacked 256 times ($P_o = 2\%$) for each dataset size defined in the interval [10, 15, 20, ..., 200]. MS bootstrap MBNs were constructed using the mean matrix criterion, $\alpha = 0.0001$, and n was set to 9,300. The stability of MBNs was evaluated using dE, dF, dH, and dC, shown in panels (A), (B), (C), and (D), respectively, for both conventional and bootstrap methods. Bold lines represent the mean stability measure values, while the light shadows indicate three times the standard deviation from the mean.

Specifically, the conventional method generally requires 100 to 200 samples to achieve network stability, while the MS scheme reaches stability with fewer samples, typically between 50 and 100 (Figure 7A–D). In summary, average network stability measures (dE, dF, dH, and dC) computed for the MS bootstrap scheme converged faster to their minimum stability values than the conventional construction method. Similarly, the MS bootstrap scheme proved to be more stable against network outlier attacks with 5% and 8% outliers, depending on the dataset size (Supporting Information Figures S8 and S9). Regarding the dataset size issue, the subsampling scheme was more stable than the conventional method against network outlier attacks with 2%, 5%, and 8% of outliers (Supporting Information Figures S10–S12) as a function of the dataset size. We also used the FMUSP cohort to evaluate MBN stability, since it contains fewer individuals (Figure 8A–D). The MS bootstrap scheme showed better stability performance, requiring as few as 20 samples to provide stable networks compared with the conventional method.

DISCUSSION

We proposed a novel MS scheme to construct stable MBNs, indexed by an innovative stability strategy. By applying bootstrap sampling to a dataset of static [^{18}F]FDG-PET images, we demonstrated that it is possible to select a representative network from multiple assembled MBNs that preserve the group's characteristics and overall organization. Other frameworks employing dynamic [^{18}F]FDG-PET simultaneously acquired with MRI in hybrid systems have recently been proposed (Deery et al., 2024; Hahn et al., 2018; Reed et al., 2023; Volpi et al., 2023). However, their application remains limited due to the predominance of static [^{18}F]FDG-PET acquisitions in currently available datasets. Additionally, the generated MBN showed greater resilience to outlier attacks. We introduced a novel thresholding method that leverages the intersubject variability of the MBNs' degree distribution to retain only the connections that are highly probable among group subjects. Evaluating MBN stability is challenging due to the absence of a known ground truth, making the definition of a stability criterion inherently difficult. In this report, we circumvented the issue of defining a unique MBN ground truth for CU, MCI, and AD groups by expanding on the concept of node attacks (Albert et al., 2000) and introducing an outlier attack model to perturb groups of [^{18}F]FDG-PET data, similar to the approach in Meinshausen and Bühlmann (2010). This strategy was inspired by previous work (Rodrigues et al., 2018) and aligns with the concept of differential privacy (Dwork et al., 2015), which holds that a small number of data samples should not significantly affect an algorithm's output. Using the framework proposed by Soundarajan and colleagues, we addressed the problem of measuring the MBN's stability by evaluating the similarity between a group representative network and its correspondent perturbed version (Soundarajan et al., 2014). We tested our method using traditional similarity metrics in the field of pattern recognition. More specifically, to compare the general similarity between adjacency matrices, we have used the Frobenius norm and the dH. Additionally, to compare the characteristics of the MBNs, we computed graph theoretical measures and compared the representative MBN with its perturbed version in the feature space defined by these graph measures. We used the dE and the dC to assess similarity, with smaller values indicating greater stability of the MBN.

Notably, we have not found statistically significant differences in the stability measures between the mean, mode, and median construction criteria. This indicates that the constructed MBNs may be Gaussian distributed, forming a cluster in a high dimensional manifold. Under this view, identifying the group representative MBN is equivalent to finding the centroid of this Gaussian-shaped cluster, which explains why there are no significant differences in the stability measures between these criteria. It is worth noting that the proposed MS scheme does not rely specifically on the connectivity measure of choice. Here, for simplicity, we have used the

Pearson correlation measure—which is widely used for constructing MBNs in brain PET imaging studies—to introduce the overall formalism of this approach. Although we used Pearson correlation and tested different thresholding strategies (FDR, Bonferroni, and Pmap), the MS scheme could be easily adapted to embrace other types of measures and correction methods, such as partial and Spearman correlations, as well as measures more sensible to nonlinear interactions such as mutual information and the maximal information coefficient and other relative thresholding methods using Z-score, percentile-based, or histogram-based metrics (Reshef et al., 2011). Similarly, the strategy employed for stability evaluation can be applied regardless of how the adjacency matrices (i.e., the MBNs) are organized, accommodating different choices of the connectivity measure. Here, we did not fully explore the vast domain of available similarity measures between matrices in the literature. The stability results obtained with the MS scheme (see Figures 5–8) revealed a great potential for assembling stable MBNs, that is, MBNs assembled with the proposed scheme were significantly more stable than the conventional method. Additional similarity measures could potentially add information but were not tested here (Koutroumbas & Theodoridis, 2008).

The results also demonstrated that the MS scheme is robust to the data imbalance issue, showing low variability between the CU, MCI, and AD groups across different scenarios of group imbalance (ADASYN, Undersampled, and Imbalanced). Indeed, the overall dispersion of each group is smaller across imbalanced scenarios for the bootstrap MS scheme when compared with the conventional method. One could argue that the MS scheme may be a proper method for studying imbalanced datasets from large-scale clinical trials, such as the ADNI cohort. Furthermore, our findings highlight the potential of the bootstrap MS scheme to reduce the number of individuals required to assemble group representative MBNs with enhanced stability, which could make MBNs a more widely used secondary outcome in brain PET studies. The computational burden of the bootstrap approach may be significant in some cases, especially in large-scale studies or when computational resources are limited. Optimizing the sampling strategy or considering parallel processing methods could help alleviate this issue and improve computational efficiency. The ADNI and FMUSP data were processed and analyzed independently using different tools. Nevertheless, the results are similar, which suggests that the method does not depend on the imaging processing pipeline. In terms of network patterns, we replicated prior findings demonstrating that MCI and AD brains exhibit a reduction in global metabolic connectivity (Arnemmann et al., 2017; S.-Y. Huang et al., 2020; Kuang et al., 2019; Pagani et al., 2017). Our approach successfully captures meaningful biological results using a smaller number of participants, replicating findings from previous studies that used larger sample sizes. This method paves the way for future studies involving smaller cohorts, enabling the discovery of novel biological insights. The definition and characterization of metabolic networks remain an area of active debate (Sala et al., 2023; Vogel et al., 2023). These findings highlight the need for methodological frameworks that account for the unique properties of metabolic imaging, particularly regarding the relative merits of intra- versus intersubject approaches. Here, the MS scheme could offer additional insights into the definition and stability of metabolic networks, particularly in the context of group variability. Future applications of these approaches may help refine metabolic network analysis and improve their integration with other neuroimaging modalities. Future applications of these approaches may help refine metabolic network analysis and improve their integration with other neuroimaging modalities. In addition, the MS scheme is application-independent, making it suitable for studying various brain diseases using different measures. It also offers the flexibility to assemble brain networks derived from multiple PET radiotracers. Moreover, since the proposed scheme does not depend on data-specific parameters, it could potentially be applied to other mammalian species, such as nonhuman primates and rodents.

CONCLUSION

In summary, in the present study, we provided a straightforward method to assemble reliable brain networks with multiple applications in brain PET imaging research. Our method has the potential to considerably increase PET data reutilization and advance our understating of brain network dynamics in health and disease.

ACKNOWLEDGMENTS

Data collection and sharing for this project was funded by the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) (National Institutes of Health Grant U01 AG024904) and DOD ADNI (Department of Defense Award Number W81XWH-12-2-0012). ADNI is funded by the National Institute on Aging, the National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, and through generous contributions from the following: AbbVie, Alzheimer's Association; Alzheimer's Drug Discovery Foundation; Araclon Biotech; BioClinica, Inc.; Biogen; Bristol-Myers Squibb Company; CereSpir, Inc.; Cogstate; Eisai Inc.; Elan Pharmaceuticals, Inc.; Eli Lilly and Company; EuroImmun; F. Hoffmann-La Roche Ltd. and its affiliated company Genentech, Inc.; Fujirebio; GE Healthcare; IXICO Ltd.; Janssen Alzheimer Immunotherapy Research & Development, LLC.; Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development LLC.; Lumosity; Lundbeck; Merck & Co., Inc.; Meso Scale Diagnostics, LLC.; NeuroRx Research; Neurotrack Technologies; Novartis Pharmaceuticals Corporation; Pfizer Inc.; Piramal Imaging; Servier; Takeda Pharmaceutical Company; and Transition Therapeutics. The Canadian Institutes of Health Research is providing funds to support ADNI clinical sites in Canada. Private sector contributions are facilitated by the Foundation for the National Institutes of Health (www.fnih.org). The grantee organization is the Northern California Institute for Research and Education, and the study is coordinated by the Alzheimer's Therapeutic Research Institute at the University of Southern California. ADNI data are disseminated by the Laboratory for Neuro Imaging at the University of Southern California.

SUPPORTING INFORMATION

Supporting information for this article is available at <https://doi.org/10.1162/NETN.a.23>.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

Guilherme Schu: Conceptualization; Data curation; Formal analysis; Methodology; Validation; Visualization; Writing – original draft. Christian Limberger: Data curation; Formal analysis; Methodology; Validation; Visualization; Writing – original draft. Wagner S. Brum: Data curation; Formal analysis; Methodology. Marco Antônio De Bastiani: Data curation; Formal analysis; Methodology; Writing – review & editing. Yuri Elias Rodrigues: Data curation; Formal analysis; Methodology. Julio Cesar de Azeredo: Data curation; Formal analysis; Methodology. Tharick Ali Pascoal: Funding acquisition; Project administration; Resources; Supervision; Writing – review & editing. Andrea Lessa Benedet: Writing – review & editing. Sulantha Mathotaarachchi: Writing – review & editing. Pedro Rosa-Neto: Funding acquisition; Project administration; Resources; Supervision; Writing – review & editing. Jorge Almeida: Resources; Supervision; Writing – review & editing. Daniele de Paula Faria: Data curation; Formal analysis; Methodology; Writing – review & editing. Fábio Luiz de Souza Duran: Data curation; Formal analysis; Methodology; Writing – review & editing. Carlos Alberto Buchpiguel: Data curation; Formal analysis; Methodology; Writing – review & editing. Artur Martins Coutinho: Data curation; Formal analysis; Methodology; Writing – review & editing.

Geraldo F. Busatto: Data curation; Formal analysis; Methodology; Writing – review & editing. Eduardo R. Zimmer: Conceptualization; Data curation; Formal analysis; Methodology; Validation; Visualization; Writing – original draft.

FUNDING INFORMATION

Jorge Almeida, European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation program, ERC Starting Grant "ContentMAP" (<https://cordis.europa.eu/project/id/802553/results>), Award ID: 802553. Jorge Almeida, European Research Executive Agency Widening program under the European Union's Horizon Europe Grant "CogBooster" (<https://cordis.europa.eu/project/id/101087584>), Award ID: 101087584. Eduardo Rigon Zimmer, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (<https://dx.doi.org/10.13039/501100003593>), Award ID: 312410/2018-2. Eduardo Rigon Zimmer, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (<https://dx.doi.org/10.13039/501100003593>), Award ID: 435642/2018-9. Eduardo Rigon Zimmer, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (<https://dx.doi.org/10.13039/501100003593>), Award ID: 312306/2021-0. Eduardo Rigon Zimmer, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (<https://dx.doi.org/10.13039/501100003593>), Award ID: 409066/2022-2. Eduardo Rigon Zimmer, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (<https://dx.doi.org/10.13039/501100003593>), Award ID: 409595/2023-3. Eduardo Rigon Zimmer, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (<https://dx.doi.org/10.13039/501100004263>), Award ID: 21/2551-0000673-0. Eduardo Rigon Zimmer, Alzheimer's Association (<https://dx.doi.org/10.13039/100000957>), Award ID: AARGD-21-850670. Eduardo Rigon Zimmer, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (<https://dx.doi.org/10.13039/501100003593>), Award ID: 16/2551-0000475-7. Eduardo Rigon Zimmer, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Excitotoxicidade e Neuroproteção (<https://dx.doi.org/10.13039/501100007395>), Award ID: 465671/2014-4. Eduardo Rigon Zimmer, Instituto Serrapilheira (<https://dx.doi.org/10.13039/501100013275>), Award ID: Serra-1912-31365. Eduardo Rigon Zimmer, Alzheimer's Association (<https://dx.doi.org/10.13039/100000957>), Award ID: ALZNAN-22-928381. Daniele de Paula Faria, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (<https://dx.doi.org/10.13039/501100001807>), Award ID: 2012/50239-6. Marco Antônio De Bastiani, Alzheimer's Association (<https://dx.doi.org/10.13039/100000957>), Award ID: AARFD-23-1148735. Geraldo F. Busatto, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (<https://dx.doi.org/10.13039/501100001807>), Award ID: 2012/50239-6.

DATA AND CODE AVAILABILITY

Human data used in this study were downloaded from the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative database (adni.loni.usc.edu). Metabolic data used to generate the MBNs and conduct the experiments may be available from the corresponding author upon request. For additional information about the FMUSP cohort, contact Dr. Geraldo F. Busatto (geraldobusatto@hc.fm.usp.br). The implementation codes are available at <https://github.com/guischu09/MultipleSampling-MBN>.

CONFLICT OF INTEREST

E.R. Zimmer has served on the scientific advisory board, as a consultant or speaker for Nintx, Novo Nordisk, Biogen, Lilly, Magdalena Biosciences and masima. A.M.C., M.A.B., and E.R.Z. are co-founders and shareholders of masima. The other authors declare that they have no competing interests.

REFERENCES

- Albert, R., Jeong, H., & Barabási, A.-L. (2000). Error and attack tolerance of complex networks. *Nature*, 406, 378–382. <https://doi.org/10.1038/35019019>, PubMed: 10935628
- Arnemann, K. L., Stöber, F., Narayan, S., Rabinovici, G. D., & Jagust, W. J. (2017). Metabolic brain networks in aging and pre-clinical Alzheimer's disease. *NeuroImage: Clinical*, 17, 987–999. <https://doi.org/10.1016/j.nicl.2017.12.037>, PubMed: 29527500
- Bazinet, V., Hansen, J. Y., & Misić, B. (2023). Towards a biologically annotated brain connectome. *Nature Reviews Neuroscience*, 24(12), 747–760. <https://doi.org/10.1038/s41583-023-00752-3>, PubMed: 37848663
- Bélanger, M., Allaman, I., & Magistretti, P. J. (2011). Brain energy metabolism: Focus on astrocyte-neuron metabolic cooperation. *Cell Metabolism*, 14(6), 724–738. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.08.016>, PubMed: 22152301
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society Series B (Methodological)*, 57(1), 289–300. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>
- Bohnen, N. I., Djang, D. S. W., Herholz, K., Anzai, Y., & Minoshima, S. (2012). Effectiveness and safety of 18F-FDG PET in the evaluation of dementia: A review of the recent literature. *Journal of Nuclear Medicine*, 53(1), 59–71. <https://doi.org/10.2967/jnumed.111.096578>, PubMed: 22173840
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks: Graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186–198. <https://doi.org/10.1038/nrn2575>, PubMed: 19190637
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2012). The economy of brain network organization. *Nature Reviews Neuroscience*, 13(5), 336–349. <https://doi.org/10.1038/nrn3214>, PubMed: 22498897
- Carbonell, F., Charil, A., Zijdenbos, A. P., Evans, A. C., & Bedell, B. J. (2014). β -Amyloid is associated with aberrant metabolic connectivity in subjects with mild cognitive impairment. *Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism*, 34(7), 1169–1179. <https://doi.org/10.1038/jcbfm.2014.66>, PubMed: 24736891
- Chen, D., Lu, J., Zhou, H., Jiang, J., Wu, P., Guo, Q., ... Zuo, C. (2018). Glucose metabolic brain network differences between Chinese patients with lewy body dementia and healthy control. *Behavioural Neurology*, 2018, 8420658. <https://doi.org/10.1155/2018/8420658>, PubMed: 29854020
- Chételat, G., Arbizu, J., Barthel, H., Garibotto, V., Law, I., Morbelli, S., ... Drzezga, A. (2020). Amyloid-PET and ^{18}F -FDG-PET in the diagnostic investigation of Alzheimer's disease and other dementias. *Lancet Neurology*, 19(11), 951–962. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(20\)30314-8](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30314-8), PubMed: 33098804
- Coutinho, A. M., Busatto, G. F., de Gobbi Porto, F. H., de Paula Faria, D., Ono, C. R., Garcez, A. T., ... Buchpiguel, C. A. (2020). Brain PET amyloid and neurodegeneration biomarkers in the context of the 2018 NIA-AA research framework: An individual approach exploring clinical-biomarker mismatches and sociodemographic parameters. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 47(11), 2666–2680. <https://doi.org/10.1007/s00259-020-04714-0>, PubMed: 32055966
- Deery, H. A., Liang, E. X., Siddiqui, M. N., Murray, G., Voigt, K., Di Paolo, R., ... Jamadar, S. D. (2024). Reconfiguration of metabolic connectivity in ageing. *Communications Biology*, 7(1), 1600. <https://doi.org/10.1038/s42003-024-07223-0>, PubMed: 39616242
- Di, X., Gohel, S., Thielcke, A., Wehrl, H. F., Biswal, B. B., & Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. (2017). Do all roads lead to Rome? A comparison of brain networks derived from inter-subject volumetric and metabolic covariance and moment-to-moment hemodynamic correlations in old individuals. *Brain Structure & Function*, 222(8), 3833–3845. <https://doi.org/10.1007/s00429-017-1438-7>, PubMed: 28474183
- Dwork, C., Feldman, V., Hardt, M., Pitassi, T., Reingold, O., & Roth, A. (2015). The reusable holdout: Preserving validity in adaptive data analysis. *Science*, 349(6248), 636–638. <https://doi.org/10.1126/science.aaa9375>, PubMed: 26250683
- Eskildsen, S. F., Coupé, P., Fonov, V., Manjón, J. V., Leung, K. K., Guizard, N., ... Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. (2012). BEaST: Brain extraction based on nonlocal segmentation technique. *NeuroImage*, 59(3), 2362–2373. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.09.012>, PubMed: 21945694
- Friston, K. J. (2011). Functional and effective connectivity: A review. *Brain Connectivity*, 1(1), 13–36. <https://doi.org/10.1089/brain.2011.0008>, PubMed: 22432952
- Ge, J., Wu, P., & Zuo, C. (2014). The metabolic brain network in patients with Parkinson's disease based on (18)F-FDG PET imaging: Evaluation of neuronal injury and regeneration. *Neural Regeneration Research*, 9(7), 763–765. <https://doi.org/10.4103/1673-5374.131586>, PubMed: 25206887
- Grady, C. L., Furey, M. L., Pietrini, P., Horwitz, B., & Rapoport, S. I. (2001). Altered brain functional connectivity and impaired short-term memory in Alzheimer's disease. *Brain*, 124(Pt 4), 739–756. <https://doi.org/10.1093/brain/124.4.739>, PubMed: 11287374
- Hahn, A., Gryglewski, G., Nics, L., Rischka, L., Ganger, S., Sigurdardottir, H., ... Lanzenberger, R. (2018). Task-relevant brain networks identified with simultaneous PET/MR imaging of metabolism and connectivity. *Brain Structure and Function*, 223(3), 1369–1378. <https://doi.org/10.1007/s00429-017-1558-0>, PubMed: 29134288
- He, H., Bai, Y., Garcia, E. A., & Li, S. (2008). ADASYN: Adaptive synthetic sampling approach for imbalanced learning. In *2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence)* (pp. 1322–1328). <https://doi.org/10.1109/IJCNN.2008.4633969>
- Horwitz, B., Duara, R., & Rapoport, S. I. (1984). Intercorrelations of glucose metabolic rates between brain regions: Application to healthy males in a state of reduced sensory input. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*, 4(4), 484–499. <https://doi.org/10.1038/jcbfm.1984.73>, PubMed: 6501442
- Horwitz, B., Duara, R., & Rapoport, S. I. (1986). Age differences in intercorrelations between regional cerebral metabolic rates for glucose. *Annals of Neurology*, 19(1), 60–67. <https://doi.org/10.1002/ana.410190111>, PubMed: 3484930
- Horwitz, B., Grady, C. L., Schlageter, N. L., Duara, R., & Rapoport, S. I. (1987). Intercorrelations of regional cerebral glucose

- metabolic rates in Alzheimer's disease. *Brain Research*, 407(2), 294–306. [https://doi.org/10.1016/0006-8993\(87\)91107-3](https://doi.org/10.1016/0006-8993(87)91107-3), PubMed: 3494486
- Huang, C., Tang, C., Feigin, A., Lesser, M., Ma, Y., Pourfar, M., ... Eidelberg, D. (2007). Changes in network activity with the progression of Parkinson's disease. *Brain*, 130(Pt 7), 1834–1846. <https://doi.org/10.1093/brain/awm086>, PubMed: 17470495
- Huang, S.-Y., Hsu, J.-L., Lin, K.-J., & Hsiao, I.-T. (2020). A novel individual metabolic brain network for 18F-FDG PET imaging. *Frontiers in Neuroscience*, 14, 344. <https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00344>, PubMed: 32477042
- Huttenlocher, D. P., Klanderman, G. A., & Rucklidge, W. J. (1993). Comparing images using the Hausdorff distance. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 15(9), 850–863. <https://doi.org/10.1109/34.232073>
- Koutroumbas, K., & Theodoridis, S. (2008). *Pattern recognition*. Academic Press.
- Kuang, L., Zhao, D., Xing, J., Chen, Z., Xiong, F., & Han, X. (2019). Metabolic brain network analysis of FDG-PET in Alzheimer's disease using kernel-based persistent features. *Molecules*, 24(12), 2301. <https://doi.org/10.3390/molecules24122301>, PubMed: 31234358
- Lin, M., Lucas, H. C., & Shmueli, G. (2013). Too big to fail: Large samples and the p-value problem. *Information Systems Research*, 24(4), 906–917. <https://doi.org/10.1287/isre.2013.0480>
- Liu, Z., Ke, L., Liu, H., Huang, W., & Hu, Z. (2014). Changes in topological organization of functional PET brain network with normal aging. *PLoS ONE*, 9(2), e88690. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0088690>, PubMed: 24586370
- Martini, A. L., Carli, G., Caminiti, S. P., Kiferle, L., Leo, A., Perani, D., & Sestini, S. (2025). Persistent dysfunctions of brain metabolic connectivity in long-covid with cognitive symptoms. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 52(3), 810–822. <https://doi.org/10.1007/s00259-024-06937-x>, PubMed: 39404791
- Meinshausen, N., & Bühlmann, P. (2010). Stability selection. *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, 72(4), 417–473. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2010.00740.x>
- Pagani, M., Giuliani, A., Öberg, J., De Carli, F., Morbelli, S., Girtler, N., ... Nobili, F. (2017). Progressive disintegration of brain networking from normal aging to Alzheimer disease: Analysis of independent components of ¹⁸F-FDG PET data. *Journal of Nuclear Medicine*, 58(7), 1132–1139. <https://doi.org/10.2967/jnumed.116.184309>, PubMed: 28280223
- Pascoal, T. A., Mathotaarachchi, S., Mohades, S., Benedet, A. L., Chung, C.-O., Shin, M., ... Rosa-Neto, P. (2017). Amyloid- β and hyperphosphorylated tau synergy drives metabolic decline in preclinical Alzheimer's disease. *Molecular Psychiatry*, 22(2), 306–311. <https://doi.org/10.1038/mp.2016.37>, PubMed: 27021814
- Pascoal, T. A., Mathotaarachchi, S., Shin, M., Benedet, A. L., Mohades, S., Wang, S., ... Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. (2017). Synergistic interaction between amyloid and tau predicts the progression to dementia. *Alzheimer's & Dementia*, 13(6), 644–653. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2016.11.005>, PubMed: 28024995
- Qiu, X., Zhang, Y., Feng, H., & Jiang, D. (2016). Positron emission tomography reveals abnormal topological organization in functional brain network in diabetic patients. *Frontiers in Neuroscience*, 10, 235. <https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00235>, PubMed: 27303259
- Reed, M. B., Ponce de León, M., Vraka, C., Rausch, I., Godbersen, G. M., Popper, V., ... Hacker, M. (2023). Whole-body metabolic connectivity framework with functional PET. *NeuroImage*, 271, 120030. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2023.120030>, PubMed: 36925087
- Reivich, M., Kuhl, D., Wolf, A., Greenberg, J., Phelps, M., Ido, T., ... Sokoloff, L. (1979). The [¹⁸F]fluorodeoxyglucose method for the measurement of local cerebral glucose utilization in man. *Circulation Research*, 44(1), 127–137. <https://doi.org/10.1161/01.RES.44.1.127>, PubMed: 363301
- Reshef, D. N., Reshef, Y. A., Finucane, H. K., Grossman, S. R., McVean, G., Turnbaugh, P. J., ... Sabeti, P. C. (2011). Detecting novel associations in large data sets. *Science*, 334(6062), 1518–1524. <https://doi.org/10.1126/science.1205438>, PubMed: 22174245
- Rocha, A., Bellaver, B., Souza, D. G., Schu, G., Fontana, I. C., Venturin, G. T., ... Zimmer, E. R. (2022). Clozapine induces astrocyte-dependent FDG-PET hypometabolism. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 49(7), 2251–2264. <https://doi.org/10.1007/S00259-022-05682-3>, PubMed: 35122511
- Rodrigues, Y. E., Manica, E., Zimmer, E. R., Pascoal, T. A., Mathotaarachchi, S. S., & Rosa-Neto, P. (2017). Wrappers feature selection in Alzheimer's biomarkers using kNN and SMOTE oversampling. *Trends in Computational and Applied Mathematics*, 18(1), 15. <https://doi.org/10.5540/tema.2017.018.01.0015>
- Rodrigues, Y. E., Schu Peixoto, G. G., Silva da Rocha, A., Gehres, S. W., Fontana, I. C., Manica, E., ... Zimmer Lab. (2018). P3-400: A novel method for defining individual metabolic networks derived from [¹⁸F]FDG PET data. *Alzheimer's & Dementia*, 14(7S_Part_23), P1254. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.06.1762>
- Rubinov, M., & Sporns, O. (2010). Complex network measures of brain connectivity: Uses and interpretations. *NeuroImage*, 52(3), 1059–1069. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.10.003>, PubMed: 19819337
- Sala, A., Lizarraga, A., Caminiti, S. P., Calhoun, V. D., Eickhoff, S. B., Habeck, C., ... Yakushev, I. (2023). Brain connectomics: Time for a molecular imaging perspective? *Trends in Cognitive Sciences*, 27(4), 353–366. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2022.11.015>, PubMed: 36621368
- Schu, G., & Scharcanski, J. (2018). A new method for building adaptive Bayesian trees and its application in color image segmentation. *Expert Systems with Applications*, 98, 57–71. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.12.045>
- Soundarajan, S., Eliassi-Rad, T., & Gallagher, B. (2014). A guide to selecting a network similarity method. *SIAM International Conference on Data Mining 2014, SDM 2014*, 2, 1037–1045. <https://doi.org/10.1137/1.9781611973440.118>
- Vogel, J. W., Corriveau-Lecavalier, N., Franzmeier, N., Pereira, J. B., Brown, J. A., Maass, A., ... Ewers, M. (2023). Connectome-based modelling of neurodegenerative diseases: Towards precision medicine and mechanistic insight. *Nature Reviews Neuroscience*, 24(10), 620–639. <https://doi.org/10.1038/s41583-023-00731-8>, PubMed: 37620599

- Volpi, T., Vallini, G., Silvestri, E., De Francisci, M., Durbin, T., Corbetta, M., ... Bertoldo, A. (2023). A new framework for metabolic connectivity mapping using bolus [¹⁸F]FDG PET and kinetic modeling. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*, 43(11), 1905–1918. <https://doi.org/10.1177/0271678X231184365>, PubMed: 37377103
- Yao, Z., Hu, B., Chen, X., Xie, Y., Gutknecht, J., & Majoe, D. (2018). Learning metabolic brain networks in MCI and AD by robustness and leave-one-out analysis: An FDG-PET study. *American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias*, 33(1), 42–54. <https://doi.org/10.1177/1533317517731535>, PubMed: 28931302
- Yao, Z., Hu, B., Zheng, J., Zheng, W., Chen, X., Gao, X., ... Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. (2015). A FDG-PET study of metabolic networks in apolipoprotein E ε4 allele carriers. *PLoS ONE*, 10(7), e0132300. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132300>, PubMed: 26161964
- Zijdenbos, A. P., Forghani, R., & Evans, A. C. (2002). Automatic “pipeline” analysis of 3-D MRI data for clinical trials: Application to multiple sclerosis. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 21(10), 1280–1291. <https://doi.org/10.1109/TMI.2002.806283>, PubMed: 12585710
- Zimmer, E. R., Parent, M. J., Souza, D. G., Leuzy, A., Lecrux, C., Kim, H.-I., ... Rosa-Neto, P. (2017). [¹⁸F]FDG PET signal is driven by astroglial glutamate transport. *Nature Neuroscience*, 20(3), 393–395. <https://doi.org/10.1038/nn.4492>, PubMed: 28135241

CAPÍTULO 2

“Metabolic brain network reorganization precedes clinical conversion in Alzheimer’s disease”

Manuscrito em preparação para ser publicado na revista *Alzheimer’s and Dementia*.

Este artigo tem por objetivo investigar alterações precoces na organização metabólica do cérebro associadas à progressão clínica da DA, com foco em indivíduos cognitivamente saudáveis. Embora o hipometabolismo cerebral medido por PET-FDG seja um marcador bem estabelecido da doença em estágios sintomáticos, evidências indicam que abordagens convencionais baseadas em análises tradicionais a nível regional apresentam sensibilidade limitada nas fases pré-clínicas. Nesse contexto, o presente trabalho adota uma perspectiva de redes metabólicas cerebrais, permitindo a avaliação da coordenação funcional do metabolismo da glicose aplicando o método validado no artigo anterior.

Ao integrar dados de PET-FDG com biomarcadores de amiloide e tau ao longo do *continuum* da DA, este estudo demonstra que alterações na organização das redes metabólicas precedem a conversão clínica e ocorrem mesmo na ausência de diferenças detectáveis nos biomarcadores moleculares clássicos, como PET amiloide e níveis de A β no líquido. Os resultados sugerem trajetórias divergentes entre indivíduos clinicamente estáveis (que permanecem cognitivamente saudáveis) e conversores clínicos (que convertem diagnóstico para comprometimento cognitivo), possivelmente refletindo mecanismos distintos de vulnerabilidade e resiliência cerebral. Assim, este trabalho contribui para a compreensão dos mecanismos sistêmicos iniciais da DA e reforça o valor de abordagens baseadas em redes como ferramentas para a investigação da progressão patológica precoce na doença de Alzheimer.

CAPÍTULO 3

“IDO1 genetic variants influence brain glucose metabolism and cognition in living humans”

Manuscrito finalizado para submissão na revista *Science Translational Medicine*.

Este artigo corrobora evidências recentes publicadas na revista *Science* por Minhas et al. demonstrando que as proteínas A β e tau induzem a superexpressão de IDO1 e aumentam sua atividade em astrócitos, suprimindo a glicólise astrocitária e reduzindo o suporte metabólico aos neurônios em modelos celulares e animais da doença de Alzheimer (MINHAS et al., 2024). No entanto, até o momento, não havia evidências demonstrando o impacto da IDO1 sobre o metabolismo cerebral da glicose e biomarcadores da doença de Alzheimer em indivíduos.

Neste estudo, investigamos o impacto de polimorfismos genéticos da IDO1 sobre o metabolismo cerebral da glicose, biomarcadores e cognição em uma coorte de 549 indivíduos cognitivamente saudáveis e com comprometimento cognitivo. Identificamos que portadores de um haplótipo da IDO1 apresentam hipometabolismo cerebral medido por PET-FDG, atrofia hipocampal, redução dos níveis de A β ₄₂ no líquido e pior desempenho em múltiplos domínios cognitivos. Esses efeitos foram parcialmente mediados por disfunção sináptica e tau. Análises metabolômicas exploratórias sugeriram alterações no metabolismo do triptofano–nicotinamida como um possível mecanismo subjacente. Assim, este trabalho contribui para a literatura ao aprofundar a compreensão do papel da IDO1 na fisiopatologia da doença de Alzheimer e representa, até onde sabemos, a primeira evidência clínica a corroborar os achados de Minhas et al.

CAPÍTULO 4

“The role of astrocytic glutamate transport via GLT-1 on brain glucose metabolism”

Resultados em preparação.

1. Prefácio

Este projeto experimental foi desenvolvido de forma progressiva ao longo de diferentes etapas. Entre abril de 2022 e junho de 2023, o projeto foi elaborado e aprovado pelas instâncias éticas competentes, incluindo a autorização para importação dos animais transgênicos Aldh111-Cre GLT-1 flox. De junho de 2023 a março de 2024, ocorreu a chegada dos animais, a padronização do protocolo de genotipagem e a expansão das colônias. Entre março e setembro de 2024, foram obtidos os primeiros animais experimentais, realizada a validação do modelo de knockdown por meio de tratamento com tamoxifeno e padronizadas culturas primárias de astrócitos adultos. De setembro a dezembro de 2024, foi estabelecido o protocolo de microPET-FDG associado à estimulação das vibrissas para ativação do córtex somatossensorial. Entre janeiro e julho de 2025, iniciaram-se os imageamentos com microPET-FDG, juntamente com a padronização de ensaios funcionais do GLT-1, imunohistoquímica e experimentos de reversão do knockdown com ceftriaxona. Por fim, entre agosto e dezembro de 2025, os experimentos foram temporariamente interrompidos para priorizar a finalização das análises dos estudos computacionais. Dessa forma, essa seção está apresentada como resultados em preparação, tendo em vista que é um trabalho ainda em andamento.

CAPÍTULO 5

Comentários em revistas científicas

Esse capítulo apresenta dois comentários publicados em revistas científicas. O primeiro comentário, intitulado “*Blood GFAP reflects astrocyte reactivity to Alzheimer’s pathology in post-mortem brain tissue*”, publicado na revista *Brain*, discute evidências que dão suporte ao uso do GFAP como um biomarcador periférico da reatividade astrocitária associada à patologia da DA. O comentário contextualiza os primeiros achados da correlação entre os níveis de GFAP no sangue com quantificações *post-mortem* do imunoconteúdo de GFAP em indivíduos com DA, bem como explora como a ativação de astrócitos se relaciona com a neuropatologia cerebral e declínio cognitivo (PASCUAL SÁNCHEZ-JUAN et al., 2024). Destacamos as implicações dos achados de Sánchez-Juan et al. para a compreensão dos mecanismos gliais na progressão da doença e como podem contribuir na interpretação biológica do uso de biomarcadores periféricos.

O segundo comentário, intitulado “*Assessing brain-wide outcomes of dopamine system activation in the living rodent brain*”, publicado na revista *Trends in Neurosciences*, aborda avanços metodológicos no campo da neuroimagem funcional em modelos animais. O comentário contextualiza a primeira abordagem multimodal em camundongos utilizando simultaneamente PET-FDG, BOLD-fMRI e ativação optogenética do sistema dopaminérgico *in vivo* (HAAS et al., 2024). Discutimos como abordagens integrativas como essa podem permitir a investigação de questões fundamentais do campo da neuroimagem funcional, como o acoplamento metabólico e neurovascular. Ademais, enfatizamos como essas técnicas podem contribuir para uma compreensão mais abrangente da modulação sináptica sobre circuitos neurais, bem como a interação metabólica entre neurônios e astrócitos.

Em conjunto, os dois comentários apresentam nossa visão sobre como estudos inovadores nas áreas de biomarcadores da DA e de neuroimagem funcional podem impactar o campo de pesquisa, enfatizando a importância de compreender a contribuição dos astrócitos para o funcionamento cerebral em condições fisiológicas e patológicas.



Blood GFAP reflects astrocyte reactivity to Alzheimer's pathology in post-mortem brain tissue

This scientific commentary refers to 'Serum GFAP levels correlate with post-mortem brain atrophy and neurofibrillary tangles' by Sánchez-Juan et al. (<https://doi.org/10.1093/brain/awae035>).

Astrocytes, an abundant type of glial cell, undergo molecular, functional and morphological changes in response to pathological stimuli, a process known as 'astrocyte reactivity' or 'reactive astrogliosis'. The upregulation of glial fibrillary acidic protein (GFAP), the main constituent of astrocyte intermediate filaments, is a canonical marker of reactive astrocytes.¹ The notion that GFAP can be released or leaked from reactive astrocytes to the CSF or blood has formed the rationale for its use as an astrocyte biomarker in multiple brain disorders including Alzheimer's disease. Increases in GFAP levels in Alzheimer's disease have consistently been reported in the CSF and, more recently, in blood using ultrasensitive assays.² As GFAP is expressed predominantly in astrocytes and these cells are connected to blood vessels,³ it is intuitive to infer that GFAP's increased concentration in blood indicates reactive astrogliosis. However, a comprehensive neuropathological validation is still needed. In this issue of *Brain*, Sánchez-Juan and colleagues⁴ determine serum GFAP levels in blood samples collected exceptionally close to the post-mortem neuropathological assessment of individuals with dementia. The authors evaluated the associations between serum GFAP levels and Alzheimer's disease clinical and neuropathological features and, for the first time, between serum GFAP and brain tissue GFAP immunostaining.

In a clinicopathological cohort of 139 patients with dementia, serum GFAP levels were measured longitudinally at three time points: upon admission to a nursing home; at an intermediate point; and close to post-mortem brain tissue collection. These measurements were conducted parallel to neuropsychological assessments, brain MRI scans and post-mortem neuropathological examinations. Notably, the average interval between brain collection and the latest blood sampling was 139 days, marking the shortest period reported in the literature for the neuropathological validation of Alzheimer's disease-related blood biomarkers.⁴ The authors demonstrate a significant correlation between pre-mortem serum GFAP levels and the severity of post-mortem Alzheimer's disease neuropathology. Partial mediation models show that serum GFAP levels play a mediator role between brain amyloid and tau, accounting for 49%–57% of the variance in tau load. These results support the hypothesis that astrocyte reactivity significantly contributes to the interplay between amyloid and tau across the Alzheimer's disease continuum. In a recent multicentre study,⁵ plasma GFAP levels were found to influence

the association between amyloid- β (A β) and tau phosphorylation in 1016 cognitively unimpaired individuals. This observation may help to explain why certain individuals positive for A β in early disease stages do not exhibit tau accumulation and maintain stable cognitive performance in later stages. These findings highlight the considerable prognostic potential of blood GFAP.

Sánchez-Juan and colleagues⁴ also, for the first time, tested the association between serum GFAP and post-mortem brain GFAP immunostaining, with a significant positive correlation being observed in the superior entorhinal cortex but no association in the amygdala. One should keep in mind that the number of GFAP-positive astrocytes varies greatly across brain regions and, unlike deposits of amyloid and tau, an astrocyte can rapidly change its state from GFAP-positive to GFAP-negative and vice versa. The regional number of GFAP-positive astrocytes and the Alzheimer's disease pathology load—amyloid plaques and tau tangles—will thus jointly determine the regional association with blood GFAP concentration. As astrocytes continuously undergo state changes,³ blood GFAP levels will not necessarily correlate strongly with post-mortem GFAP. The reader should remember we are dealing with the brain's homeostatic cells, which are remarkably plastic. Additionally, astrocyte heterogeneity should not be disregarded; one astrocyte may become reactive by upregulating GFAP, while another may upregulate monoamine oxidase-B (MAO-B) instead or as well. Indeed, plasma GFAP and the astrocyte PET tracer ¹¹C-deuterium-L-deprenyl (¹¹C-DED) signal follow divergent trajectories and may reflect different astrocyte phenotypes in Alzheimer's disease.⁶ To add more complexity, the biological response of GFAP-positive astrocytes to amyloid is remarkably distinct from the response to tau.⁷

Sánchez-Juan and collaborators⁴ also found a negative correlation between serum GFAP levels and cognitive performance in the severe Mini-Mental State Examination (sMMSE) test. Furthermore, serum GFAP levels were significantly elevated in Alzheimer's disease dementia cases, showing approximately a 2-fold increase at both initial and final collection time points. These heightened serum GFAP levels effectively distinguished neuropathologically confirmed Alzheimer's disease dementia from non-Alzheimer's disease dementia cases, as evidenced by a receiver operator characteristic analysis area under the curve of 0.91 upon admission. Additionally, in a longitudinal analysis, individuals with a higher burden of Alzheimer's disease pathology at the time of death exhibited higher levels of serum GFAP at baseline. Unlike that observed for tau or amyloid biomarkers, serum GFAP

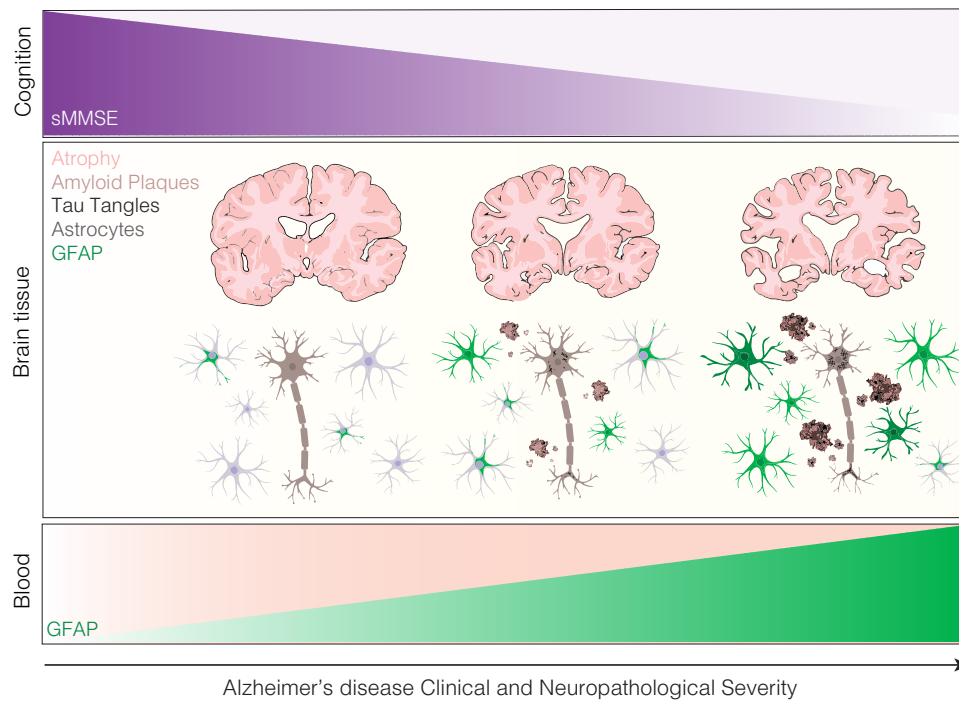


Figure 1 Serum GFAP as a marker of astrocyte reactivity in Alzheimer's disease. Serum GFAP concentration correlates with both GFAP immunostaining and Alzheimer's disease clinical and neuropathological severity. GFAP = glial fibrillary acidic protein; sMMSE = severe Mini-Mental State Examination.

seemed not to plateau but instead continued to increase until the premortem examination. The fact that serum GFAP strongly correlates with Alzheimer's disease neuropathology is noteworthy, but it is unlikely that its performance as a diagnostic biomarker would be superior to blood phosphorylated tau epitopes.⁸ However, blood GFAP could definitely play a role as a prognostic biomarker in Alzheimer's disease and other neurodegenerative disorders.

Astrocytes exert a notable influence on the pathophysiology of numerous brain disorders, contributing either positively or negatively to clinical outcomes, via gain or loss of astrocytic functions. These complex responses may differ over the course of disease spatiotemporal progression.¹ For example: (i) blood GFAP is a US Food and Drug Administration-approved biomarker for detecting individuals with traumatic brain injury (TBI) and abnormalities on head CT scans.⁹ Therefore, through a GFAP blood test, individuals with suspected TBI can bypass unnecessary expenses and exposure to CT radiation; and (ii) in a large-scale blood proteomic study involving 52 645 individuals without dementia at baseline, GFAP emerged as a highly specific predictor for dementia, encompassing Alzheimer's disease, incident all-cause dementia and vascular dementia, more than 10 years prior to diagnosis. It is worth noting that individuals with elevated GFAP levels were 2.9 times more likely to develop Alzheimer's disease compared to those with lower baseline GFAP levels.¹⁰ The lack of disease specificity of blood GFAP changes should not be interpreted as a limitation but as a strength, since it could serve as a useful screening biomarker. More specifically, a GFAP-positive blood test could be interpreted as a non-specific signal of neurodegeneration, highlighting the need for additional confirmatory testing and further clinical examinations.

The Alzheimer's Association workgroup is proposing GFAP as a biomarker of inflammation and a marker of 'astrocyte activation' in their revised diagnostic criteria. While it is unlikely that GFAP could play a role as a diagnostic biomarker, it would definitely provide useful information as a predictive or prognostic biomarker, as shown by

Sánchez-Juan and colleagues⁴ demonstration that blood GFAP levels are negatively correlated with cognitive performance and that individuals with higher GFAP levels at baseline had earlier disease onset. This important work reinforces the idea that blood levels of GFAP can play a role in tracking astrocyte reactivity. The fact that blood GFAP reflects Alzheimer's disease clinical and neuropathological severity highlights the intricate role of astrocytes as the homeostatic cells of the brain (Fig. 1). The astrocytic continuum in Alzheimer's disease and other neurodegenerative disorders could even be the 'silver bullet' that helps us to understand why some people with high levels of pathology do not progress to clinical stages. The field has been dominated by protein aggregates and biomarkers of neurodegeneration; it is now time to embrace the heterogeneous response of astrocytes as a very promising biomarker target.

Christian Limberger¹ and Eduardo R. Zimmer^{1,2,3,4,5}

1 Graduate Program in Biological Sciences: Biochemistry, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil

2 Graduate Program in Biological Sciences: Pharmacology and Therapeutics, UFRGS, Porto Alegre, Brazil

3 Department of Pharmacology, UFRGS, Porto Alegre, Brazil

4 McGill Centre for Studies in Aging, McGill University, Montreal, Canada

5 Brain Institute of Rio Grande do Sul, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil

Correspondence to: Eduardo R. Zimmer
E-mail: eduardo.zimmer@ufrgs.br

Funding

E.R.Z. receives financial support from CNPq [312410/2018-2], [435642/2018-9], [312306/2021-0], [40906/2022-2] and [409595/2023-3]; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande

do Sul (FAPERGS) [ARD-21/2551-0000673-0]; Alzheimer's Association [AARGD-21-850670]; Pronex/Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS)/CNPq [16/2551-0000475-7]; Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Excitotoxicidade e Neuroproteção [465671/2014-4]; Instituto Serrapilheira [Serra-1912-31365]; and Alzheimer's Association and National Academy of Neuropsychology [ALZ-NAN-22-928381].

Competing interests

E.R.Z. has served on scientific advisory boards for Nintx, Novo Nordisk, and Masima. He is also a co-founder and a minority shareholder at Masima. C.L. reports no competing interests.

References

1. Escartin C, Galea E, Lakatos A, et al. Reactive astrocyte nomenclature, definitions and future directions. *Nat Neurosci.* 2021;24:312-325.
2. Benedet AL, Milà-Alomà M, Vrillon A, et al. Differences between plasma and cerebrospinal fluid glial fibrillary acidic protein levels across the Alzheimer disease continuum. *JAMA Neurol.* 2021;78:1471.
3. Verkhratsky A, Nedergaard M. Physiology of astroglia. *Physiol Rev.* 2018;98:239-389.
4. Sánchez-Juan P, Valeriano-Lorenzo E, Ruiz-González A, et al. Serum GFAP levels correlate with astrocyte reactivity, post-mortem brain atrophy and neurofibrillary tangles. *Brain.* 2024;147:1667–1679.
5. Bellaver B, Povala G, Ferreira PCL, et al. Astrocyte reactivity influences amyloid- β effects on tau pathology in preclinical Alzheimer's disease. *Nat Med.* 2023;29:1775-1781.
6. Chiotis K, Johansson C, Rodríguez-Vieitez E, et al. Tracking reactive astrogliosis in autosomal dominant and sporadic Alzheimer's disease with multi-modal PET and plasma GFAP. *Mol Neurodegener.* 2023;18:60.
7. De Bastiani MA, Bellaver B, Brum WS, et al. Hippocampal GFAP-positive astrocyte responses to amyloid and tau pathologies. *Brain Behav Immun.* 2023;110:175-184.
8. Ashton NJ, Brum WS, Di Molfetta G, et al. Diagnostic accuracy of a plasma phosphorylated tau 217 immunoassay for Alzheimer disease pathology. *JAMA Neurol.* 2024;81:255-263.
9. Abdelhak A, Foschi M, Abu-Rumeileh S, et al. Blood GFAP as an emerging biomarker in brain and spinal cord disorders. *Nat Rev Neurol.* 2022;18:158-172.
10. Guo Y, You J, Zhang Y, et al. Plasma proteomic profiles predict future dementia in healthy adults. *Nat Aging.* 2024;4:247-260.

Spotlight

Assessing brain-wide outcomes of dopamine system activation in the living rodent brain

Christian Limberger¹ and Eduardo R. Zimmer ^{1,2,3,4,5,*}

In a recent study, Haas, Bravo, and colleagues integrated optogenetic stimulation with simultaneous functional *in vivo* positron emission tomography (PET)/magnetic resonance imaging (MRI) measurements in rats. By activating the nigrostriatal pathway in the substantia nigra pars compacta (SNc), they observed concurrent metabolic and hemodynamic fluctuations associated with the dopaminergic pathway in living animals at the whole-brain level.

Brain circuits refer to networks of neurons that work together to process information and regulate various brain functions, from basic survival mechanisms to complex cognitive tasks. These circuits are governed by neurotransmitter communication systems within neurons and other brain cells, which interact by exchanging signals, metabolites, and substrates, thereby altering their state and energy demands [1]. The dopaminergic system is a critical neuromodulatory system in the human brain, having important roles in motor control, reward processing, cognitive functions, and emotional regulation [2]. Although multiple techniques have been used to study the circuitry of the dopaminergic system, little is known about this circuitry in the living brain at the whole-brain level.

In a recent publication, Haas, Bravo, and colleagues [3] performed simultaneous blood oxygen level-dependent functional MRI (BOLD-fMRI) and functional PET

(fPET) with [¹⁸F]2-fluor-2-deoxy-d-glucose (FDG) in rats under optogenetic stimulation of the dopaminergic system (Figure 1). During stimulation of the nigrostriatal pathway in the right SNc, the authors simultaneously measured brain glucose metabolism and hemodynamic responses (changes in oxygenated blood flow), revealing the energetic and vascular responses to dopaminergic system manipulation in living rats.

The authors found low positive BOLD signal changes in multiple areas of the basal ganglia on the ipsilateral side, followed by a robust BOLD signal overshoot after the termination of the optogenetic stimulation in ipsilateral regions. Interestingly, negative BOLD signal changes appeared in the contralateral side in multiple areas, such as the striatum, nucleus accumbens, amygdala, and S1. To directly compare hemodynamic and metabolic responses, the authors evaluated the FDG-fPET signal. There was an increase in glucose metabolism during optogenetic stimulation in multiple ipsilateral areas, including the substantia nigra, mid-brain, thalamus, hypothalamus, and striatum. However, no negative signal changes were found on the contralateral side.

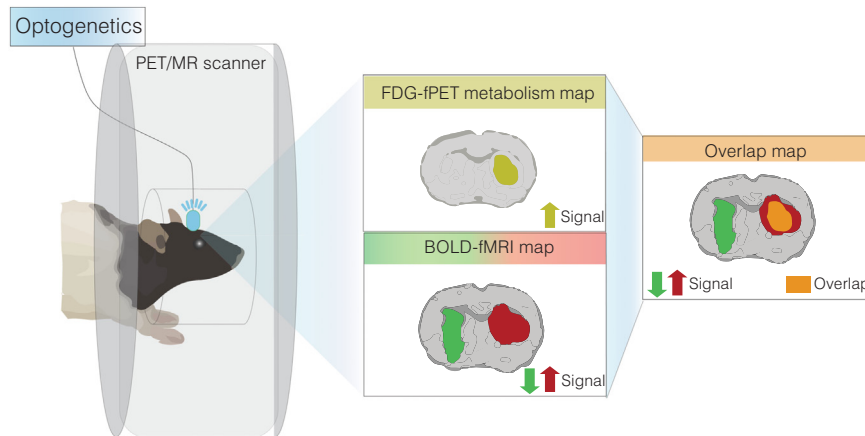
Haas, Bravo, and colleagues then evaluated the overlap of activated voxels from BOLD-fMRI and FDG-fPET, providing an elegant whole-brain map of hemodynamic and metabolic responses to the activation of the nigrostriatal pathway. Although some overlap is present, the authors captured the uncoupling of hemodynamic and metabolic responses to SNc stimulation. These results reinforce early canonical findings indicating uncoupling between cerebral blood flow and oxidative metabolism during brain regional activation by somatosensory stimulation [4] and recently investigated using hybrid PET/MRI technology in humans [5].

One of the strengths of *in vivo* brain imaging is that one can identify regional differences, sometimes even more so if combined with selective stimulation techniques,

such as optogenetics. The dynamic fluctuations captured by these imaging techniques allowed identification of an interesting activation/inhibition control mechanism, which Haas, Bravo, and colleagues propose is related to the inhibition of dopamine release [3]. This control mechanism limits the BOLD signal during stimulation. When stimulation ends, the inhibition is lifted, causing a signal overshoot. Interestingly, in the striatum, the BOLD-fMRI activation maps showed greater spatial extension compared with fPET, whereas the substantia nigra exhibited the opposite pattern. This finding suggests that inhibition of neuronal activity in the SNc during optogenetic stimulation is a metabolically demanding process characterized by increased regional glucose metabolism. Supporting this, higher c-fos expression was observed in the dorsal striatum, which receives input from the SNc, while no changes were detected in the SNc itself, despite the high metabolic demand during stimulation [3].

Further functional and molecular connectivity analyses revealed a metabolically active isolation mechanism in regions receiving dopaminergic input triggered by optogenetic stimulation. This phenomenon appears to functionally isolate the right striatum from areas upstream in the nigrostriatal pathway, which may be linked to the axonal projections of dopaminergic neurons from the substantia nigra that co-release dopamine and GABA [3]. These findings illustrate the intricate interaction of metabolic and hemodynamic processes, moving beyond the simplistic interpretation of brain-region activation [6]. Given that astrocytes are contributors to the signal of BOLD-fMRI [7] and FDG-fPET [8] imaging modalities, the approach of simultaneous *in vivo* metabolic and hemodynamic evaluation may contribute to a better understanding of the cooperation between neurons and other brain cells.

The combination of techniques illustrated in the elegant study by Haas, Bravo, and



Trends in Neurosciences

Figure 1. Integration of blood oxygen level-dependent functional magnetic resonance imaging (BOLD-fMRI) and functional positron emission tomography (fPET) with [^{18}F]2-fluor-2-deoxy-d-glucose (FDG) under optogenetic stimulation of the dopaminergic system enables the simultaneous *in vivo* assessment of metabolic and hemodynamic alterations. A recent study by Haas, Bravo, and colleagues [3] combined optogenetic stimulation with simultaneous functional PET/MRI imaging in living rats. Their multimodal setup revealed the effects of nigrostriatal pathway activation on brain energy metabolism and blood flow at the whole-brain level. The authors demonstrated an uncoupling mechanism between metabolic and hemodynamic responses. An immediate increase in the BOLD signal was observed on the same side of stimulation, whereas negative BOLD signal changes appeared in the contralateral side in multiple brain areas, such as the striatum, nucleus accumbens, amygdala, and S1. In the striatum, the BOLD-fMRI activation maps showed greater spatial extension compared with FDG-fPET. This suggests that inhibition of neuronal activity in the substantia nigra pars compacta during optogenetic stimulation is a metabolically active process, characterized by increased regional glucose consumption. The experimental approach followed by the authors has the potential to bring novel insights into the relation between oxygen consumption and glucose metabolism in response to the activation of specific brain circuitries.

colleagues has the potential to map brain glucose metabolism and hemodynamic responses associated with multiple neurotransmission systems in living animals. Indeed, the ability to selectively activate or inhibit specific brain circuits, while measuring brain responses at the whole-brain level through simultaneous multimodal imaging, holds great potential for addressing fundamental questions in neuroscience.

Acknowledgments

E.R.Z. receives financial support from CNPq (312410/2018-2; 435642/2018-9; 312306/2021-0; 409066/2022-2, and (409595/2023-3); ARD/FAPERGS (21/2551-0000673-0); Alzheimer's Association (AARGD-21-850670); Brazilian National Institute of Science and Technology in Excitotoxicity and Neuroprotection (465671/2014-4), Instituto Serrapilheira (Serra-1912-31365; R-2401-47242) and Alzheimer's Association and National Academy of Neuropsychology (ALZ-NAN-22-928381).

Declaration of interests

C.L. declares no competing interests. E.R.Z. has served on scientific advisory boards for Nintx, Novo Nordisk and Masima. He is also a co-founder and a minority shareholder at Masima.

¹Graduate Program in Biological Sciences: Biochemistry, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil

²Graduate Program in Biological Sciences: Pharmacology and Therapeutics, UFRGS, Porto Alegre, Brazil

³Department of Pharmacology, UFRGS, Porto Alegre, Brazil

⁴McGill Centre for Studies in Aging, McGill University, Montreal, Quebec, Canada

⁵Brain Institute of Rio Grande do Sul, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil

*Correspondence:

eduardo.zimmer@ufrgs.br (E.R. Zimmer).

<https://doi.org/10.1016/j.tins.2024.12.003>

© 2024 Elsevier Ltd. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

References

- Magistretti, P.J. and Allaman, I. (2015) A cellular perspective on brain energy metabolism and functional imaging. *Neuron* 86, 883–901
- Costa, K.M. and Schoenbaum, G. (2022) Dopamine. *Curr. Biol.* 32, R817–R824
- Haas, S. et al. (2024) Functional PET/MRI reveals active inhibition of neuronal activity during optogenetic activation of the nigrostriatal pathway. *Sci. Adv.* 10, eadn2776
- Fox, P.T. and Raichle, M.E. (1986) Focal physiological uncoupling of cerebral blood flow and oxidative metabolism during somatosensory stimulation in human subjects. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 83, 1140–1144
- Hahn, A. et al. (2024) High-temporal resolution functional PET/MRI reveals coupling between human metabolic and hemodynamic brain response. *Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging* 51, 1310–1322
- Canario, E. et al. (2021) A review of resting-state fMRI and its use to examine psychiatric disorders. *Psychoradiology* 1, 42–53
- Roumes, H. et al. (2021) Lactate transporters in the rat barrel cortex sustain whisker-dependent BOLD fMRI signal and behavioral performance. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 118, e2112466118
- Zimmer, E.R. et al. (2017) [^{18}F] FDG PET signal is driven by astroglial glutamate transport. *Nat. Neurosci.* 20, 393–395

PARTE III

4. CONCLUSÕES

Esta tese de doutorado foi dedicada à compreensão das alterações metabólicas cerebrais associadas à DA. Inicialmente, desenvolvemos um novo método para a construção de redes metabólicas cerebrais a partir de exames de PET-FDG. Em seguida, aplicamos esse método à investigação de alterações pré-clínicas da doença. Por fim, avaliamos como polimorfismos genéticos na IDO1 podem influenciar o metabolismo cerebral da glicose em indivíduos com DA.

No **Capítulo 1**, descrevemos o desenvolvimento e a validação de um novo método para a construção de redes metabólicas cerebrais derivadas de PET-FDG. Demonstramos que essa abordagem é capaz de capturar a organização da atividade metabólica cerebral de forma mais estável e reprodutível, mesmo com amostras menores, superando limitações metodológicas de abordagens convencionais baseadas exclusivamente em covariância metabólica.

No **Capítulo 2**, aplicamos esse método para investigar alterações metabólicas pré-clínicas da DA em indivíduos cognitivamente saudáveis. Os resultados indicaram que trajetórias de estabilidade cognitiva e de conversão para comprometimento cognitivo estão associadas a diferenças na arquitetura das redes metabólicas cerebrais, e não a padrões regionais isolados de captação do FDG, reforçando o valor das redes como arcabouço teórico para investigação de teorias moleculares da propagação neuropatológica da DA.

No **Capítulo 3**, exploramos a influência de variantes genéticas da IDO1 sobre o metabolismo cerebral da glicose. Identificamos associações entre polimorfismos da IDO1 e hipometabolismo cerebral em regiões vulneráveis à DA, bem como pior desempenho cognitivo e maior declínio longitudinal, sugerindo que vias moduladas pela IDO1 podem contribuir para a heterogeneidade da progressão da DA.

No **Capítulo 4**, estabelecemos e validamos um modelo experimental para investigar o papel dos astrócitos na regulação do metabolismo cerebral da glicose, sobretudo sua contribuição para o sinal do PET-FDG. Padronizamos um modelo de knockdown específico do transporte glutamatérgico astrocitário em camundongos transgênicos Aldh1l1-Cre GLT-1 flox, criando uma plataforma translacional para o estudo de mecanismos celulares que conectam disfunção astrocitária e metabolismo energético.

No **Capítulo 5**, discutimos, em dois comentários científicos, como avanços recentes em biomarcadores da DA e em neuroimagem funcional têm potencial para redefinir a nossa área de pesquisa, ressaltando a importância de estudar e compreender o papel central dos astrócitos em estados fisiológicos e patológicos, por meio de diferentes abordagens.

Sob uma perspectiva conceitual, esta tese contribui para a consolidação de uma mudança de paradigma na interpretação do metabolismo cerebral da glicose na DA. Ao invés de ser tratado apenas como um marcador tardio de neurodegeneração neuronal, o metabolismo energético cerebral emerge neste trabalho como um fenômeno sistêmico, dinâmico e integrador, sensível a alterações moleculares, genéticas, celulares e de organização em redes que se manifestam ainda nas fases mais iniciais da DA. Essa visão amplia o escopo explicativo dos biomarcadores metabólicos e os reposiciona como elementos centrais na compreensão da fisiopatologia da doença.

Do ponto de vista metodológico, o desenvolvimento de um novo pipeline para a construção de redes metabólicas cerebrais a partir de PET-FDG representa uma inovação relevante para a área de neuroimagem. A abordagem proposta responde a limitações reconhecidas da literatura, como a dependência de grandes amostras, a instabilidade das redes baseadas exclusivamente em covariância metabólica e a baixa reprodutibilidade entre estudos. Ao permitir a caracterização robusta da organização metabólica cerebral mesmo em amostras reduzidas, o método amplia a viabilidade de estudos longitudinais e pré-clínicos, os quais geralmente apresentam reduzido tamanho amostral. Além disso, o método pode ser aplicado para outros radiotraçadores além do FDG, ampliando a reutilização de dados de neuroimagem amplamente disponíveis e subutilizados na literatura.

O estudo das redes metabólicas em indivíduos cognitivamente saudáveis reforça a relevância do método como um potencial biomarcador sensível de vulnerabilidade pré-clínica. Os resultados demonstram que trajetórias distintas de progressão clínica estão associadas à arquitetura das redes metabólicas cerebrais, e não apenas a alterações regionais isoladas de captação do FDG. Esses achados fortalecem as hipóteses do envolvimento das redes cerebrais na progressão da DA e oferecem um elo entre teorias moleculares da propagação neuropatológica, como a cascata amiloide e a disseminação da tau, e alterações em larga escala a nível de rede. Assim, as redes metabólicas cerebrais passam a ser compreendidas não apenas como reflexo da doença, mas como potenciais mediadoras da sua progressão.

A identificação de associações entre variantes genéticas da IDO1, hipometabolismo cerebral e declínio cognitivo acrescenta uma dimensão mecanística e integrativa ao estudo da DA. Ao conectar genética, imunometabolismo e função cerebral, esta tese contribui para explicar parte da heterogeneidade clínica observada na doença e reforça o papel de vias imunometabólicas como moduladoras da vulnerabilidade individual. Esses achados são particularmente relevantes no contexto atual da pesquisa em DA, que busca ultrapassar modelos unidimensionais e incorporar abordagens de investigação multimodal.

A validação de um modelo experimental de knockdown astrocitário do transportador GLT-1 representa um avanço importante para a área, ao permitir a investigação causal do papel dos astrócitos na regulação do metabolismo cerebral da glicose e na contribuição do sinal do PET-FDG. Esse modelo supre uma lacuna crítica na literatura, pelo potencial de poder dissociar contribuições neuronais e gliais para alterações metabólicas observadas *in vivo*, e estabelece uma plataforma translacional robusta para testar hipóteses derivadas de estudos clínicos e computacionais.

Em conjunto, os resultados desta tese posicionam o metabolismo cerebral da glicose como um eixo central de integração entre processos moleculares, celulares e de rede que se manifestam precocemente na DA. Ao articular abordagens computacionais inovadoras, investigações clínicas em humanos e validação experimental em modelos animais, este trabalho oferece contribuições originais e complementares que avançam o estado da arte da área. Além de gerar conhecimento fundamental, os achados apresentados fornecem bases conceituais e metodológicas sólidas para o desenvolvimento futuro de biomarcadores prognósticos sensíveis às fases iniciais da doença e para a proposição de estratégias terapêuticas precoces voltadas à modulação do metabolismo cerebral e da função glial na DA.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDULKHALIQ, Altaf A. et al. Amyloid- β and Tau in Alzheimer's disease: pathogenesis, mechanisms, and interplay. **Cell Death & Disease** **2025** **17:1**, v. 17, n. 1, p. 21-, 2026.

AIDA, Tomomi et al. Astroglial glutamate transporter deficiency increases synaptic excitability and leads to pathological repetitive behaviors in mice. **Neuropsychopharmacology**, v. 40, n. 7, p. 1569–1579, 2015.

ALLEN, Nicola J; BARRES, Ben A. How do glia differ from neurons? v. 457, n. February, p. 675–677, 2009.

ALMEIDA, Roberto Farina et al. Guanosine Anxiolytic-Like Effect Involves Adenosinergic and Glutamatergic Neurotransmitter Systems. **Molecular Neurobiology**, v. 54, n. 1, p. 423–436, 1 jan. 2017.

ALZHEIMER, A. über eigenartige Krankheitsfälle des späteren Alters. **Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie** **1911** **4:1**, v. 4, n. 1, p. 356–385, dez. 1911.

ALZHEIMER'S ASSOCIATION. 2025 Alzheimer's disease facts and figures. **Alzheimer's & Dementia**, v. 21, n. 4, p. e70235, 2025.

BARROS, L. F.; WEBER, B. CrossTalk proposal: an important astrocyte-to-neuron lactate shuttle couples neuronal activity to glucose utilisation in the brain. **Journal of Physiology**, v. 596, n. 3, p. 347–350, 2018.

BELLAVER, Bruna et al. Activated peripheral blood mononuclear cell mediators trigger astrocyte reactivity. **Brain, Behavior, and Immunity**, v. 80, p. 879–888, 2019.

BERGER, Abi. Positron emission tomography. **BMJ**, v. 326, n. 7404, p. 1449, 26 jun. 2003.

BERO, Adam W. et al. Neuronal activity regulates the regional vulnerability to amyloid- β 2 deposition. **Nature Neuroscience**, v. 14, n. 6, p. 750–756, 2011.

BLANC, Jordy et al. Functional Magnetic Resonance Spectroscopy at 7 T in the Rat Barrel Cortex During Whisker Activation. **Journal of visualized experiments : JoVE**, v. 1986, n. 144, p. 1–10, 2019.

BLENNOW, Kaj; DE LEON, Mony J.; ZETTERBERG, Henrik. Alzheimer's disease. **Lancet (London, England)**, v. 368, n. 9533, p. 387–403, 2006.

BOHNEN, Nicolaas I. et al. Effectiveness and safety of 18F-FDG PET in the evaluation of dementia: A review of the recent literature. **Journal of Nuclear Medicine**, v. 53, n. 1, p. 59–71, 2012.

BOUCARD, Aurélie et al. Evaluation of neurotoxicity potential in rats: The functional observational battery. **Current Protocols in Pharmacology**, n. SUPPL.51, p. 1–9, 2010.

BRAAK, H.; BRAAK, E. Neuropathological staging of Alzheimer-related changes. **Acta neuropathologica**, v. 82, n. 4, p. 239–259, 1991.

BUCKNER, Randy L. et al. Cortical hubs revealed by intrinsic functional connectivity: Mapping, assessment of stability, and relation to Alzheimer's disease. **Journal of Neuroscience**, v. 29, n. 6, p. 1860–1873, 2009.

BUCKNER, Randy L. et al. Molecular, structural, and functional characterization of Alzheimer's disease: Evidence for a relationship between default activity, amyloid, and memory. **Journal of Neuroscience**, v. 25, n. 34, p. 7709–7717, 2005.

BUSCHE, Marc Aurel et al. Critical role of soluble amyloid- β for early hippocampal hyperactivity in a mouse model of Alzheimer's disease. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 109, n. 22, p. 8740–8745, 2012.

CARTER, Stephen F. et al. Astrocyte Biomarkers in Alzheimer's Disease. **Trends in Molecular Medicine**, v. 25, n. 2, p. 77–95, 2019.

CEASRINE, Alexis M et al. Tamoxifen Improves Glucose Tolerance in a Delivery-, Sex-, and Strain-Dependent Manner in Mice. **Endocrinology**, v. 160, n. 4, p. 782–790, 2019.

CHUQUET, Julien; QUILICHINI, Pascale; NIMCHINSKY, Esther A. Predominant Enhancement of Glucose Uptake in Astrocytes versus Neurons during Activation of the Somatosensory Cortex. v. 30, n. 45, p. 15298–15303, 2010.

CIRRITO, John R. et al. Synaptic activity regulates interstitial fluid amyloid- β levels in vivo. **Neuron**, v. 48, n. 6, p. 913–922, 2005.

CLARKE, Donald D; SOKOLOFF, Louis. Circulation and Energy Metabolism of the Brain. In: B.W. AGRANOFF, R.W. Albers, S.K. Fisher, and M.D. Uhler (Org.). . **Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects**. [S.l.]: Lippincott-Raven, 1999. p. 646–678.

COUTINHO, Artur Martins et al. Brain PET amyloid and neurodegeneration biomarkers in the context of the 2018 NIA-AA research framework: an individual approach exploring clinical-biomarker mismatches and sociodemographic parameters. **European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging** 2020 47:11, v. 47, n. 11, p. 2666–2680, 2020.

DANBOLT, Niels C. Glutamate uptake. **Progress in Neurobiology**, v. 65, n. 1, p. 1–105, 2001.

DE STROOPER, Bart; KARRAN, Eric. The Cellular Phase of Alzheimer's Disease. **Cell**, v. 164, n. 4, p. 603–615, 2016.

DIENEL, Gerald A.; BEHAR, Kevin L.; ROTHMAN, Douglas L. Cellular Origin of [18 F]FDG-PET Imaging Signals During Ceftriaxone-Stimulated Glutamate Uptake: Astrocytes and Neurons. **Neuroscientist**, v. 24, n. 4, p. 316–328, 2018.

DOSTAL, Carlos R. et al. Glia- and tissue-specific changes in the Kynurenine Pathway after treatment of mice with lipopolysaccharide and dexamethasone. **Brain, Behavior, and Immunity**, v. 69, p. 321–335, 2018.

DREW, Liam. An age-old story of dementia. **Nature**, v. 559, n. 7715, p. S2–S3, 2018.

ESCARTIN, Carole et al. Reactive astrocyte nomenclature, definitions, and future directions. **Nature Neuroscience**, v. 24, n. 3, p. 312–325, 2021.

FEIL, Susanne; VALTCHEVA, Nadejda; FEIL, Robert. Inducible Cre mice. **Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)**, v. 530, p. 343–363, 2009.

FORTEA, Juan et al. APOE4 homozygosity represents a distinct genetic form of Alzheimer's disease. **Nature Medicine** 2024 30:5, v. 30, n. 5, p. 1284–1291, 2024.

GIAUME, Christian et al. The barrel cortex as a model to study dynamic neuroglial interaction. **Neuroscientist**, v. 15, n. 4, p. 351–366, 2009.

GORDON, Brian A. et al. Spatial patterns of neuroimaging biomarker change in individuals from families with autosomal dominant Alzheimer's disease: a longitudinal study. **The Lancet Neurology**, v. 17, n. 3, p. 241–250, 2018.

GROTHER, Michel J.; TEIPEL, Stefan J. Spatial patterns of atrophy, hypometabolism, and amyloid deposition in Alzheimer's disease correspond to dissociable functional brain networks. **Human Brain Mapping**, v. 37, n. 1, p. 35–53, 2016.

GUO, Tong; NOBLE, Wendy; HANGER, Diane P. Roles of tau protein in health and disease. **Acta Neuropathologica** 2017 133:5, v. 133, n. 5, p. 665–704, 2017.

HAAS, Sabrina et al. Functional PET/MRI reveals active inhibition of neuronal activity during optogenetic activation of the nigrostriatal pathway. **Science Advances**, v. 10, n. 43, 2024.

HAMPEL, Harald; CUMMINGS, Jeffrey; et al. Developing the ATX(N) classification for use across the Alzheimer disease continuum. **Nature reviews. Neurology**, v. 17, n. 9, p. 580–589, 2021.

HAMPEL, Harald; HARDY, John; et al. The Amyloid- β Pathway in Alzheimer's Disease. **Molecular Psychiatry** 2021 26:10, v. 26, n. 10, p. 5481–5503, 2021.

HANSEN, Justine Y.; MISIC, Bratislav. Integrating and interpreting brain maps. **Trends in Neurosciences**, v. 48, n. 8, p. 594–607, 2025.

HARDY, John A.; HIGGINS, Gerald A. Alzheimer's disease: the amyloid cascade hypothesis. **Science (New York, N.Y.)**, v. 256, n. 5054, p. 184–185, 1992.

HARDY, John; SELKOE, Dennis J. The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease: progress and problems on the road to therapeutics. **Science (New York, N.Y.)**, v. 297, n. 5580, p. 353–356, 2002.

HEALTH ORGANIZATION, World. Global status report on the public health response to dementia. 2021.

HERCULANO-HOUZEL, Suzana. The glia/neuron ratio: How it varies uniformly across brain structures and species and what that means for brain physiology and evolution. **Glia**, v. 62, n. 9, p. 1377–1391, 2014.

HUANG, Sheng Yao et al. Characteristic patterns of inter- and intra-hemispheric metabolic connectivity in patients with stable and progressive mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. **Scientific Reports** **2018 8:1**, v. 8, n. 1, p. 13807-, 2018.

JACK, Clifford R. et al. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer's disease. **Alzheimer's and Dementia**, v. 14, n. 4, p. 535–562, 2018.

JACK, Clifford R. et al. Revised criteria for diagnosis and staging of Alzheimer's disease: Alzheimer's Association Workgroup. **Alzheimer's & dementia: the journal of the Alzheimer's Association**, v. 20, n. 8, p. 5143–5169, 2024.

JACK, Clifford R. et al. Tracking pathophysiological processes in Alzheimer's disease: an updated hypothetical model of dynamic biomarkers. **The Lancet Neurology**, v. 12, n. 2, p. 207–216, 1 fev. 2013

JAGUST, William. Imaging the evolution and pathophysiology of Alzheimer disease. **Nature Reviews Neuroscience** **2018 19:11**, v. 19, n. 11, p. 687–700, 2018.

KIM, Hyeonhui et al. Mouse Cre-LoxP system: general principles to determine tissue-specific roles of target genes. **Laboratory Animal Research**, v. 34, n. 4, p. 147, 2018.

KNOPMAN, David S. et al. Alzheimer disease. **Nature reviews. Disease primers**, v. 7, n. 1, 2021.

KRISHNAMURTHY, Hari Krishnan et al. An overview of the genes and biomarkers in Alzheimer's disease. **Ageing Research Reviews**, v. 104, 2025.

LONG, Justin M.; HOLTZMAN, David M. Alzheimer Disease: An Update on Pathobiology and Treatment Strategies. **Cell**, v. 179, n. 2, p. 312–339, 2019.

MAGISTRETTI, P. J.; PELLERIN, L. Cellular Mechanisms of Brain Energy Metabolism. Relevance to Functional Brain Imaging and to Neurodegenerative Disordersa. **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 777, n. 1, p. 380–387, 1996.

MAKHLOUF, Melanie et al. Short-term consumption of highly processed diets varying in macronutrient content impair the sense of smell and brain metabolism in mice. **Molecular Metabolism**, v. 79, p. 101837, 2024.

MINHAS, Paras S. et al. Restoring hippocampal glucose metabolism rescues cognition across Alzheimer's disease pathologies. **Science**, v. 385, n. 6711, 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Relatório nacional sobre a demência: epidemiologia, (re)conhecimento e projeções futuras.** . Brasília, DF: [s.n.], 2025.

OVSEPIAN, Saak V. et al. Amyloid Plaques of Alzheimer's Disease as Hotspots of Glutamatergic Activity. **The Neuroscientist: a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry**, v. 25, n. 4, p. 288–297, 2019.

PALMQVIST, Sebastian et al. Earliest accumulation of β -amyloid occurs within the default-mode network and concurrently affects brain connectivity. **Nature Communications**, v. 8, n. 1, 2017.

PASCOAL, Tharick A. et al. A β -induced vulnerability propagates via the brain's default mode network. **Nature Communications** 2019 10:1, v. 10, n. 1, p. 2353-, 2019.

PASCUAL SÁNCHEZ-JUAN et al. Serum GFAP levels correlate with postmortem brain atrophy and neurofibrillary tangles. **Brain**, 2024.

PELLERIN, Luc; MAGISTRETTI, Pierre J. Glutamate uptake into astrocytes stimulates aerobic glycolysis: A mechanism coupling neuronal activity to glucose utilization. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 91, n. 22, p. 10625–10629, 1994.

PELLERIN, Luc; MAGISTRETTI, Pierre J. Sweet sixteen for ANLS. **Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism**, v. 32, n. 7, p. 1152–1166, 2012.

RAICHLE, Marcus E. et al. A default mode of brain function. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 98, n. 2, p. 676–682, 2001.

REIVICH, M.; KUHL, D.; WOLF, A. The [18F]fluorodeoxyglucose method for the measurement of local cerebral glucose utilization in man. **Circulation Research**, v. 44, n. 1, p. 127–137, 1979.

ROCHA, Andréia et al. Clozapine induces astrocyte-dependent FDG-PET hypometabolism. **European journal of nuclear medicine and molecular imaging**, v. 49, n. 7, p. 2251–2264, 2022.

RUBINOV, Mikail; SPORNS, Olaf. Complex network measures of brain connectivity: Uses and interpretations. **NeuroImage**, v. 52, n. 3, p. 1059–1069, 2010.

SALMINEN, Antero. Role of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) and kynurenine pathway in the regulation of the aging process. **Ageing Research Reviews**, v. 75, p. 101573, 2022.

SCHÖLL, M; DAMIÁN, A; ENGLER, H. Fluorodeoxyglucose PET in Neurology and Psychiatry. **PET Clin**, v. 9, n. 4, p. 371–390, 2014.

SEELEY, William W. et al. Neurodegenerative Diseases Target Large-Scale Human Brain Networks. **Neuron**, v. 62, n. 1, p. 42–52, 2009.

SHINE, James M. et al. Computational models link cellular mechanisms of neuromodulation to large-scale neural dynamics. **Nature Neuroscience** **2021 24:6**, v. 24, n. 6, p. 765–776, 2021.

SIMS, Rebecca; HILL, Matthew; WILLIAMS, Julie. The multiplex model of the genetics of Alzheimer's disease. **Nature neuroscience**, v. 23, n. 3, p. 311–322, 2020.

SOKOLOFF, L. et al. the [14C]Deoxyglucose Method for the Measurement of Local Cerebral Glucose Utilization: Theory, Procedure, and Normal Values in the Conscious and Anesthetized Albino Rat. **Journal of Neurochemistry**, v. 28, n. 5, p. 897–916, 1977.

SPORNS, Olaf et al. Organization, development and function of complex brain networks. **Trends in Cognitive Sciences**, v. 8, n. 9, p. 418–425, 2004.

SRINIVASAN, Rahul et al. New Transgenic Mouse Lines for Selectively Targeting Astrocytes and Studying Calcium Signals in Astrocyte Processes In Situ and In Vivo. **Neuron**, v. 92, n. 6, p. 1181–1195, 2016.

STUDART-NETO, Adalberto et al. Guidelines for the use and interpretation of Alzheimer's disease biomarkers in clinical practice in Brazil: recommendations from the Scientific Department of Cognitive Neurology and Aging of the Brazilian Academy of Neurology. **Dementia & Neuropsychologia**, v. 18, p. e2024C001, 2024.

SUH, Hyeon-Sook et al. Astrocyte Indoleamine 2,3-Dioxygenase Is Induced by the TLR3 Ligand Poly(I:C): Mechanism of Induction and Role in Antiviral Response. **Journal of Virology**, v. 81, n. 18, p. 9838–9850, 2007.

TANAKA, Kohichi et al. Epilepsy and Exacerbation of Brain Injury in Mice Lacking the Glutamate Transporter GLT-1. **Science**, v. 276, n. 5319, p. 1699–1702, 13 jun. 1997.

THAL, Dietmar R. et al. Phases of A beta-deposition in the human brain and its relevance for the development of AD. **Neurology**, v. 58, n. 12, p. 1791–1800, 2002.

THERRIAULT, Joseph et al. Staging of Alzheimer ' s disease : past , present , and future perspectives. **Trends in Molecular Medicine**, p. 1–16, 2022.

THOMAS YEO, B. T. et al. The organization of the human cerebral cortex estimated by intrinsic functional connectivity. **Journal of Neurophysiology**, v. 106, n. 3, p. 1125–1165, set. 2011.

THOMAZI, Ana Paula et al. Ontogenetic profile of glutamate uptake in brain structures slices from rats: Sensitivity to guanosine. **Mechanisms of Ageing and Development**, v. 125, n. 7, p. 475–481, 2004.

TRINDER, R. R. et al. Theragnostics - Alternative production of terbium isotopes at the University of Birmingham using an MC40 cyclotron. **Journal of Physics: Conference Series**, v. 1643, n. 1, p. 012209, 2020.

ULLENSVANG, K. et al. Differential developmental expression of the two rat brain glutamate transporter proteins GLAST and GLT. **European Journal of Neuroscience**, v. 9, n. 8, p. 1646–1655, 1997.

VAN DER KANT, Rik; GOLDSTEIN, Lawrence S.B.; OSSENKOPPELE, Rik. Amyloid- β -independent regulators of tau pathology in Alzheimer disease. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 21, n. 1, p. 21–35, 2020.

VOGEL, Jacob W. et al. Connectome-based modelling of neurodegenerative diseases: towards precision medicine and mechanistic insight. **Nature Reviews Neuroscience** 2023 24:10, v. 24, n. 10, p. 620–639, 2023.

VOUTSINOS-PORCHE, Brigitte; KNOTT, Graham; et al. Glial glutamate transporters and maturation of the mouse somatosensory cortex. **Cerebral Cortex**, v. 13, n. 10, p. 1110–1121, 2003.

VOUTSINOS-PORCHE, Brigitte; BONVENTO, Gilles; et al. Glial glutamate transporters mediate a functional metabolic crosstalk between neurons and astrocytes in the mouse developing cortex. **Neuron**, v. 37, n. 2, p. 275–286, 2003.

WALSH, Dominic M. et al. Naturally secreted oligomers of amyloid beta protein potently inhibit hippocampal long-term potentiation in vivo. **Nature**, v. 416, n. 6880, p. 535–539, 2002.

WIENHARD, Klaus. Measurement of glucose consumption using [18F]fluorodeoxyglucose. **Methods**, v. 27, n. 3, p. 218–225, 2002.

WU, Jessica W. et al. Neuronal activity enhances tau propagation and tau pathology in vivo. **Nature Neuroscience**, v. 19, n. 8, p. 1085–1092, 2016.

XIANG, Xianyuan et al. Microglial activation states drive glucose uptake and FDG-PET alterations in neurodegenerative diseases. **Science Translational Medicine**, v. 13, n. 615, 2021.

YU, Sidney. Review of F-FDG Synthesis and Quality Control. **Biomedical imaging and intervention journal**, v. 2, n. 4, 2006.

ZIMMER, Aline R. et al. Neurovascular coupling and functional connectivity changes through the Alzheimer's disease spectrum: Effects of simvastatin treatment. **Alzheimer's & Dementia**, v. 21, n. 8, ago. 2025.

ZIMMER, E R et al. [18F]FDG PET signal is driven by astroglial glutamate transport. **Nature Neuroscience**, v. 20, n. 3, p. 393–395, 2017.

ZOTT, Benedikt et al. A vicious cycle of β amyloid-dependent neuronal hyperactivation. **Science**, v. 365, n. 6453, p. 559–565, 2019.